Curso Integrador I: Sistemas – Software

Avance de Proyecto Final 2 (APF2)

“SGSRA-MD: Sistema de gestión de solicitudes de repuestos para maquinarias pesadas y control de almacén de herramientas”

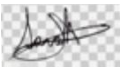
Sistema de gestion de solicitudes para la empresa Master Drilling

Integrantes:
Gonzales Quevedo, Sarah
Retes Caycho, Kevin
Sánchez Mamani Jeanpierre

Carrera:
Ingeniería de Sistemas e Informática

Ciclo: agosto 2026

Sección:
3913

N°	Apellidos y nombres	Tareas realizadas en el APF2	% de participación	Firma
1	Gonzales Quevedo, Sarah Tifannty	Todas	100%	
2	Retes Caycho, Kevin Fabricio	Todas	100%	
3	Sánchez Mamani, JeanPierre	Todas	100%	

UTP Lima Sur

2026

INDICE

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 4
1.1. Descripción de la empresa 4
1.2. Problema identificado 4
1.3. Alcance de la solución 5
1.4. Modelo de negocio (Lean Canvas) 7
1.5. Alternativas de solución 8
Alternativa seleccionada y justificación 9
CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 10
2.1. Project Charter básico (Word) 10
- CONTROL DE VERSIONES 10
2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt (Excel) 15
2.3. Diagrama de procesos (Excel) 17
2.4. Diagrama de actividades (draw.io) 20
2.5. Diagrama de clases (draw.io) 21
2.6. Modelo físico de la base de datos 22
CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESCENARIOS 23
3.1. Lista de requerimientos funcionales 23
3.2. Diagrama de secuencia del requerimiento principal 31
3.3. Especificación de escenarios por requerimiento 32
3.4. Resumen de secuencias 33
CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PROTOTIPO 35
4.1. Herramienta y enlace del prototipo 35
4.2. Mapa de navegación 35
4.3. Pantallas del prototipo 36
4.4. Matriz de cobertura del alcance 62
CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE VISTAS DE USUARIO 65
5.1. Vista de usuario 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 65
5.3. Vista de usuario 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 67
5.4. Vista de usuario 3: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69
5.5. Vista de usuario 4: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 71
5.6. Vista de usuario 5: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 71
5.7. Consolidación de tablas y diagrama E-R 75
5.8. Distribución de la sustentación 76

REFERENCIAS..... 77
ANEXOS 77

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

1.1. Descripción de la empresa

Desarrollo e implementación de una aplicación móvil corporativa que permite mejorar la eficiencia en el flujo de requerimientos de piezas para maquinaria pesada y la optimización del control de almacén de herramientas. Desarrollado por el equipo de estudiantes de Ingeniería número 5 para el Área de Administración, Mecánicos y Personal de Almacén de la empresa Master Drilling. Mediante la integración nativa de la app móvil con un catálogo validado de componentes y un sistema de control de inventarios conectado a un backend en la nube. Realizado durante todo el ciclo académico actual dentro del entorno académico de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

1.2. Problema identificado

1. Observar molestias reales:

- Los mecánicos del taller pierden tiempo en la aprobación de solicitudes de requerimientos para el mantenimiento de las maquinarias por traslados físicos y errores tipográficos, además presentan descontrol en los préstamos de herramientas del almacén.

2. Ubicar a quién le pasa:

- Mecánicos de la empresa, equipo administrativo y personal del almacén de la empresa Máster Drilling.

3. Describir la situación concreta:

- Ocurre durante la revisión y mantenimiento de maquinarias, cuando los mecánicos deben redactar manualmente las solicitudes de repuestos o herramientas en fichas físicas para posteriormente trasladarlas al área de administración, así como registrar el préstamo de herramientas en cuadernos manuales junto al personal del almacén.

4. Detectar la consecuencia:

- Rechazo de solicitudes por errores tipográficos, retrasos en la aprobación de órdenes de trabajo, extravío constante de herramientas del almacén y un incremento del tiempo en que la maquinaria permanece inoperativa.

5. Verificar si es frecuente y relevante:

- Afecta a personal operativo directo, ocurre diariamente en cada intervención mecánica y paraliza la disponibilidad de maquinaria de alta importancia y actualmente no cuenta con validación digital estandarizada.

6. Redactar el problema con claridad

- Los mecánicos, el equipo de administración y el personal de almacén de Master Drilling tienen dificultad para gestionar de manera oportuna las solicitudes de repuestos y controlar el préstamo de herramientas para el mantenimiento de la flota porque dependen de solicitudes físicas, codificaciones no estandarizadas y bitácoras físicas en cuadernos, lo que genera un alto índice de rechazos por errores, retrasos administrativos, pérdida recurrente de herramientas y un incremento en los tiempos muertos de la maquinaria detenida.

1.3. Alcance de la solución

Define el alcance tomando en cuenta los 5 aspectos de la empresa.

Aspecto	Qué declara o tiene la empresa	Cómo condiciona el alcance de la solución
Visión	Ser el líder del mercado global en minería automatizada y digitalizada, impulsando soluciones de perforación pioneras y con visión de futuro.	Condiciona el alcance a desarrollar una plataforma digital unificada en la nube con disponibilidad 24/7, que sirva como caso piloto escalable para la flota de la empresa.
Misión	Proveer servicios especializados de perforación de alta tecnología enfocados en la excelencia operacional, la sostenibilidad y el principio de "cero daños".	Exige erradicar al 100% los tiempos muertos por traslados físicos de los mecánicos. Condiciona la usabilidad con botones mínimos de 48x48 px y alto contraste para uso seguro con guantes en talleres subterráneos.
Entorno (competencia, clientes, normas, tecnología)	Operación en talleres técnicos subterráneos o techados con conectividad a internet inestable. Cumplimiento estricto de estándares SHEQ (Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad).	Obliga a integrar un modo offline local con cifrado AES-256 en SQLite para guardar borradores. Restringe la seguridad mediante roles con políticas RLS y utiliza solo la cámara nativa del smartphone sin hardware industrial externo.
Estrategias	Implementar controles de ingeniería y administración para eliminar actividades manuales repetitivas y optimizar el retorno de las inversiones actuales.	Limita el software a un catálogo predictivo en un clic y a la aprobación de solicitudes vía alertas push inmediatas, evitando el reemplazo o gasto en grandes sistemas ERP centrales.
Planes	Expandir la flota conectada de perforadoras de operación remota y	Condiciona el desarrollo a un cronograma estricto por hitos

Aspecto	Qué declara o tiene la empresa	Cómo condiciona el alcance de la solución
	autónoma hacia el año 2027, reduciendo los cuellos de botella en la logística y soporte.	académicos (Semana 5: Wireframes, Semana 7: Prototipo navegable, Semana 12: App integrada y Semana 15-16: Entrega final) sobre capas de servidores gratuitas.

Lo que incluye la solución:

- Módulo Mecánico: Catálogo digital de repuestos con buscador predictivo, filtros por tipo/marca de perforadora, carrito de pedidos, vinculación obligatoria a máquina, prioridad, justificación técnica, almacenamiento offline con cifrado AES-256 e historial personal de solicitudes.

- Módulo Administrador: Bandeja unificada de solicitudes por fecha, vista detallada con fotos y datos técnicos, aprobación total/parcial, rechazo con justificación obligatoria (>15 caracteres), botones de contacto a proveedores vía WhatsApp/llamada, reportes estadísticos y exportación en PDF/CSV.

- Módulo Almacenista: Dashboard de stock por categorías técnicas, escáner de códigos QR con cámara nativa, registro de préstamos asociados al fotocheck del mecánico, control de devolución con inspección física, reporte de extravíos y alertas visuales/push por mora.

- Arquitectura e Integración: Control de acceso por roles (RLS), notificaciones push en tiempo real y bitácora de auditoría inalterable (*Append-Only*).

Lo que no incluye la solución (Límites):

- No reemplaza el ERP transaccional central ni los sistemas contables financieros (SAP, Oracle).

- No procesa transacciones bancarias, pagos de facturas ni pasarelas de pago electrónico.

- No se conecta a telemetría vehicular o sensores CAN Bus/IoT de las perforadoras físicas.

- No depende de hardware dedicado externo (pistolas lectoras láser industriales o terminales POS); utiliza exclusivamente el smartphone del personal.

1.4. Modelo de negocio (Lean Canvas)

<table>
<tr>
<td rowspan="2">1. Problema
Errores tipográficos y códigos técnicos mal escritos por los mecánicos en las solicitudes enviadas a administración.
Desperdicio de horas por traslados físicos de los mecánicos hacia administración para entregar o aprobar solicitudes en papel.
Dificultad de control sobre los préstamos de herramientas en almacén.</td>
<td>4. Solución
Envío por aplicación de solicitudes sin errores de escritura con vinculación al código de equipo, prioridad y justificación técnica.
Módulo administrativo de aprobación/rechazo de requerimientos para los administradores.
Dashboard de inventario y módulo de escaneo QR para registrar préstamos y devoluciones de herramientas.</td>
<td rowspan="2">3. Propuesta de valor única
Reducción del tiempo de las maquinas inoperativas mediante una aplicación movil que digitaliza la solicitud de repuestos sin errores de escritura y ahorra tiempos de traslado.</td>
<td>9. Ventaja injusta
Especialización en el Flujo de Perforación: Conocimiento íntimo y profundo de los flujos de mantenimiento minero y la cultura de vanguardia tecnológica de Master Drilling.
Base de Datos y Catálogos Propios: Integración nativa e inmediata de los componentes, códigos técnicos y proveedores específicos que la empresa ya tiene homologados, algo que un competidor genérico no posee listos para usar.</td>
<td rowspan="2">2. Segmentos de clientes
Cliente: Dueño o administrador de la empresa.
Usuario: Operarios de almacén, mecánicos y técnicos de mantenimiento en campo.
Nicho: Empresas que necesiten repuestos con personal que viaja y maneja múltiples proveedores sin un control digital centralizado.</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Métricas clave
Tasa de Solicitudes Rechazadas: Reducción del porcentaje de órdenes canceladas por errores de escritura, especificaciones o códigos.
Tiempo del Ciclo de Aprobación: Tiempo entre solicitud y revisión (menor a 3 minutos)
Horas de Traslado Eliminadas: Cantidad de tiempo muerto recuperado al mes por operarios que ya no realizan viajes físicos a la oficina de administración.
Eficiencia Operativa en Herramientas: Precisión en el registro diario de stock y trazabilidad total del personal que retira equipos.</td>
<td>5. Canales
Venta Consultiva B2B: Prospección presencial mediante visitas estratégicas de diagnóstico técnico a las jefaturas de operaciones y superintendencias de mina.
Marketing Corporativo: Difusión en redes sociales profesionales mediante casos de éxito que demuestren de forma medible la reducción de tiempos muertos en mantenimiento.</td>
</tr>
</table>

7. Estructura de costos • Mantenimiento y Soporte: Mantenimiento técnico y actualizaciones de software • Soporte técnico y capacitación del personal • Infraestructura Cloud: Servidores cloud y hosting para base de datos, disponibilidad continua y servicios de autenticación con seguridad RLS en Supabase	**6. Flujo de ingresos** • Modelo SaaS: Acceso integral a la plataforma bajo un esquema de planes corporativos escalables. • Tarificación por Uso/Capacidad: Límite inicial de proveedores en catálogo y dashboards de aprobación activos, con un costo variable adicional por ampliación de capacidad bajo demanda.

Figura 1. Lean Canvas del proyecto [SGSRA-MD: Sistema de gestión de solicitudes de repuestos para maquinarias pesadas y control de almacén de herramientas]

El modelo de negocio demuestra una coherencia directa entre los dolores reales de la operación minera y las capacidades técnicas del software. Los mecánicos en socavón enfrentan demoras críticas al pedir componentes manualmente en papel, lo que paraliza perforadoras de alto costo horario. La solución no se concibe como un software administrativo genérico, sino como un cuadro de mando móvil en Android adaptado a las condiciones extremas de mina. La propuesta de valor articula la eliminación de traslados a pie mediante la transmisión inalámbrica de requerimientos y el control óptico de pañol por QR, permitiendo que la administración apruebe órdenes en menos de 3 minutos. Esta integración se sostiene sobre una ventaja injusta real: el conocimiento del catálogo homologado de maquinaria Raise Boring y la capacidad de operar sin red (offline con AES-256), cerrando el ciclo de valor al transformar horas muertas de taller en metros perforados efectivos para la empresa.

1.5. Alternativas de solución

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Descripción breve	Aplicación móvil multiplataforma desarrollada a medida con Flutter + Supabase, optimizada para escaneo QR y control offline.	Plataforma web accesible desde navegadores para escritorios o laptops en las oficinas administrativas del taller.	Aplicación rápida utilizando plataformas en la nube preconstruidas de bajo código, conectada a listas de SharePoint o Excel.
Ventajas	• Control total del código y diseño a medida. • Modo offline robusto con SQLite para el socavón. • Escaneo QR nativo ultra rápido.	• Centralización de reportes en pantallas grandes. • No requiere instalación en dispositivos.	• Desarrollo ultra rápido mediante interfaces visuales arrastrar y soltar. • Cero mantenimientos de infraestructura de servidores.
Desventajas	• Mayor tiempo de desarrollo al programar cada componente desde cero. • Requiere empaquetar y distribuir el APK.	• Inviable para su uso dentro de los socavones subterráneos. • Obliga al mecánico a trasladarse para reportar.	• Licenciamiento corporativo costoso a mediano plazo. • Rigidez en el diseño de la interfaz. • Sincronización offline muy limitada.

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Costo estimado	S/ 60.00 - S/ 160.00 (Presupuesto para dominios y licencias básicas).	S/ 0.00 (Uso de servidores y hostings gratuitos académicos).	S/ 0.00 - S/ 120.00 (Uso de cuentas educativas o pruebas de la plataforma).
Tiempo estimado	14 semanas de diseño y desarrollo web.	10 semanas de diseño y desarrollo web.	4 a 7 semanas debido a las plantillas preconstruidas.
Viabilidad técnica	Alta. Resuelve de forma nativa el rendimiento técnico y la persistencia local que exige la mina.	Media en oficinas, pero baja para la necesidad de movilidad en el taller subterráneo.	Media. Es funcional para prototipos, pero no soporta la carga ni las lógicas personalizadas de trazabilidad.

Alternativa seleccionada y justificación

La alternativa elegida es la 1: Aplicación móvil multiplataforma desarrollada a medida con Flutter + Supabase, optimizada para escaneo QR y control offline.

- Independencia y Escalabilidad vs. Alternativa 3: Aunque la solución Low-Code (Alternativa 3) permite un desarrollo más rápido, amarra a la empresa a pagar costosas suscripciones mensuales por cada usuario que ingrese al sistema a futuro. Desarrollar en Flutter le da a *Master Drilling* la propiedad absoluta del software, permitiendo registrar mecánicos y almacenistas de forma ilimitada sin sobrecostos.
- Superioridad Operativa en Subterráneo vs. Alternativa 2 y 3: Las plataformas web (Alternativa 2) y las herramientas Low-Code comerciales sufren bloqueos críticos cuando se pierde la conexión a internet. La aplicación en Flutter garantiza la continuidad del trabajo en los talleres subterráneos gracias a su base de datos local en SQLite, la cual encola las solicitudes y préstamos de forma encriptada (AES-256) y los sincroniza secuencialmente en la nube de Supabase apenas el smartphone detecta señal.
- Enfoque y Viabilidad Económica: La alternativa elegida aprovecha los smartphones existentes en el taller para realizar lecturas de códigos QR en menos de 1 segundo sin gastar en hardware externo, manteniéndose fiel al presupuesto académico del proyecto (menor a S/ 160.00) y cumpliendo con el alcance exacto de las 18 semanas del ciclo.

CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

2.1. Project Charter básico (Word)

- **CONTROL DE VERSIONES**

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Grupo 5		Docente del curso	25/08/2026	Versión Inicial

- **1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
SGSRA-MD: Sistema de gestión de solicitudes de repuestos para maquinarias pesadas y control de almacén de herramientas	SGSRA-MD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Desarrollo e implementación de una aplicación móvil corporativa que permite mejorar la eficiencia en el flujo de requerimientos de piezas para maquinaria pesada y la optimización del control de almacén de herramientas. Desarrollado por el equipo de estudiantes de Ingeniería número 5 para el Área de Administración, Mecánicos y Personal de Almacén de la empresa Master Drilling. Mediante la integración nativa de la app móvil con un catálogo validado de componentes y un sistema de control de inventarios conectado a un backend en la nube. Realizado durante todo el ciclo académico actual dentro del entorno académico de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR

La aplicación móvil corporativa centralizará el flujo logístico de Master Drilling mediante la generación digital de requerimientos de repuestos, aprobación remota de pedidos en tiempo real y el monitoreo visual de inventarios con registro de préstamos de herramientas mediante el escaneo con la cámara del celular. El producto va dirigido exclusivamente al personal operativo de la empresa, específicamente a los mecánicos de maquinaria pesada, el equipo de administración y el personal de control de almacén. Como funcionalidad específica, los mecánicos dispondrán de un buscador predictivo de piezas para anular errores de escritura y envío en un clic, la administración recibirá alertas push instantáneas para autorizar o rechazar solicitudes desde sus teléfonos, y el almacén contará con dashboards de stock y asignación de activos vinculados al perfil del operario responsable. El sistema operará de manera híbrida/nativa en teléfonos inteligentes conectados a un backend en la nube con disponibilidad 24/7 y una velocidad de carga ultra rápida menor a 20 segundos. Como límite del proyecto, la aplicación no reemplazará el ERP principal ni los sistemas contables de la empresa, ni procesará transacciones financieras directas o pagos bancarios a proveedores; su alcance se restringe estrictamente a la consulta de información, automatización de aprobaciones internas y supervisión digital de las herramientas del taller.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC.

Requerimientos Funcionales:

RF01: Iniciar sesión mediante correo corporativo y contraseña.
RF02: Asignar automáticamente vistas según rol (Mecánico, Administrador, Almacenista).

RF03: Cerrar sesión de forma segura desde el menú principal.
RF04: Recuperar contraseña vía correo electrónico.
RF05: Acceder rápidamente mediante biometría.
RF06: Bloquear cuenta tras 3 intentos fallidos.
RF07: Editar perfil básico del operario (nombre, teléfono).
RF08: Restringir pantallas no autorizadas según rol.
RF09: Visualizar catálogo maestro de repuestos pesados.
RF10: Buscar repuestos con autocompletado predictivo de piezas.
RF11: Filtrar búsqueda por marca o tipo de maquinaria.
RF12: Desplegar ficha técnica y foto del componente.
RF13: Agrupar múltiples repuestos en carrito digital.
RF14: Seleccionar cantidad y prioridad del pedido.
RF15: Vincular solicitud al código de la máquina afectada.
RF16: Justificar técnicamente en texto el cambio de pieza.
RF17: Enviar instantáneamente el requerimiento al área administrativa.
RF18: Guardar solicitudes en borradores locales si no hay internet.
RF19: Consultar historial personal de solicitudes enviadas por el mecánico.
RF20: Visualizar indicador de estado del pedido.
RF21: Visualizar bandeja unificada de solicitudes entrantes por fecha.
RF22: Inspeccionar vista detallada de componentes solicitados por el mecánico.
RF23: Aprobar solicitudes mediante botón rápido.
RF24: Rechazar solicitudes mediante botón rápido.
RF25: Registrar obligatoriamente el motivo de rechazo.
RF26: Aprobar parcialmente componentes de una lista.
RF27: Visualizar enlaces de contacto con proveedores homologados.
RF28: Marcar solicitudes como 'Orden de compra contactada'.
RF29: Generar gráficos estadísticos de repuestos más solicitados.
RF30: Exportar historiales en formato PDF o CSV.
RF31: Filtrar solicitudes antiguas para auditoría.
RF32: Administrar alta y modificación de piezas en el catálogo.
RF33: Monitorear dashboard de stock actual de herramientas del taller.
RF34: Activar cámara para escaneo de códigos QR/Barras.
RF35: Reconocer y mostrar datos de la herramienta escaneada.
RF36: Registrar préstamo asignando un mecánico responsable.
RF37: Actualizar automáticamente el estado a 'Prestada' en la base de datos.
RF38: Registrar devolución mediante un nuevo escaneo físico.
RF39: Seleccionar y registrar el estado físico de retorno.
RF40: Actualizar automáticamente el estado a 'Disponible' tras el retorno.
RF41: Reportar manualmente herramientas extraviadas mediante botón.
RF42: Asociar automáticamente pérdidas al último mecánico de la bitácora.
RF43: Emitir alerta visual por herramientas con tiempo de préstamo excedido.
RF44: Registrar nuevas herramientas ingresando datos básicos.
RF45: Filtrar stock por categorías (Eléctricas, Hidráulicas, Manuales).
RF46: Despachar alerta push al administrador ante un nuevo requerimiento.
RF47: Despachar alerta push al mecánico cuando su pedido cambia de estado.
RF48: Despachar alerta push preventiva al almacén por devoluciones atrasadas.
RF49: Registrar traza inalterable de auditoría sobre el ciclo de vida del activo.
RF50: Gestionar sección de notificaciones leídas y no leídas en la app.

Requerimientos No Funcionales:

RNF01: Contraste cromático adaptado a talleres con baja iluminación.
RNF02: Botones operativos mínimos de 48x48 píxeles para uso con guantes.

RNF03: Idioma del aplicativo exclusivamente en español latinoamericano.
RNF04: Diseño responsivo para pantallas Android desde 5 hasta 10 pulgadas.
RNF05: Envío de requerimientos en un máximo de 5 toques directos.
RNF06: Manual de ayuda contextual integrado en la configuración.
RNF07: Fuentes legibles sans-serif con tamaño mínimo de 14 puntos.
RNF08: Tiempo de carga inicial menor a 3 segundos en red móvil estándar.
RNF09: Respuesta del buscador predictivo inferior a 1 segundo.
RNF10: Renderizado del dashboard de herramientas en menos de 1.5 segundos.
RNF11: Entrega de alertas push entre roles en menos de 3 segundos.
RNF12: Impacto en batería menor al 5% por hora de uso activo.
RNF13: Escaneo y procesamiento de códigos QR en menos de 1 segundo.
RNF14: Conexión cifrada con el backend mediante HTTPS y TLS 1.3.
RNF15: Encriptación de contraseñas con algoritmo seguro bcrypt.
RNF16: Expiración de sesión automática tras 24 horas de inactividad.
RNF17: Protección de biometría mediante Android KeyStore.
RNF18: Base de datos local offline cifrada con estándar AES-256 en SQLite.
RNF19: Seguridad a nivel de filas (RLS) en Supabase según rol.
RNF20: Bloqueo de fórmulas maliciosas en descargas CSV.
RNF21: Disponibilidad del backend en la nube del 99.9% (24/7).
RNF22: Copias de seguridad automáticas y diarias de los datos.
RNF23: Tasa de cierres inesperados inferior al 1% en producción.
RNF24: Mensajes amigables en pantalla ante pérdidas repentinas de red.
RNF25: Sincronización secuencial offline automática al recuperar internet.
RNF26: Recuperación total del sistema en menos de 10 minutos ante caídas.
RNF27: Soporte optimizado para procesadores móviles ARM64 en Android.
RNF28: Código base de la aplicación móvil estructurado en Flutter con Dart.
RNF29: Solicitud de permisos en Android limitada a cámara, almacenamiento y alertas.
RNF30: Arquitectura modular apta para añadir nuevos roles a futuro.
RNF31: Código fuente debidamente documentado en sus funciones base.
RNF32: Soporte fluido para un crecimiento de hasta 5,000 registros de stock.
RNF33: Capacidad para soportar 100 usuarios simultáneos en base de datos.
RNF34: Ofuscación del código binario del APK mediante ProGuard y R8.
RNF35: Operaciones de inventario y préstamos ejecutadas bajo transacciones ACID.
RNF36: Backend estructurado en arquitectura por capas aplicando principios SOLID.
RNF37: Endpoints de la API REST documentados bajo especificación OpenAPI/Swagger.
RNF38: Control preventivo contra inicios de sesión concurrentes en la misma cuenta.
RNF39: Registro de trazas de error sin exponer datos confidenciales del operario.
RNF40: Tiempo de capacitación al usuario final de taller no mayor a 30 minutos.
RNF41: Almacenamiento seguro de tokens locales mediante almacenamiento seguro de Flutter

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

- *Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción (alcance, tiempo, costo).*

CONCEPTO	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
1. Alcance	Entregar una aplicación móvil funcional para la automatización de solicitudes de repuestos de maquinaria pesada y el control de inventario/préstamo de herramientas, sin componentes de hardware externo o sensores dedicados.	App instalable (build Expo) con los 3 módulos de usuario (Mecánico, Administrador y Almacenista) operativos y validados mediante pruebas de caja negra.
2. Tiempo	Completar el ciclo de desarrollo del software dentro de los plazos establecidos por el calendario del curso.	Cumplimiento de fechas de APF1, APF2, APF3 y entrega final según sílabo.
3. Costo	Mantener el desarrollo dentro de herramientas gratuitas o de bajo costo (nivel académico).	Gasto real menor o igual al presupuesto preliminar (S/60-S/160).

FINALIDAD DEL PROYECTO: PROPÓSITO GENERAL U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Erradicar los tiempos muertos generados por los traslados físicos del personal y los reprocesos administrativos derivados de errores de escritura en Máster Drilling, sentando una plataforma digital unificada en la nube que resguarde la trazabilidad de las herramientas y optimice la cadena de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- *Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.*

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA	JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA (opcional)
El flujo actual de requerimientos en Master Drilling depende de listas manuscritas, forzando a los mecánicos a trasladarse físicamente a las oficinas administrativas. Los errores ortográficos frecuentes en la descripción de componentes críticos causan rechazos automáticos y retrasos operativos en las máquinas. Adicionalmente, el almacén carece de herramientas móviles ágiles para asignar responsabilidades directas sobre los equipos de trabajo, incrementando el desorden y el riesgo de pérdidas materiales.	**Beneficio esperado / ahorro estimado:** Eliminación total del tiempo invertido en desplazamientos del personal de taller hacia oficinas. Reducción a cero de los rechazos de compras por fallas de digitación. Al tratarse de un entorno estrictamente académico, no se realiza el cálculo financiero de VAN, TIR o RBC.

4. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

- *Resumen ejecutivo de fechas clave. El detalle operativo de tareas se desarrolla aparte en el diagrama de Gantt.*

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Diseño de wireframes y UX de los tres roles de la app	Semana 5
Entrega APF1 (prototipo navegable)	Semana 7

Implementación de la API de conexión por roles y catálogo predictivo	Semana 8-9
Lógica de envío de requerimientos y notificaciones en tiempo real	Semana 10-11
Entrega APF2 (app funcional integrada)	Semana 12
Pruebas de almacén, ajustes y entrega final del proyecto	Semana 15-16

- ## 5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER		**NIVELES DE AUTORIDAD**
Nombre	Jefe de equipo (rol rotativo del equipo estudiantil)	Lidera la asignación de actividades técnicas y entregas de código; no posee facultad para alterar los lineamientos académicos establecidos.
Reporta a	Docente del curso Curso Integrador I	-
Supervisa a	Analistas/desarrolladores del equipo (frontend, backend, QA).	-

-

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN	**ROL QUE DESEMPEÑA**
Equipo de estudiantes (desarrollo)	Responsables exclusivos del análisis, diseño, codificación y pruebas de la aplicación móvil.
Docente del curso	Patrocinador académico; evalúa avances (APF1-APF3)
Mecánicos, administradores y almacenistas de la empresa Master Drilling	Usuario final / beneficiario del sistema
Equipo de Administración	Usuario del panel de supervisión

- ## 6. RIESGOS DEL PROYECTO

- *Tabla unificada de amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos).*

TIPO	**DESCRIPCIÓN**
Amenaza	Pérdida ocasional de conectividad a internet en los talleres de reparación subterráneos o techados, afectando la sincronización en tiempo real.
Amenaza	Limitaciones de concurrencia en la capa de transmisión de WebSockets dentro del plan gratuito de Supabase en horarios pico de solicitudes.
Amenaza	Demoras en la estructuración de datos si los catálogos oficiales de repuestos entregados por la empresa presentan inconsistencias de codificación.
Oportunidad	Arquitectura de software modular apta para integrar tecnologías IoT en expansiones corporativas.
Oportunidad	Validación técnica exitosa que sirva como caso de estudio real para el despliegue comercial definitivo dentro de la flota logística de la empresa.

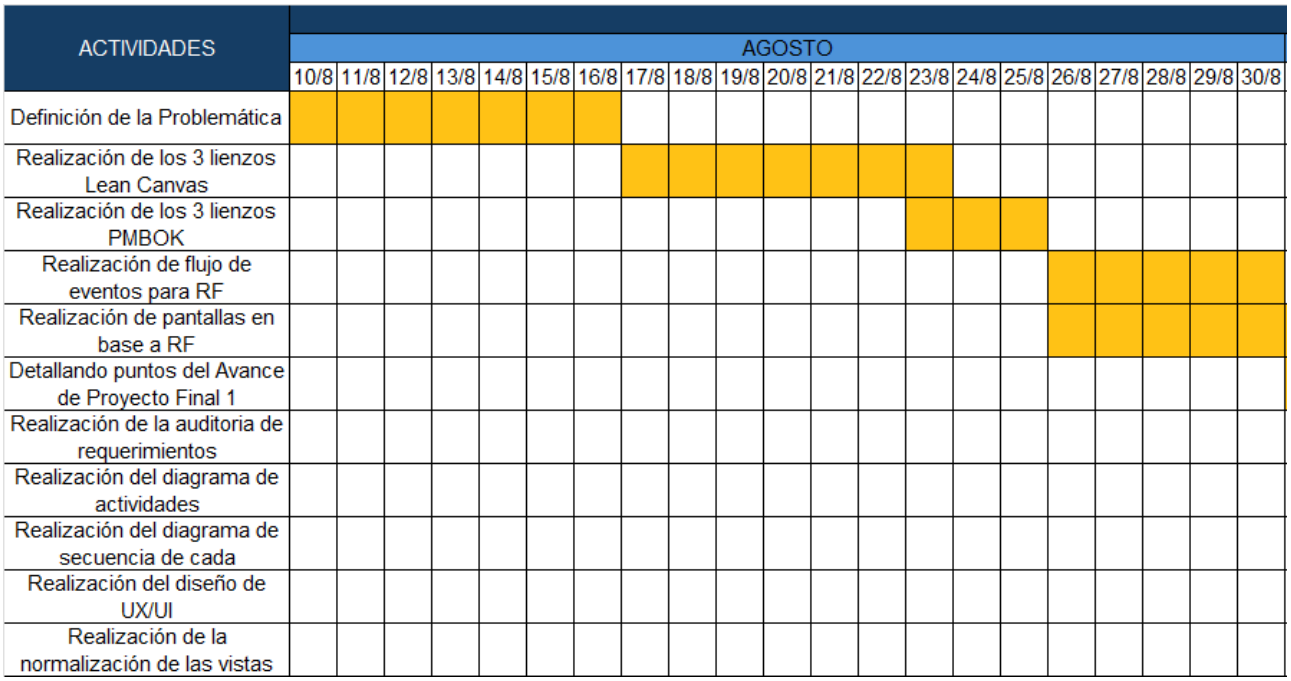
- **7. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO**

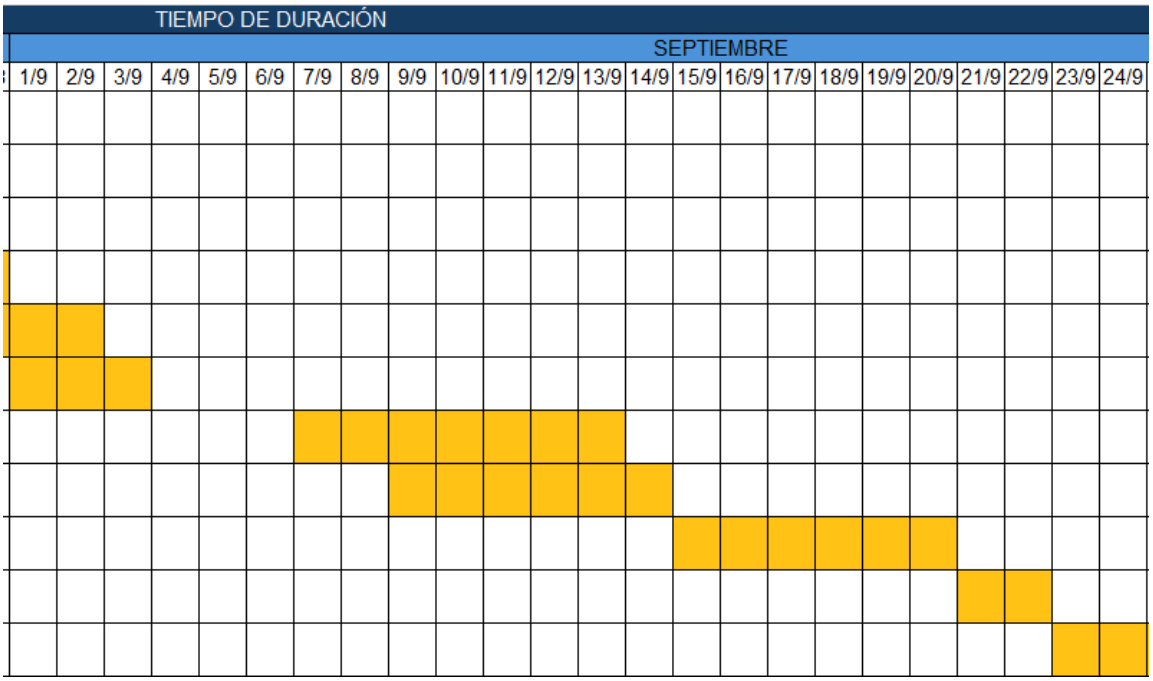
CONCEPTO	MONTO
Infraestructura en la nube y persistencia de datos (Supabase - Capa Gratuita)	S/ 0
Compilación de binarios y despliegue multiplataforma (Expo EAS - Plan Básico)	S/ 0 - S/ 100
Adquisición de dominios técnicos o licencias corporativas provisionales	S/ 60
Diseño de flujos funcionales y maquetado (Figma - Licencia de Estudiante)	S/ 0
TOTAL, ESTIMADO	S/ 60 - S/160

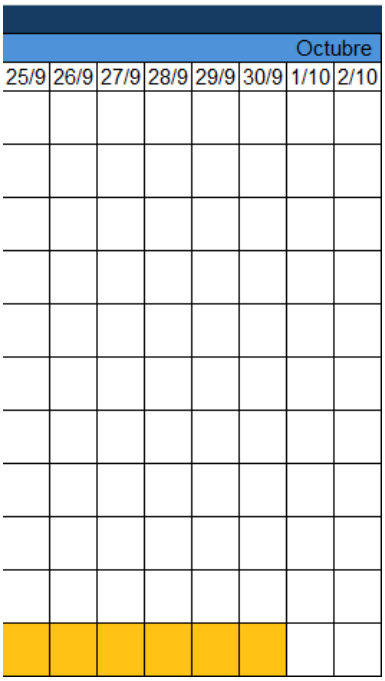
- **8. APROBACIÓN**
  - *Sponsor que autoriza el proyecto.*

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
NOMBRE	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA**
Docente del curso	UTP Sede Lima Sur	Docente - Curso Integrador I	25/08/2026
Leao Chura	Master Drilling	Jefe Mecanico	25/08/2026

2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt




TIEMPO DE DURACIÓN
SEPTIEMBRE
1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9


Octubre
25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10

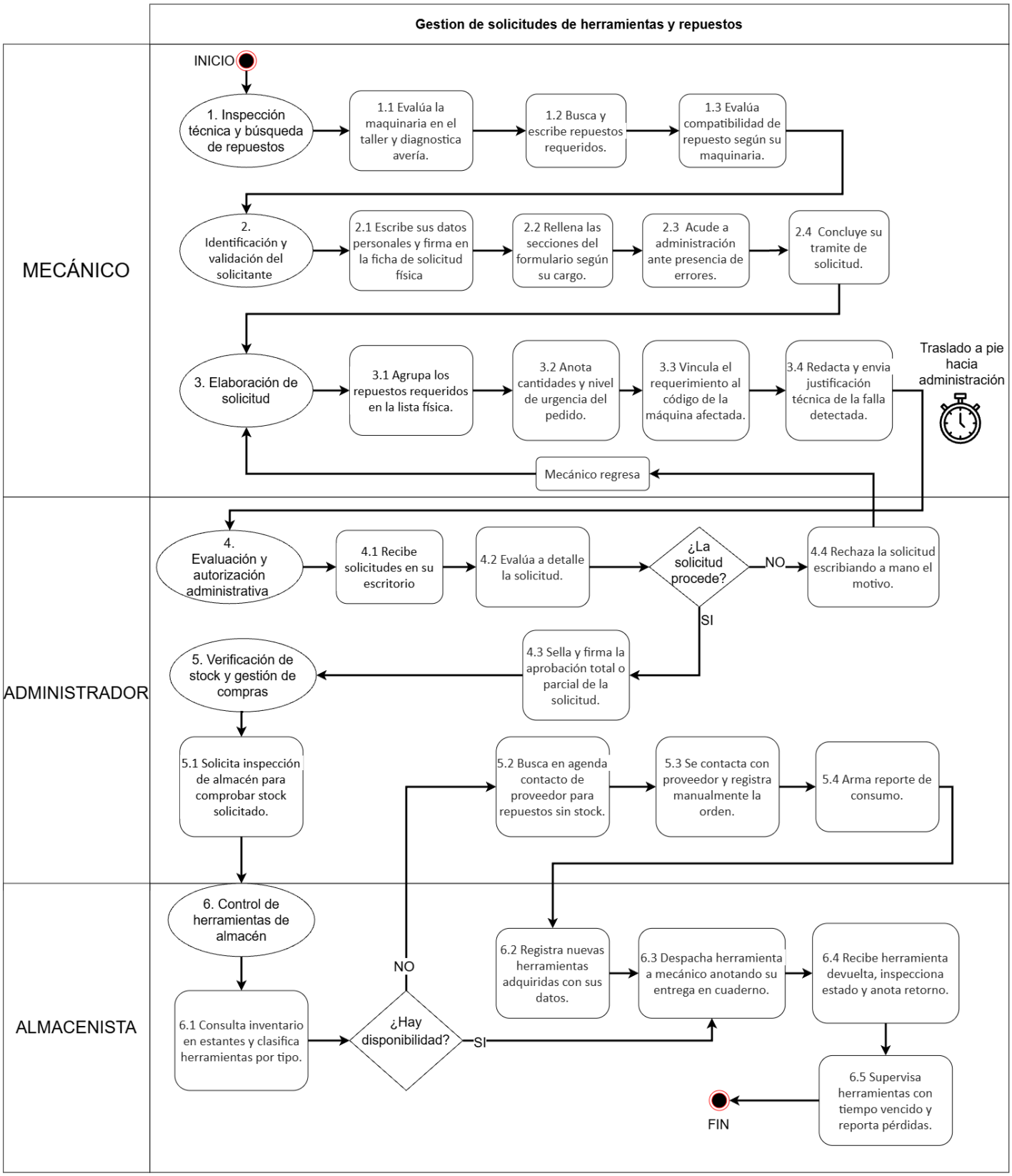
2.3. Diagrama de procesos

Proceso	Actividad	Responsable (rol del negocio)	Tareas	Medio de almacenamiento de datos (vistas de usuario)
PROCESO DE SOLICITUD DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1. Inspección técnica y búsqueda de repuestos	Mecánico	1.1 Mecánico evalúa la maquinaria en el taller y diagnostica avería. 1.2 Mecánico busca y escribe repuestos requeridos. 1.3 Mecánico evalúa compatibilidad de repuesto según su maquinaria.	RF09, RF10 RF11, RF12
	2. Identificación y validación del solicitante	Mecánico	2.1 Mecánico escribe sus datos personales y firma en la ficha de solicitud física 2.2 Mecánico rellena las secciones del formulario según su cargo. 2.3 Mecánico acude a administración ante presencia de errores. 2.4 Mecánico concluye su trámite de solicitud.	RF01, RF05, RF07 RF02, RF08 RF04, RF06 RF03, RF19
	3. Elaboración de solicitud	Mecánico	3.1 Mecánico agrupa los repuestos requeridos en la lista física. 3.2 Mecánico anota cantidades y nivel de urgencia del pedido. 3.3 Mecánico vincula el requerimiento al código de la máquina afectada.	RF13 RF14 RF15 RF16, RF17, RF18

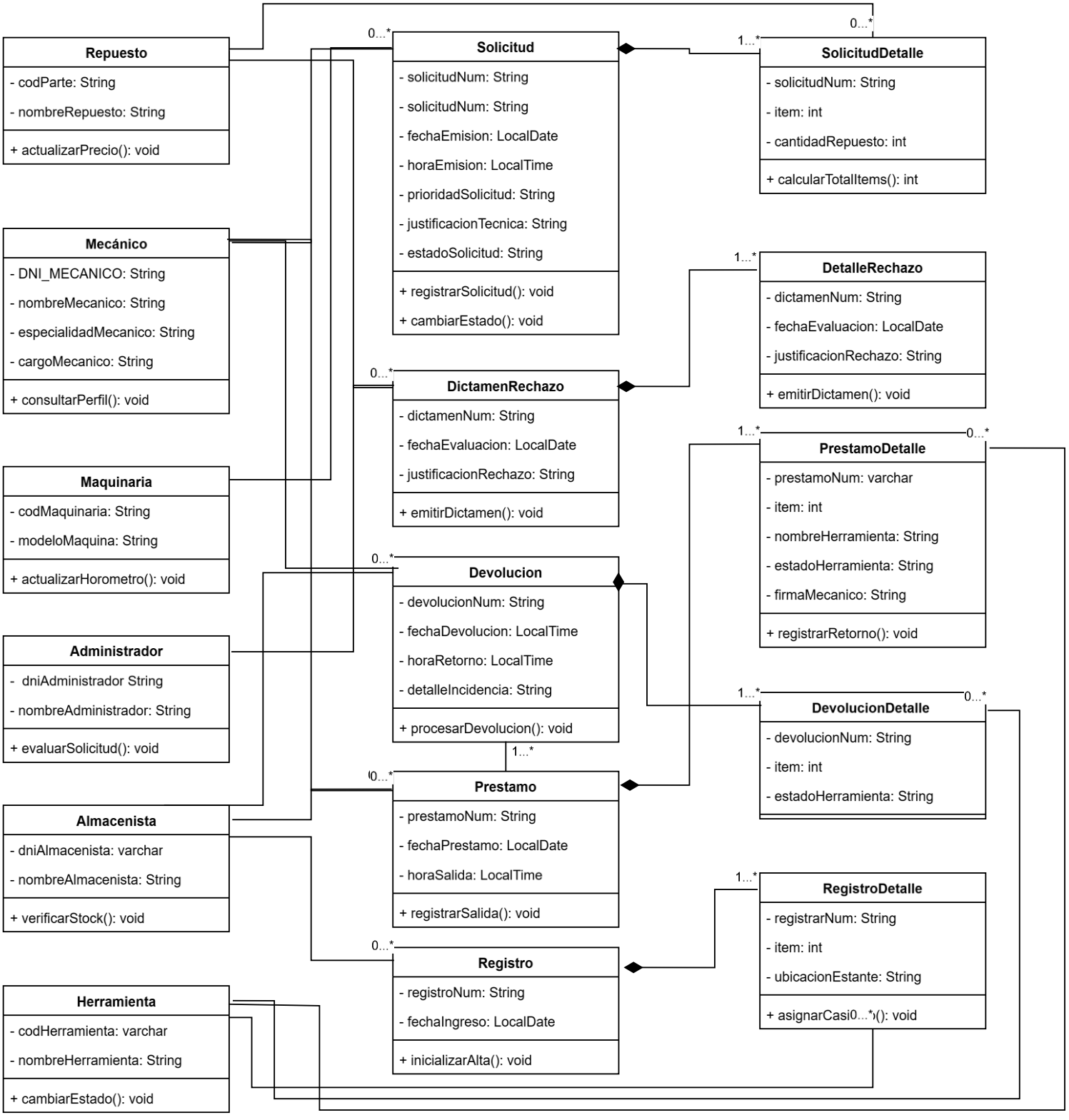
Proceso	Actividad	Responsable (rol del negocio)	Tareas	Medio de almacenamiento de datos (vistas de usuario)
			3.4 Mecánico redacta y envía justificación técnica de la falla detectada.	
	4. Evaluación y autorización administrativa	Administrador	4.1 Administrador recibe solicitudes en su escritorio 4.2 Administrador evalúa a detalle la solicitud. 4.3 Administrador sella y firma la aprobación total o parcial de la solicitud. 4.4 Administrador rechaza la solicitud escribiendo a mano el motivo.	RF21, RF46, , RF50 RF22 RF20, RF23, RF26, RF47, RF49 RF20, RF24, RF25, RF47, RF49
	5. Verificación de stock y gestión de compras	Administrador	5.1 Administrador solicita inspección de almacén para comprobar stock solicitado. 5.2 Administrador busca en agenda contacto de proveedor para repuestos sin stock. 5.3 Administrador se contacta con proveedor y registra manualmente la orden. 5.4 Administrador consulta archivos antiguos para armar reporte de consumo.	RF20, RF33 RF27 RF28 RF19, RF29, RF30, RF31, RF32
	6. Control de herramientas de almacén	Almacenista	6.1 Almacenista consulta inventario en estantes y clasifica herramientas por tipo. 6.2 Almacenista registra nuevas herramientas adquiridas con sus datos. 6.3 Almacenista despacha herramienta a mecánico anotando su entrega en cuaderno.	RF33, RF45 RF44 RF34, RF35, RF36, RF37, RF49 RF38, RF39, RF40, RF49

Proceso	Actividad	Responsable (rol del negocio)	Tareas	Medio de almacenamiento de datos (vistas de usuario)
			6.4 Almacenista recibe herramienta devuelta, inspecciona estado y anota retorno. 6.5 Almacenista supervisa herramientas con tiempo vencido y reporta pérdidas.	RF41, RF42, RF43, RF48

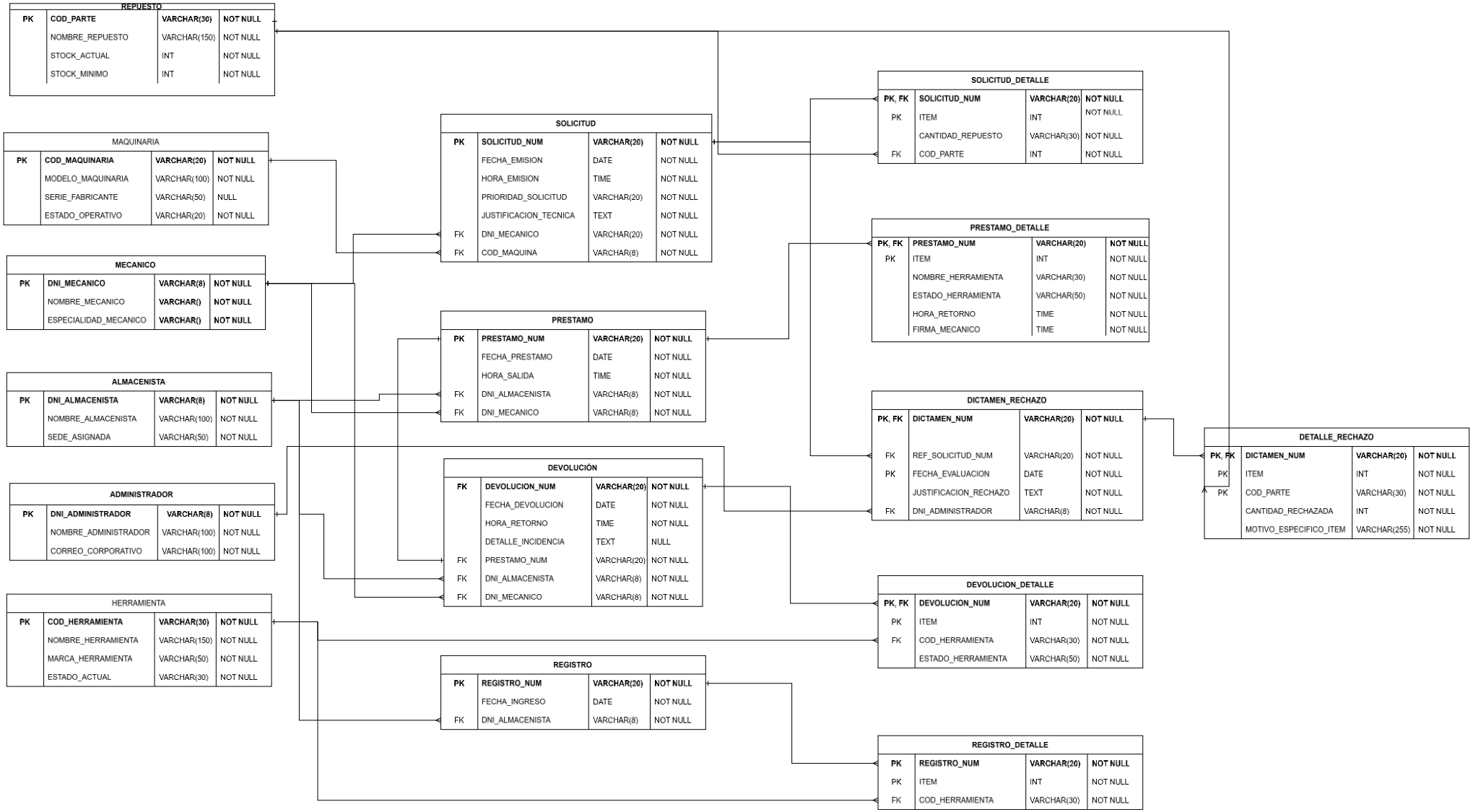
2.4. Diagrama de actividades



2.5. Diagrama de clases



2.6. Modelo físico de la base de datos



CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESCENARIOS

3.1. Lista de requerimientos funcionales

N°	Código	Nombre del requerimiento	Tarea del proceso que atiende	Actor	Prioridad
1	RF01	Iniciar sesión mediante correo corporativo y contraseña	T2.1	Mecánico, Administrador, Almacenista	Alta
2	RF02	Asignar automáticamente vistas según rol de usuario	T2.2	Sistema	Alta
3	RF03	Cerrar sesión de forma segura desde el menú principal	T2.4	Mecánico, Administrador, Almacenista	Media
4	RF04	Recuperar contraseña vía correo institucional	T2.3	Mecánico, Administrador, Almacenista	Media
5	RF05	Acceder rápidamente mediante biometría de huella digital	T2.1	Mecánico, Administrador, Almacenista	Media
6	RF06	Bloquear cuenta tras tres intentos fallidos consecutivos	T2.3	Sistema	Alta
7	RF07	Editar información de perfil básico del operario	T2.1	Mecánico, Administrador, Almacenista	Baja

8	RF08	Restringir navegación a pantallas no autorizadas según rol	T2.2	Sistema	Alta
9	RF09	Visualizar catálogo maestro de repuestos pesados	T1.2	Mecánico	Media
10	RF10	Buscar repuestos con autocompletado predictivo	T1.2	Mecánico	Alta
11	RF11	Filtrar repuestos por marca y tipo de maquinaria	T1.3	Mecánico	Media
12	RF12	Desplegar ficha técnica y fotografía del componente	T1.3	Mecánico	Media
13	RF13	Agrupar múltiples repuestos en carrito digital	T3.1	Mecánico	Alta
14	RF14	Seleccionar cantidad y nivel de prioridad del pedido	T3.2	Mecánico	Alta
15	RF15	Vincular solicitud al código de la máquina afectada	T3.3	Mecánico	Alta
16	RF16	Justificar técnicamente el cambio de pieza en formulario	T3.4	Mecánico	Media

17	RF17	Enviar instantáneamente requerimiento al área administrativa	T3.4	Mecánico	Alta
18	RF18	Guardar solicitudes en borradores locales en modo offline	T3.4	Mecánico, Sistema	Alta
19	RF19	Consultar historial personal de solicitudes enviadas	T2.4	Mecánico	Media
20	RF20	Visualizar indicador de estado de pedidos mediante badges	T4.3	Mecánico, Administrador	Media
21	RF21	Visualizar bandeja unificada de solicitudes por fecha	T4.1	Administrador	Alta
22	RF22	Inspeccionar vista detallada de componentes solicitados	T4.2	Administrador	Alta
23	RF23	Aprobar solicitudes de repuestos de forma rápida	T4.3	Administrador	Alta
24	RF24	Rechazar solicitudes de repuestos de forma justificada	T4.4	Administrador	Alta

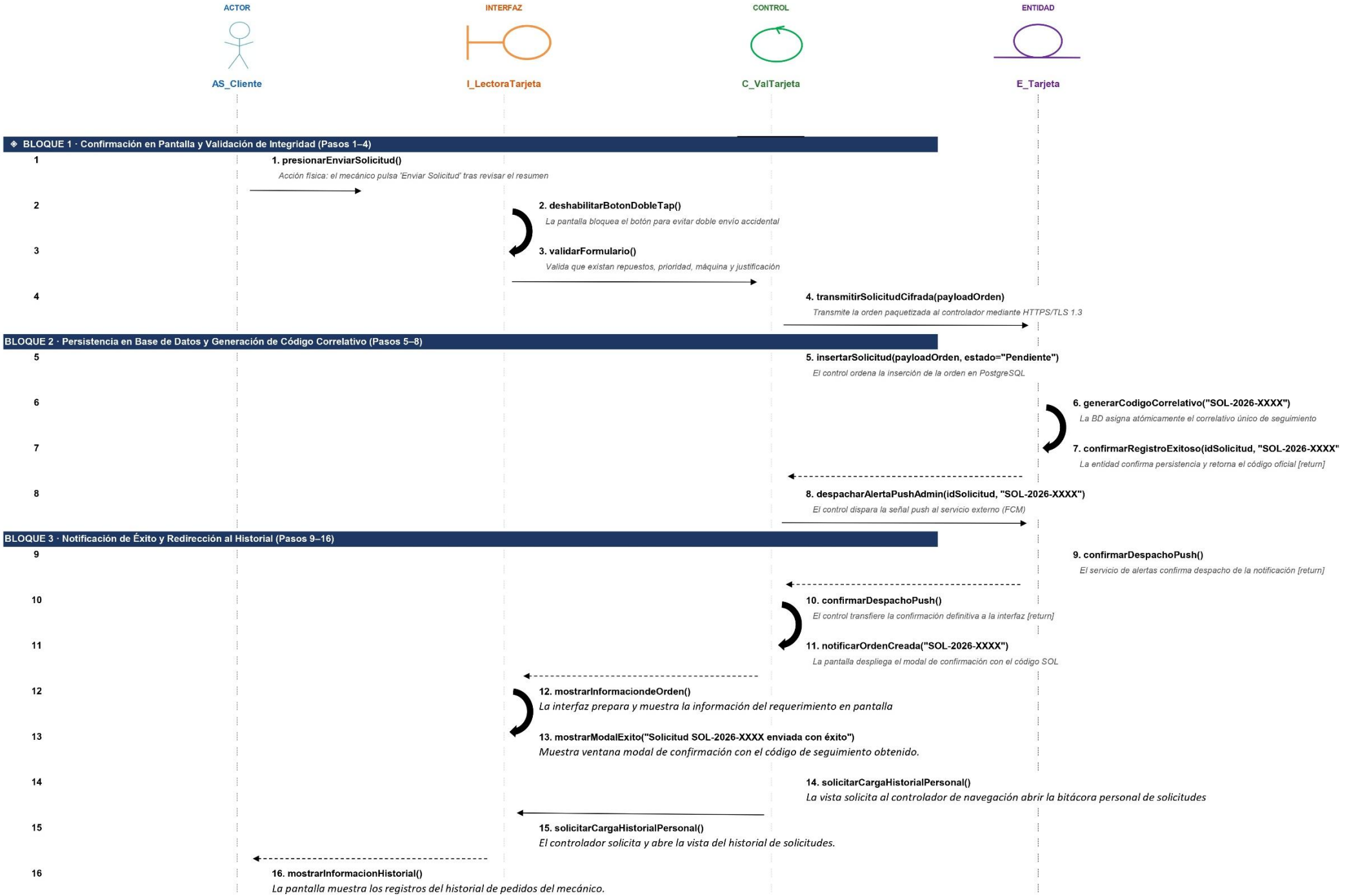
25	RF25	Registrar obligatoriamente motivo técnico de rechazo	T4.4	Administrador	Alta
26	RF26	Aprobar parcialmente componentes seleccionados de una orden	T4.3	Administrador	Media
27	RF27	Visualizar enlaces de contacto con proveedores homologados	T5.2	Administrador	Baja
28	RF28	Marcar solicitudes como orden de compra contactada	T5.3	Administrador	Media
29	RF29	Generar gráficos estadísticos de demanda de repuestos	T5.4	Administrador	Baja
30	RF30	Exportar historiales de requerimientos en PDF o CSV	T5.4	Administrador	Media
31	RF31	Filtrar solicitudes antiguas para auditoría técnica	T5.4	Administrador	Media
32	RF32	Administrar alta y edición de repuestos en el catálogo	T5.4	Administrador	Media

33	RF33	Monitorear dashboard de stock actual de herramientas	T5.1	Almacenista	Alta
34	RF34	Activar visor de cámara para escaneo de códigos QR	T6.3	Almacenista, Mecánico	Alta
35	RF35	Reconocer y mostrar datos de la herramienta escaneada	T6.3	Almacenista, Mecánico	Alta
36	RF36	Registrar préstamo asignando mecánico responsable	T6.3	Almacenista	Alta
37	RF37	Actualizar automáticamente estado a prestada en base de datos	T6.3	Sistema	Alta
38	RF38	Registrar devolución física mediante escaneo de código QR	T6.4	Almacenista	Alta
39	RF39	Evaluar y seleccionar estado físico de retorno del activo	T6.4	Almacenista	Alta
40	RF40	Restablecer automáticamente estado a disponible tras retorno	T6.4	Sistema	Alta

41	RF41	Reportar manualmente herramientas extraviadas en taller	T6.5	Almacenista, Mecánico	Media
42	RF42	Asociar automáticamente pérdidas al último custodio en bitácora	T6.5	Sistema	Alta
43	RF43	Emitir alerta visual por herramientas con tiempo de préstamo excedido	T6.5	Sistema	Alta
44	RF44	Registrar nuevas herramientas ingresando especificaciones	T6.2	Almacenista, Administrador	Media
45	RF45	Filtrar stock de herramientas por categorías técnicas	T6.1	Almacenista, Mecánico	Media
46	RF46	Despachar alerta push al administrador ante nueva solicitud	T4.1	Sistema	Alta
47	RF47	Despachar alerta push al mecánico ante cambio de estado	T4.3	Sistema	Alta

48	RF48	Despachar alerta push preventiva al almacén por mora	T6.5	Sistema	Media
49	RF49	Registrar traza inalterable de auditoría append-only	T4.3	Sistema	Alta
50	RF50	Gestionar centro de notificaciones leídas y no leídas	T4.1	Mecánico, Administrador, Almacenista	Media

3.2. Diagrama de secuencia del requerimiento principal



3.3. Especificación de escenarios por requerimiento

RF-001 | EVENTO EXITOSO: AUTENTICACION EXITOSA Y GENERACION DE TOKEN DE SESION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Inicio de sesion y captura de credenciales (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_login	**ingresarCredenciales(correo, clave)**	El usuario ingresa su correo institucional y contrasena en la interfaz
2	**B1**	I_pantalla_login	↩ (auto-msg)	I_pantalla_login	**deshabilitarBotonSubmit()**	Bloquea el boton de acceso para prevenir multiples pulsaciones concurrentes
3	**B1**	I_pantalla_login	↩ (auto-msg)	I_pantalla_login	**validarSintaxisCredenciales()**	Comprueba localmente que los campos no esten vacios y que el correo tenga formato corporativo
4	**B1**	I_pantalla_login	——► (llamada)	C_autenticacion	**solicitarInicioSesion(correo, clave)**	Transmite las credenciales empaquetadas al controlador de autenticacion
BLOQUE 2 · Validacion en base de datos y verificacion criptografica (Pasos 5–9)						
5	**B2**	C_autenticacion	——► (llamada)	E_usuario	**consultarUsuarioPorCorreo(correo)**	El controlador solicita consultar el registro y hash del usuario en la base de datos
6	**B2**	E_usuario	◄ — — (return)	C_autenticacion	**retornarDatosSeguridad(hashBcrypt, estadoCuenta, rol, salt)**	La entidad retorna los datos de seguridad y estado de la cuenta
7	**B2**	C_autenticacion	↩ (auto-msg)	C_autenticacion	**verificarHashBcrypt(clave, hashBcrypt)**	Compara la clave ingresada aplicando la funcion hash contra el registro de la base de datos
8	**B2**	C_autenticacion	——► (llamada)	E_sesion_usuario	**crearRegistroSesion(idUsuario, rol, duracion='24h')**	Persiste la sesion activa generando token JWT con vigencia de 24 horas
9	**B2**	E_sesion_usuario	◄ — — (return)	C_autenticacion	**confirmarTokenGenerado(tokenJWT)**	Retorna el identificador unico de sesion y token firmado
BLOQUE 3 · Despacho de sesion y transicion al panel principal (Pasos 10–13)						
10	**B3**	C_autenticacion	——► (llamada)	E_auditoria_acceso	**registrarTrazaAcceso(idUsuario, ip, 'LOGIN_EXITOSO')**	Registra el asiento de auditoria append-only del ingreso exitoso (RF49)
11	**B3**	C_autenticacion	◄ — — (return)	I_pantalla_login	**confirmarAutenticacion(tokenJWT, rol)**	Devuelve respuesta exitosa con el token JWT y el perfil de rol a la pantalla
12	**B3**	I_pantalla_login	↩ (auto-msg)	I_pantalla_login	**almacenarTokenKeyStore(tokenJWT)**	Guarda el token de forma cifrada en el almacenamiento seguro del dispositivo

13	**B3**	I_pantalla_login	◄ — — (return)	AS_Usuario	**desplegarMenuPrincipalSegunRol(rol)**	Cierra la vista de login y abre de inmediato el panel correspondiente al rol del operario

RF-001 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): CAMPOS VACIOS O FORMATO INVALIDO (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion temprana y validacion de campos en interfaz (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_pantalla_login**	presionarIniciarSesion()	El usuario pulsa el boton 'Iniciar Sesion' dejando campos en blanco o con formato de correo no corporativo
2	**ExEx1**	**I_pantalla_login**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_login**	detectarCamposVaciosOIncompletos()	La interfaz evalua localmente el formulario e identifica ausencia de datos requeridos
3	**ExEx1**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Todos los campos son obligatorios')	Resalta los casilleros en color rojo y despliega advertencia visual sin enviar ninguna peticion al servidor

RF-001 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CREDENCIALES INVALIDAS Y CONTEO DE INTENTOS (INICIA EN PASO 7)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallo criptografico, incremento de intentos y alerta al usuario (Pasos 1–6)						
1	**ExEx2**	**C_autenticacion**	↩ (auto-msg)	**C_autenticacion**	verificarHashBcrypt(clave, hashBcrypt)	El controlador constata que el hash de la clave ingresada no coincide con el registro
2	**ExEx2**	**C_autenticacion**	——► (llamada)	**E_usuario**	incrementarContadorIntentosFallidos(idUsuario)	Ordena aumentar en 1 el contador de fallos consecutivos en la base de datos
3	**ExEx2**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_autenticacion**	retornarConteoIntentos(intentos=1..2)	La base de datos retorna el total acumulado de fallos confirmando que es menor a 3
4	**ExEx2**	**C_autenticacion**	——► (llamada)	**E_auditoria_acceso**	registrarTrazaAcceso(idUsuario, ip, 'FALLO_CREDENCIALES')	Persiste en la bitacora de auditoria el intento no autorizado (RF49)
5	**ExEx2**	**C_autenticacion**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	notificarFalloCredenciales(intentosRestantes)	Comunica a la pantalla el rechazo sin dar detalles sobre si fallo correo o clave
6	**ExEx2**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarMensajeError('Correo o contrasena incorrectos')	Muestra advertencia en pantalla, habilita el boton y permite un nuevo intento

RF-001 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): PERDIDA DE CONECTIVIDAD DE RED EN MINA (INICIA EN PASO 4)

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de corte de red y fallback de conectividad (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**I_pantalla_login**	——► (llamada)	**C_autenticacion**	solicitarInicioSesion(correo, clave)	La pantalla despacha la solicitud de ingreso en zona subterránea de taller sin señal
2	**ExEx3**	**C_autenticacion**	↩ (auto-msg)	**C_autenticacion**	detectarTimeoutConexionServidor(timeout=5s)	El cliente de red detecta que no hay respuesta del backend tras expirar el temporizador
3	**ExEx3**	**C_autenticacion**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	notificarFalloConexion('Sin enlace con el servidor')	Informa la interrupcion tecnica del canal de comunicaciones
4	**ExEx3**	**I_pantalla_login**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_login**	habilitarBotonSubmit()	Restaura el estado del boton para evitar que el usuario quede congelado
5	**ExEx3**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarBannerErrorRed('Error de conexion. Compruebe su senal')	Despliega aviso visual advirtiendo la falta de internet en mina y ofreciendo reintentar

RF-002 | EVENTO EXITOSO: CARGA Y REDIRECCION DE INTERFAZ SEGUN PERFIL DE USUARIO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Consulta de privilegios y resolucion de vistas permitidas (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_login	**solicitarNavegacion()**	Concluye la autenticacion y el flujo solicita cargar las pantallas autorizadas
2	**B1**	I_pantalla_login	——► (llamada)	C_gestion_roles	**obtenerVistasPermitidas(idUsuario, rol)**	La interfaz solicita los modulos autorizados de acuerdo al perfil de usuario
3	**B1**	C_gestion_roles	——► (llamada)	E_usuario	**consultarRolActivo(idUsuario)**	Consulta en la base de datos el rol activo y politicas RLS asociadas
4	**B1**	E_usuario	◄ — — (return)	C_gestion_roles	**retornarRolPermisos('Mecanico', permisos)**	Devuelve rol valido confirmado y lista de permisos de visualizacion
BLOQUE 2 · Construccion dinamica del menu y transicion operativa (Pasos 5–8)						
5	**B2**	C_gestion_roles	——► (llamada)	E_modulo_vista	**consultarConfiguracionMenu('Mecanico')**	Consulta las pantallas habilitadas para el rol (Catalogo, Carrito, Historial)
6	**B2**	E_modulo_vista	◄ — — (return)	C_gestion_roles	**retornarEstructuraMenu(vistas)**	Retorna la coleccion de rutas y accesos permitidos para el perfil
7	**B2**	C_gestion_roles	◄ — — (return)	I_panel_principal	**desplegarModulosPermitidos(vistas)**	Instruye a la barra de navegacion poblar unicamente los modulos autorizados
8	**B2**	I_panel_principal	◄ — — (return)	AS_Usuario	**renderizarDashboardOperativo()**	Carga el panel principal de trabajo segun las funciones del operario

RF-002 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): USUARIO SIN ROL ASIGNADO (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de perfil nulo y bloqueo de navegacion (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**C_gestion_roles**	——► (llamada)	**E_usuario**	consultarRolActivo(idUsuario)	El controlador consulta el rol asignado a la cuenta recien registrada
2	**ExEx1**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_gestion_roles**	retornarErrorRol('Rol nulo o no parametrizado')	La base de datos constata que la cuenta existe pero no tiene rol asignado
3	**ExEx1**	**C_gestion_roles**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	notificarErrorRol('Usuario sin rol')	Ordena a la interfaz impedir la transicion al dashboard
4	**ExEx1**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Usuario sin rol asignado. Contacte a soporte')	Muestra modal de bloqueo indicando contactar al administrador del sistema

RF-002 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CUENTA SUSPENDIDA O INACTIVA (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de estado inactivo y revocacion de acceso (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**C_gestion_roles**	——► (llamada)	**E_usuario**	consultarRolActivo(idUsuario)	El controlador verifica el estado de vigencia del usuario
2	**ExEx2**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_gestion_roles**	retornarEstadoUsuario('Suspendido')	La base de datos informa que el usuario fue dado de baja o suspendido
3	**ExEx2**	**C_gestion_roles**	——► (llamada)	**E_sesion_usuario**	revocarTokenInmediato(idUsuario)	Invalida de inmediato cualquier token generado para evitar accesos indebidos
4	**ExEx2**	**C_gestion_roles**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	notificarCuentaInactiva('Cuenta inhabilitada')	Instruye abortar la navegacion y mantener la pantalla de login
5	**ExEx2**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Su cuenta se encuentra inactiva')	Despliega aviso de suspension y bloquea el acceso a los modulos

RF-002 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ERROR DE COMUNICACION AL CONSULTAR PERMISOS (INICIA EN PASO 5)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallo de conexion en matriz de permisos y reintento (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**C_gestion_roles**	——► (llamada)	**E_modulo_vista**	consultarConfiguracionMenu(rol)	El controlador solicita la estructura de vistas a la nube
2	**ExEx3**	**E_modulo_vista**	◄ – – (return)	**C_gestion_roles**	retornarFalloConexion('503 Service Unavailable')	Falla la red al consultar la configuracion de modulos
3	**ExEx3**	**C_gestion_roles**	◄ – – (return)	**I_panel_principal**	notificarErrorCargaVistas()	Comunica la indisponibilidad de carga a la interfaz

4	**ExEx3**	**I_panel_principal**	↩ (auto-msg)	**I_panel_principal**	presentarEstadoErrorConReintento()	Habilita pantalla de contingencia con boton de refresco
5	**ExEx3**	**I_panel_principal**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarBotonReintentar('Error cargando menus')	Muestra aviso con opcion de reintentar la descarga de vistas

RF-003 | EVENTO EXITOSO: FINALIZACION SEGURA DE SESION Y DESTRUCCION DE TOKENS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Solicitud de cierre y confirmacion en interfaz (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_menu_principal	**presionarCerrarSesion()**	Abre el menu de configuracion de usuario y selecciona la opcion 'Cerrar Sesion'
2	**B1**	I_menu_principal	↩ (auto-msg)	I_menu_principal	**mostrarModalConfirmacion()**	Despliega cuadro de dialogo con opciones 'Confirmar' y 'Cancelar'
3	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_menu_principal	**confirmarCierre()**	Pulsa el boton de confirmacion para terminar la sesion de trabajo
BLOQUE 2 · Revocacion remota de credenciales y purga de memoria local (Pasos 4–8)						
4	**B2**	I_menu_principal	——► (llamada)	C_autenticacion	**solicitarLogout(tokenJWT)**	Envia la peticion de revocacion del token activo hacia el backend
5	**B2**	C_autenticacion	——► (llamada)	E_sesion_usuario	**invalidarToken(tokenJWT)**	Marca el token JWT como revocado en la base de datos central
6	**B2**	E_sesion_usuario	◄ – – (return)	C_autenticacion	**confirmarTokenInvalido()**	Confirma la inhabilitacion de la sesion en la nube
7	**B2**	C_autenticacion	◄ – – (return)	I_menu_principal	**notificarSesionCerrada()**	Confirma el cierre formal exitoso al componente de interfaz
8	**B2**	I_menu_principal	——► (llamada)	I_pantalla_login	**limpiarCacheRedirigirLogin()**	Destruye el token local del dispositivo y redirige limpiamente al login

RF-003 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): CANCELACION DE CIERRE POR EL USUARIO (INICIA EN PASO 2)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Descarte de modal y preservacion del contexto de trabajo (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**I_menu_principal**	↩ (auto-msg)	**I_menu_principal**	mostrarModalConfirmacion()	Muestra el aviso flotante consultando si desea salir
2	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_menu_principal**	presionarCancelar()	El usuario decide no cerrar su sesion y pulsa 'Cancelar'
3	**ExEx1**	**I_menu_principal**	↩ (auto-msg)	**I_menu_principal**	cerrarModalYContinuar()	Cierra la ventana emergente manteniendo la sesion activa y la pantalla intacta

RF-003 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): TOKEN PREVIAMENTE EXPIRADO (INICIA EN PASO 5)
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Manejo de sesion caducada por inactividad prolongada (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**E_sesion_usuario**	◄ – – (return)	**C_autenticacion**	retornarEstadoToken('Token caducado por 24h')	La base de datos identifica que la sesion ya habia vencido por inactividad
2	ExEx2	**C_autenticacion**	◄ – – (return)	**I_menu_principal**	forzarCierreLocal('Sesion expirada')	Instruye la limpieza forzosa del almacenamiento seguro del terminal
3	ExEx2	**I_menu_principal**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Su sesion ha expirado')	Muestra mensaje visual informando que el plazo de 24 horas concluyo
4	ExEx2	**I_menu_principal**	——► (llamada)	**I_pantalla_login**	redirigirLogin()	Redirige forzosamente a la pantalla de login sin permitir retroceso

RF-003 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): FALLO DE I/O AL PURGAR TOKEN EN MEMORIA LOCAL (INICIA EN PASO 8)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Excepcion de almacenamiento seguro y limpieza forzosa en memoria (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**I_menu_principal**	↩ (auto-msg)	**I_menu_principal**	purgarAlmacenamientoSeguroKeyStore()	Ocurre una excepcion de lectura/escritura en el llavero de Android
2	ExEx3	**I_menu_principal**	↩ (auto-msg)	**I_menu_principal**	forzarLimpiezaCacheVolatil()	Ejecuta rutina de contingencia limpiando las variables en memoria RAM
3	ExEx3	**I_menu_principal**	——► (llamada)	**I_pantalla_login**	redireccionarALogin()	Destruye el contexto de pantallas y abre la vista de inicio de sesion
4	ExEx3	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarConfirmacionSalida()	Garantiza que el operario quede fuera del aplicativo de manera segura

RF-004 | EVENTO EXITOSO: SOLICITUD Y DESPACHO DE ENLACE TEMPORAL DE RECUPERACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Invocacion de interfaz y captura de correo corporativo (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_login	**abrirRecuperacionClave()**	Presiona sobre el enlace 'Olvidaste tu contrasena?' en el login
2	B1	I_pantalla_login	——► (llamada)	I_pantalla_recuperar	**solicitarVistaRecuperacion()**	La aplicacion despliega la interfaz de restablecimiento
3	B1	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_recuperar	**ingresarCorreo(correo)**	Digita su correo corporativo de Master Drilling y pulsa 'Enviar Enlace'
4	B1	I_pantalla_recuperar	——► (llamada)	C_recuperacion_clave	**solicitarTokenRestablecimiento(correo)**	Transmite la peticion de cambio de contrasena al controlador
BLOQUE 2 · Validacion de cuenta, generacion de token y envio de correo (Pasos 5–8)						

5	**B2**	C_recuperacion_clave	——► (llamada)	E_usuario	**validarExistenciaCorreo(correo)**	Verifica que el correo figure en la base de datos de trabajadores
6	**B2**	E_usuario	◄ — — (return)	C_recuperacion_clave	**confirmarUsuarioExiste(idUsuario)**	Confirma el registro legitimo y activo del operario
7	**B2**	C_recuperacion_clave	——► (llamada)	E_token_recuperacion	**generarYDespacharEnlace(idUsuario, correo)**	Genera un token transitorio con vigencia de 15 minutos y dispara el correo institucional
8	**B2**	C_recuperacion_clave	◄ — — (return)	I_pantalla_recuperar	**notificarDespachoExitoso()**	Despliega confirmacion visual 'Se ha enviado el correo de restablecimiento'

RF-004 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): CAMPO DE CORREO VACIO (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Validacion local de input en blanco (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_pantalla_recuperar**	presionarEnviar()	El usuario pulsa el boton sin escribir su direccion en el casillero
2	**ExEx1**	**I_pantalla_recuperar**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_recuperar**	detectarInputVacio()	Detecta localmente que el campo esta en blanco
3	**ExEx1**	**I_pantalla_recuperar**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Ingrese su correo corporativo')	Resalta el campo en rojo y detiene la peticion sin consultar al servidor

RF-004 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CORREO NO REGISTRADO EN EL SISTEMA (INICIA EN PASO 6)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Busqueda infructuosa y notificacion de cuenta no encontrada (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_recuperacion_clave**	retornarUsuarioNoEncontrado()	La base de datos informa que no existe ningun operario registrado con dicho correo
2	**ExEx2**	**C_recuperacion_clave**	◄ – – (return)	**I_pantalla_recuperar**	notificarErrorCorreo('Cuenta no vinculada')	Envia respuesta indicando ausencia de cuenta
3	**ExEx2**	**I_pantalla_recuperar**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAdvertencia('No existe una cuenta vinculada a este correo')	Muestra advertencia en pantalla para que el usuario verifique la digitacion

RF-004 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): BLOQUEO TEMPORAL POR EXCESO DE SOLICITUDES CONTINUAS (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de tasa de envios y bloqueo preventivo de spam (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**C_recuperacion_clave**	——► (llamada)	**E_token_recuperacion**	contarSolicitudesPrevias(correo, lapso='5min')	Verifica cuantas solicitudes de cambio de clave se emitieron en los ultimos 5 minutos

2	**ExEx3**	**E_token_recuperacion**	◄ – – (return)	**C_recuperacion_clave**	retornarExcesoPeticiones(total=3)	Confirma que se supero el limite maximo de 3 envios continuos
3	**ExEx3**	**C_recuperacion_clave**	◄ – – (return)	**I_pantalla_recuperar**	notificarBloqueoSpam(tiempoEspera='5min')	Instruye suspender temporalmente el envio de correos
4	**ExEx3**	**I_pantalla_recuperar**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAviso('Demasiadas solicitudes. Espere 5 minutos')	Bloquea el boton e inicia un contador regresivo de espera

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-005: ACCESO RAPIDO MEDIANTE BIOMETRIA [ROL: MECANICO, ADMINISTRADOR,						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Invocacion del sensor de huella y captura fisica (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_login	**presionarAccesoBiometria()**	Toca la opcion 'Acceso por Huella' en la pantalla de inicio de sesion
2	**B1**	I_pantalla_login	——► (llamada)	C_autenticacion_biometrica	**iniciarLecturaBiometrica()**	Solicita verificar la compatibilidad y disponibilidad del hardware nativo
3	**B1**	C_autenticacion_biometrica	——► (llamada)	I_pantalla_login	**invocarPromptNativo()**	Despliega la ventana nativa del sistema operativo Android solicitando posar la huella
4	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_huella	**colocarHuellaSensor()**	Apoya el dedo sobre el sensor biometrico del smartphone
BLOQUE 2 · Validacion criptografica en KeyStore y admision (Pasos 5–8)						
5	**B2**	C_autenticacion_biometrica	——► (llamada)	E_llavero_seguro	**validarFirmaBiometrica()**	El controlador solicita al llavero seguro descifrar la llave privada con la firma dactilar
6	**B2**	E_llavero_seguro	◄ – – (return)	C_autenticacion_biometrica	**retornarTokenAlmacenado(tokenJWT)**	El llavero confirma la huella valida y libera el token de sesion vigente
7	**B2**	C_autenticacion_biometrica	◄ – – (return)	I_pantalla_login	**desbloquearAplicacion(tokenJWT)**	Confirma la validacion biometrica positiva y autoriza el ingreso
8	**B2**	I_pantalla_login	——► (llamada)	AS_Usuario	**desplegarMenuPrincipal()**	Cierra el cuadro nativo y despliega de inmediato el dashboard principal

RF-005 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): HUELLA DIGITAL NO RECONOCIDA POR EL SENSOR (INICIA EN PASO 4)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallo de reconocimiento y retroalimentacion haptica (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_pantalla_huella**	colocarHuellaSensor()	Posa un dedo no enrolado o con mala lectura sobre el sensor
2	**ExEx1**	**E_llavero_seguro**	◄ – – (return)	**C_autenticacion_biometrica**	retornarFallaBiometria('Huella no coincide')	El sensor lee un patron que no corresponde a la plantilla de seguridad

3	**ExEx1**	**C_autenticacion_biometrica**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	notificarReintento('Huella no reconocida')	Pide a la interfaz mostrar advertencia y habilitar reintento
4	**ExEx1**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Huella no reconocida. Intente de nuevo')	Emite vibracion de fallo y mantiene abierto el sensor para volver a colocar el dedo

RF-005 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): SENSOR BIOMETRICO NO DISPONIBLE O SUCIO (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Indisponibilidad de hardware y derivacion a contrasena (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**I_pantalla_login**	——► (llamada)	**C_autenticacion_biometrica**	iniciarLecturaBiometrica()	Solicita activar el lector de huellas en taller
2	**ExEx2**	**C_autenticacion_biometrica**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	retornarSensorNoDisponible('Hardware bloqueado o sucio')	Detecta que el sensor esta inoperativo o sucio a nivel del sistema operativo
3	**ExEx2**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Sensor no disponible. Use contrasena')	Cierra el flujo biometrico y resalta los casilleros de correo y contrasena

RF-005 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): AUSENCIA DE REGISTRO BIOMETRICO PREVIO EN EL TERMINAL (INICIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Comprobacion de terminal sin huellas enroladas (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**C_autenticacion_biometrica**	——► (llamada)	**E_llavero_seguro**	consultarPlantillasDactilares()	Consulta si el dispositivo Android tiene al menos una huella matriculada
2	**ExEx3**	**E_llavero_seguro**	◄ – – (return)	**C_autenticacion_biometrica**	retornarSinRegistros()	El sistema operativo informa que el usuario no configuro biometria en el terminal
3	**ExEx3**	**C_autenticacion_biometrica**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	notificarBiometriaNoConfigurada()	Instruye advertir al usuario sobre la falta de enrolamiento
4	**ExEx3**	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAviso('Huella no configurada. Ingrese con correo y clave')	Informa que debe usar sus credenciales estandar en este telefono

RF-006 | EVENTO EXITOSO: BLOQUEO TEMPORAL DE LA CUENTA TRAS 3 CONTRASENAS ERRONEAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Verificacion de tercer fallo y transicion de estado (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_login	**ingresarClaveErronea(tercer_intento)**	Ingresa por tercera vez consecutiva una contrasena incorrecta
2	**B1**	I_pantalla_login	——► (llamada)	C_seguridad_cuenta	**verificarIntentoFallido(correo)**	Envia credenciales para verificacion de seguridad
3	**B1**	C_seguridad_cuenta	——► (llamada)	E_usuario	**registrarFalloYVerificarLimite(correo)**	Aumenta contador a 3 e identifica limite alcanzado
4	**B1**	E_usuario	↩ (auto-msg)	E_usuario	**actualizarEstadoBloqueo(tiempo=5min)**	Modifica el registro a 'Bloqueado Temporalmente'

BLOQUE 2 · Persistencia de bloqueo y alerta en pantalla (Pasos 5–7)						
5	B2	E_usuario	◄ — — (return)	C_seguridad_cuenta	**confirmarCuentaBloqueada(5min)**	Devuelve confirmacion de inhabilitacion por 5 minutos
6	B2	C_seguridad_cuenta	◄ — — (return)	I_pantalla_login	**notificarBloqueoActivo(5min)**	Instruye inhabilitar controles de inicio de sesion
7	B2	I_pantalla_login	◄ — — (return)	AS_Usuario	**desplegarAvisoBloqueo('Cuenta bloqueada por 5 minutos')**	Muestra advertencia en pantalla e inicia temporizador regresivo

RF-006 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): REINICIO DE CONTADOR DE INTENTOS POR AUTENTICACION EXITOSA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Restablecimiento de contador tras acierto de clave (Pasos 1–5)						
1	ExEx1	**C_seguridad_cuenta**	——► (llamada)	**E_usuario**	validarClaveCorrecta(correo, claveValida)	El usuario acierta con la clave correcta antes de alcanzar el 3er fallo
2	ExEx1	**E_usuario**	↩ (auto-msg)	**E_usuario**	reiniciarContadorIntentosFallidos(correo)	Pone a cero el contador de intentos fallidos acumulados
3	ExEx1	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_seguridad_cuenta**	confirmarContadorEnCero()	Confirma el restablecimiento de seguridad en base de datos
4	ExEx1	**C_seguridad_cuenta**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	autorizarIngresoLimpio()	Notifica la validacion de credenciales exitosa
5	ExEx1	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	darAccesoYRedirigirDashboard()	Permite el acceso normal al dashboard operativo

RF-006 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): INTENTO DE ACCESO DURANTE PERIODO DE BLOQUEO ACTIVO (INICIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Comprobacion de penalizacion activa y temporizador (Pasos 1–5)						
1	ExEx2	**I_pantalla_login**	——► (llamada)	**C_seguridad_cuenta**	verificarIntentoFallido(correo)	El usuario pulsa ingresar mientras su cuenta aun esta penalizada
2	ExEx2	**C_seguridad_cuenta**	——► (llamada)	**E_usuario**	consultarTiempoRestanteBloqueo(correo)	Consulta en BD si el periodo de penalizacion de 5 minutos sigue vigente
3	ExEx2	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_seguridad_cuenta**	retornarTiempoRestante(minutosRestantes=3)	Retorna que aun restan 3 minutos de sancion temporal
4	ExEx2	**C_seguridad_cuenta**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	denegarAccesoPorPenalizacion(minutosRestantes=3)	Ordena mantener inhabilitado el boton de login
5	ExEx2	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	actualizarTemporizadorBloqueo('Espere 3 minutos')	Actualiza el contador regresivo en pantalla impidiendo el acceso

RF-006 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RECHAZO PREVENTIVO DE BIOMETRIA BAJO CUENTA EN ESPERA (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Inhabilitacion de acceso por huella para cuentas bloqueadas (Pasos 1–5)						

1	ExEx3	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_pantalla_login**	tocarIconoBiometria()	El operario bloqueado intenta eludir la espera usando su huella dactilar
2	ExEx3	**I_pantalla_login**	——► (llamada)	**C_seguridad_cuenta**	verificarElegibilidadBiometrica(correo)	La interfaz consulta si la biometria esta admitida para la cuenta
3	ExEx3	**C_seguridad_cuenta**	——► (llamada)	**E_usuario**	consultarEstadoCuenta(correo)	Verifica si la cuenta figura en estado de bloqueo temporal
4	ExEx3	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_seguridad_cuenta**	retornarEstado('Bloqueado Temporalmente')	La entidad confirma que la cuenta se encuentra suspendida
5	ExEx3	**C_seguridad_cuenta**	◄ – – (return)	**I_pantalla_login**	deshabilitarPromptBiometrico()	Rechaza la invocacion del lector de huella
6	ExEx3	**I_pantalla_login**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAviso('Acceso biometrico inhabilitado por bloqueo')	Advierte que debe esperar a que concluya el periodo de sancion

RF-007 | EVENTO EXITOSO: ACTUALIZACION DE INFORMACION BASICA DE CONTACTO DEL OPERARIO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Carga inicial de datos de perfil (Pasos 1–5)						
1	B1	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_perfil	**abrirModuloPerfil()**	El usuario ingresa a la seccion Mi Perfil desde el menu
2	B1	I_pantalla_perfil	——► (llamada)	C_perfil_usuario	**obtenerDatosPerfil(id_usuario)**	Solicita los datos actuales de contacto del operario
3	B1	C_perfil_usuario	——► (llamada)	E_usuario	**consultarPerfilPorId(id_usuario)**	Consulta nombre y telefono en la base de datos
4	B1	E_usuario	◄ – – (return)	C_perfil_usuario	**retornarDatosContacto(nombre, telefono)**	Devuelve los registros vigentes de la cuenta
5	B1	C_perfil_usuario	◄ – – (return)	I_pantalla_perfil	**cargarCamposEditables(nombre, telefono)**	Puebla los campos en pantalla para permitir su edicion
BLOQUE 2 · Edicion, validacion y persistencia de cambios (Pasos 6–11)						
6	B2	AS_Usuario	——► (llamada)	I_pantalla_perfil	**ingresarNuevosDatos(nombre, nuevo_telf)**	Modifica el numero de telefono o nombre y pulsa 'Guardar Cambios'
7	B2	I_pantalla_perfil	↩ (auto-msg)	I_pantalla_perfil	**validarFormatoTelefono(nuevo_telf)**	Verifica localmente que el numero contenga exactamente 9 digitos numericos
8	B2	I_pantalla_perfil	——► (llamada)	C_perfil_usuario	**actualizarDatosContacto(id_usuario, nombre, nuevo_telf)**	Envia los datos validados al controlador de perfil
9	B2	C_perfil_usuario	——► (llamada)	E_usuario	**guardarCambiosPerfil(id_usuario, nombre, nuevo_telf)**	Actualiza la informacion en la tabla de usuarios
10	B2	E_usuario	◄ – – (return)	C_perfil_usuario	**confirmarActualizacionExitosa()**	La BD confirma que los datos fueron guardados correctamente
11	B2	C_perfil_usuario	◄ – – (return)	I_pantalla_perfil	**mostrarMensajeExito('Perfil actualizado')**	Despliega confirmacion visual en el encabezado de la app

RF-007 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): VALIDACION DE MASCARA TELEFONICA INVALIDA (INICIA EN PASO 7)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de patron telefonico invalido (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_pantalla_perfil**	ingresarTelefonoIncompleto('98765')	El usuario escribe un numero con longitud menor a 9 digitos
2	**ExEx1**	**I_pantalla_perfil**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_perfil**	validarMascaraTelefonica()	Detecta que no cumple con el formato telefonico estandar de 9 digitos
3	**ExEx1**	**I_pantalla_perfil**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarError('El telefono debe tener 9 digitos')	Resalta el casillero en rojo e impide el guardado

RF-007 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RECHAZO POR CAMPO DE NOMBRE OBLIGATORIO VACIO (INICIA EN PASO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de nombre en blanco (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_pantalla_perfil**	borrarNombreYPresionarGuardar()	El usuario borra su nombre y pulsa 'Guardar Cambios'
2	**ExEx2**	**I_pantalla_perfil**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_perfil**	evaluarCampoObligatorioNombre()	La interfaz comprueba que el casillero de nombre se encuentra nulo o vacio
3	**ExEx2**	**I_pantalla_perfil**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('El nombre no puede quedar vacio')	Muestra aviso de advertencia sin enviar nada al servidor

RF-007 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): FALLA DE CONECTIVIDAD DE RED AL PERSISTIR CAMBIOS (INICIA EN PASO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Perdida de red y retencion en memoria local (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**C_perfil_usuario**	——► (llamada)	**E_usuario**	guardarCambiosPerfil(id_usuario, nombre, nuevo_telf)	Intenta impactar los cambios en la base de datos en la nube
2	**ExEx3**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_perfil_usuario**	retornarTimeoutError(504)	Se pierde la conexion a internet en mina durante la transmision
3	**ExEx3**	**C_perfil_usuario**	◄ – – (return)	**I_pantalla_perfil**	notificarErrorConexion()	Comunica la indisponibilidad de conexion remota
4	**ExEx3**	**I_pantalla_perfil**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_perfil**	retenerBorradorPerfilLocal()	Mantiene los datos editados en la memoria temporal para no perderlos
5	**ExEx3**	**I_pantalla_perfil**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarBanner('Sin internet. Cambios retenidos para reintentar')	Muestra aviso solicitando verificar la senal y habilitando boton de reintento
RF-008 | EVENTO EXITOSO: INTERCEPTACION Y VALIDACION DE NAVEGACION SEGUN ROL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Validacion y admision de ruta autorizada (Pasos 1–5)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_panel_principal	**seleccionarOpcionRuta('/catalogo')**	El operario selecciona un modulo permitido para su rol

2	**B1**	I_panel_principal	——► (llamada)	C_control_navegacion	**verificarAutorizacionRuta(id_usuario, '/catalogo')**	La interfaz delega la verificacion de permisos
3	**B1**	C_control_navegacion	——► (llamada)	E_usuario	**consultarPermisoRuta(id_usuario, '/catalogo')**	Consulta en BD si el rol posee privilegios sobre la ruta solicitada
4	**B1**	E_usuario	◄ — — (return)	C_control_navegacion	**retornarPermisoConcedido(True)**	Confirma que el perfil posee acceso valido al modulo
5	**B1**	C_control_navegacion	◄ — — (return)	I_panel_principal	**autorizarDespliegueRuta()**	Permite la navegacion y transiciona limpiamente a la pantalla seleccionada

RF-008 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): BLOQUEO DE NAVEGACION HACIA VISTA NO AUTORIZADA (INICIA EN PASO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion y bloqueo de modulo administrativo (Pasos 1–6)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_panel_principal**	intentarAccesoRutaProtegida('/admin')	El mecanico intenta ingresar a un modulo exclusivo de Administracion
2	**ExEx1**	**I_panel_principal**	——► (llamada)	**C_control_navegacion**	interceptarRuta(id_usuario, '/admin')	La interfaz captura la peticion y verifica credenciales
3	**ExEx1**	**C_control_navegacion**	——► (llamada)	**E_usuario**	consultarPermisosRuta(id_usuario, '/admin')	Consulta en BD si el rol del usuario tiene privilegio sobre la ruta
4	**ExEx1**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_control_navegacion**	retornarPermisoDenegado()	Confirma que el rol 'Mecanico' no posee autorizacion
5	**ExEx1**	**C_control_navegacion**	◄ – – (return)	**I_panel_principal**	forzarRedireccionDashboard()	Ordena abortar la transicion y devolver al panel por defecto
6	**ExEx1**	**I_panel_principal**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlertaBloqueo('Acceso no autorizado')	Despliega cartel de acceso denegado y mantiene al usuario en su vista

RF-008 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): ACTUALIZACION DINAMICA DE PERMISOS EN TIEMPO DE EJECUCION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Sincronizacion de permisos revocados en caliente (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**C_control_navegacion**	——► (llamada)	**E_usuario**	consultarPermisosRuta(id_usuario, ruta)	Verifica los permisos en tiempo de ejecucion
2	**ExEx2**	**E_usuario**	◄ – – (return)	**C_control_navegacion**	retornarRolModificado('Inactivo')	La BD reporta que el administrador cambio el rol del operario
3	**ExEx2**	**C_control_navegacion**	——► (llamada)	**E_sesion_usuario**	actualizarClaimsSesion(id_usuario)	Actualiza los claims de sesion en tiempo real
4	**ExEx2**	**C_control_navegacion**	◄ – – (return)	**I_panel_principal**	reconstruirMenuNavegacion()	Ordena redibujar el arbol de pantallas en caliente
5	**ExEx2**	**I_panel_principal**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAviso('Permisos actualizados. Redirigiendo')	Notifica el cambio de privilegios y regresa al menu permitido

RF-008 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): EXCEPCION DE COMUNICACION AL CONSULTAR PRIVILEGIOS (INICIA EN

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo preventivo por fallo de red en consulta RLS (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**E_usuario**	◀ – – (return)	**C_control_navegacion**	retornarExcepcionConexion('503 Service Unavailable')	Falla la comunicacion con la base de datos de permisos
2	**ExEx3**	**C_control_navegacion**	↩ (auto-msg)	**C_control_navegacion**	aplicarPrincipioMenorPrivilegio()	Por politica de ciberseguridad, deniega el paso si no puede verificar permisos
3	**ExEx3**	**C_control_navegacion**	◀ – – (return)	**I_panel_principal**	bloquearAccesoRuta()	Instruye bloquear preventivamente la pantalla solicitada
4	**ExEx3**	**I_panel_principal**	◀ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarError('No se pudieron validar permisos. Reintente')	Muestra mensaje de error y retiene al operario en su vista actual

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF-009: VISUALIZACION DEL CATALOGO MAESTRO DE REPUESTOS PESADOS [ROL:						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Solicitud y consulta paginada en base de datos (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——▶ (llamada)	I_pantalla_catalogo	**solicitarCatalogoRepuestos()**	El mecanico pulsa la pestana 'Catalogo de Repuestos' en la app
2	**B1**	I_pantalla_catalogo	——▶ (llamada)	C_catalogo_repuestos	**obtenerRepuestosHomologados(pagina=1)**	La vista solicita el catalogo maestro paginado al controlador
3	**B1**	C_catalogo_repuestos	——▶ (llamada)	E_repuesto	**consultarPiezasActivas(limite=20)**	Consulta en base de datos repuestos con estado activo, fotos y codigos
4	**B1**	E_repuesto	◀ — — (return)	C_catalogo_repuestos	**retornarListaRepuestos(items)**	Devuelve la lista estructurada de repuestos y metadatos tecnicos
BLOQUE 2 · Optimizacion de imagenes y despliegue visual (Pasos 5–7)						
5	**B2**	C_catalogo_repuestos	◀ — — (return)	I_pantalla_catalogo	**renderizarCatalogo(items)**	Envia los componentes para su renderizacion en tarjetas
6	**B2**	I_pantalla_catalogo	↩ (auto-msg)	I_pantalla_catalogo	**optimizarMiniaturasYScroll()**	Carga fotos en miniatura y configura desplazamiento fluido
7	**B2**	I_pantalla_catalogo	◀ — — (return)	AS_Mecanico	**mostrarCatalogoConFotosYCodigos()**	Muestra en pantalla el catalogo completo listo para seleccion

RF-009 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): PRESENTACION DE VISTA VACIA POR AUSENCIA DE REPUESTOS (INICIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de catalogo sin registros disponibles (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_repuesto**	◀ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarListaVacia(items=[])	La base de datos retorna coleccion vacia de componentes
2	**ExEx1**	**C_catalogo_repuestos**	◀ – – (return)	**I_pantalla_catalogo**	notificarCatalogoVacio()	Comunica la ausencia de registros para renderizar
3	**ExEx1**	**I_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_catalogo**	renderizarIlustracionVacia()	Configura vista con ilustracion limpia de estado vacio

4	ExEx1	**I_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAviso('No hay repuestos disponibles')	Muestra mensaje informando que no hay componentes homologados

RF-009 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CARGA ADAPTATIVA Y DIFERIDA BAJO RED INESTABLE (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Priorizacion de metadatos de texto y placeholders ligeros (Pasos 1–5)						
1	ExEx2	**C_catalogo_repuestos**	↩ (auto-msg)	**C_catalogo_repuestos**	detectarAnchoBandaBajo()	Detecta red movil lenta en socavon
2	ExEx2	**C_catalogo_repuestos**	——► (llamada)	**E_repuesto**	consultarSoloTexto(limite=20)	Prioriza nombres y codigos de parte omitiendo descargas binarias
3	ExEx2	**E_repuesto**	◄ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarMetadatosTexto(items)	Retorna rapidamente los codigos tecnicos
4	ExEx2	**C_catalogo_repuestos**	◄ – – (return)	**I_pantalla_catalogo**	renderizarModoLigero(items)	Renderiza tarjetas con iconos vectoriales en lugar de fotos pesadas
5	ExEx2	**I_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarCatalogoAdaptativo()	Permite al mecanico ver codigos sin experimentar lentitud

RF-009 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RECUPERACION Y DESPLIEGUE DESDE ALMACENAMIENTO LOCAL SIN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a base de datos SQLite offline cifrada (Pasos 1–6)						
1	ExEx3	**C_catalogo_repuestos**	↩ (auto-msg)	**C_catalogo_repuestos**	detectarAusenciaConexion()	Identifica que el smartphone se encuentra en zona sin red
2	ExEx3	**C_catalogo_repuestos**	——► (llamada)	**E_base_datos_offline**	consultarCatalogoSQLiteLocal()	Invoca la base de datos local SQLite cifrada con AES-256
3	ExEx3	**E_base_datos_offline**	◄ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarPiezasSincronizadas(itemsCache)	Retorna el catalogo maestro guardado en la ultima sincronizacion
4	ExEx3	**C_catalogo_repuestos**	◄ – – (return)	**I_pantalla_catalogo**	cargarCatalogoOffline(itemsCache)	Ordena renderizar el catalogo local con distintivo de contingencia
5	ExEx3	**I_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_catalogo**	activarInsigniaModoOffline()	Enciende distintivo amarillo 'Modo Offline' en la barra superior
6	ExEx3	**I_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarCatalogoOffline()	Permite consultar piezas y codigos de parte aun sin conexion
RF-010 | EVENTO EXITOSO: BUSQUEDA REACTIVA CON AUTOCOMPLETADO EN TIEMPO REAL AL ESCRIBIR						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Captura y validacion de debouncing en interfaz (Pasos 1–3)						
1	B1	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_catalogo	**escribirTextoBusqueda('broc')**	El mecanico escribe las primeras letras del componente en el buscador

2	**B1**	l_pantalla_catalogo	↩ (auto-msg)	l_pantalla_catalogo	**validarMinimoCaracteres(len>=3)**	Verifica que existan al menos 3 caracteres antes de disparar la busqueda
3	**B1**	l_pantalla_catalogo	——► (llamada)	C_catalogo_repuestos	**buscarPredictivo('broc')**	La vista envia el termino predictivo al controlador
BLOQUE 2 · Cotejo predictivo y despliegue autocompletado (Pasos 4–7)						
4	**B2**	C_catalogo_repuestos	——► (llamada)	E_repuesto	**consultarCoincidencias('broc')**	Busca coincidencias por nombre o numero de parte en la BD
5	**B2**	E_repuesto	◄ – – (return)	C_catalogo_repuestos	**retornar(coincidencias)**	Devuelve las piezas que contienen el patron buscado
6	**B2**	C_catalogo_repuestos	◄ – – (return)	l_pantalla_catalogo	**llenarMenuFlotante(coincidencias)**	Envia las opciones coincidentes a la vista
7	**B2**	l_pantalla_catalogo	◄ – – (return)	AS_Mecanico	**desplegarSugerenciasPredictivas()**	Muestra lista flotante autocompletada evitando errores ortograficos

RF-010 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): CONSULTA PREDICTIVA SIN COINCIDENCIAS EN BASE DE DATOS (INICIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de consulta infructuosa en tiempo real (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_repuesto**	◄ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarSinCoincidencias([])	La BD informa que ninguna pieza coincide con el termino ingresado
2	**ExEx1**	**C_catalogo_repuestos**	◄ – – (return)	**l_pantalla_catalogo**	notificarSinResultados()	Instruye a la vista mostrar retroalimentacion de no coincidencia
3	**ExEx1**	**l_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**l_pantalla_catalogo**	ocultarMenuFlotante()	Cierra el menu desplegable de autocompletado
4	**ExEx1**	**l_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarMensajeFlotante('Sin coincidencias')	Muestra un pequeno texto informando que no existe la pieza

RF-010 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): SUSPENSION DE BUSQUEDA POR LONGITUD MENOR A 3 CARACTERES						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Suspension reactiva y espera de entrada (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**l_pantalla_catalogo**	escribirTextoBusqueda('br')	El usuario escribe solamente 2 letras en el casillero
2	**ExEx2**	**l_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**l_pantalla_catalogo**	evaluarLongitudMinima(len<3)	Detecta que no se cumple el umbral minimo de 3 letras
3	**ExEx2**	**l_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mantenerListaInalterada()	No dispara peticion al controlador y mantiene la pantalla esperando mayor entrada

RF-010 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): SANITIZACION AUTOMATICA DE CARACTERES ESPECIALES EN BUSQUEDA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Depuracion regex de caracteres especiales en interfaz (Pasos 1–4)						

1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_catalogo**	pegarTextoBusqueda('broca #$% &*')	El usuario pega texto con simbolos no alfanumericos
2	**ExEx3**	**I_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_catalogo**	sanitizarExpresionRegular()	Limpia simbolos dejando unicamente caracteres alfanumericos ('broca')
3	**ExEx3**	**I_pantalla_catalogo**	——► (llamada)	**C_catalogo_repuestos**	buscarPredictivo('broca')	Transmite la cadena limpia al controlador
4	**ExEx3**	**C_catalogo_repuestos**	——► (llamada)	**E_repuesto**	consultarCoincidencias('broca')	Ejecuta la busqueda segura en BD sin riesgo de inyeccion

RF-011 | EVENTO EXITOSO: FILTRADO SELECTIVO DE COMPONENTES POR FABRICANTE Y MODELO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Apertura de filtros y seleccion de parametros (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_catalogo	**presionarBotonFiltros()**	El mecanico pulsa el boton de filtros en la pantalla
2	**B1**	I_pantalla_catalogo	↩ (auto-msg)	I_pantalla_catalogo	**desplegarModalFiltros()**	Abre el panel modal interno con selectores de maquinaria y marca
3	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_catalogo	**seleccionarFiltros('Raise Boring', 'Epiroc')**	Selecciona el modelo y fabricante y pulsa 'Aplicar Filtros'
BLOQUE 2 · Consulta indexada y renderizado de resultados (Pasos 4–7)						
4	**B2**	I_pantalla_catalogo	——► (llamada)	C_catalogo_repuestos	**filtrarPorMaquinariaYMarca('Raise Boring', 'Epiroc')**	Envia los parametros seleccionados al controlador
5	**B2**	C_catalogo_repuestos	——► (llamada)	E_repuesto	**consultarRepuestosFiltrados(maquinaria, marca)**	Ejecuta consulta SQL indexada en la base de datos
6	**B2**	E_repuesto	◄ – – (return)	C_catalogo_repuestos	**retornarItemsFiltrados(items)**	Devuelve unicamente los repuestos compatibles
7	**B2**	C_catalogo_repuestos	◄ – – (return)	I_pantalla_catalogo	**actualizarVistaFiltrada(items)**	Refresca el catalogo mostrando solo piezas de Raise Boring Epiroc

RF-011 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RESULTADO NULO PARA LA COMBINACION DE FILTROS APLICADA (INICIA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Manejo de consulta con 0 coincidencias y aviso de compatibilidad (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_repuesto**	◄ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarItemsFiltrados(items=[])	La base de datos retorna coleccion vacia para los criterios elegidos
2	**ExEx1**	**C_catalogo_repuestos**	◄ – – (return)	**I_pantalla_catalogo**	notificarSinCoincidenciasFiltro()	Instruye a la vista notificar resultado vacio
3	**ExEx1**	**I_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_catalogo**	mostrarBannerSinResultados()	Limpia la grilla y dibuja el aviso de compatibilidad no encontrada
4	**ExEx1**	**I_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAviso('No hay repuestos para ese modelo')	Despliega aviso indicando que no se registran repuestos compatibles

RF-011 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y RECARGA GENERAL DE REPUESTOS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Limpieza de filtros activos y recarga general (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_catalogo**	presionarRestablecerFiltros()	El mecanico pulsa el boton 'Restablecer filtros' en el modal
2	**ExEx2**	**I_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_catalogo**	limpiarSelectoresVisuales()	Desmarca las casillas y selectores de maquinaria y marca
3	**ExEx2**	**I_pantalla_catalogo**	——► (llamada)	**C_catalogo_repuestos**	recargarCatalogoGeneral()	Solicita la carga general sin restricciones
4	**ExEx2**	**C_catalogo_repuestos**	——► (llamada)	**E_repuesto**	consultarTodosLosRepuestos(limite=20)	Consulta los repuestos activos en BD
5	**ExEx2**	**E_repuesto**	◄ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarCatalogoGeneral(items)	Devuelve la lista general completa de componentes
6	**ExEx2**	**C_catalogo_repuestos**	◄ – – (return)	**I_pantalla_catalogo**	renderizarCatalogoGeneral(items)	Restaura la grilla principal mostrando todos los componentes

RF-011 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): CANCELACION DE VENTANA DE FILTRADO SIN APLICAR CAMBIOS (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Descarte de modificaciones en ventana modal (Pasos 1–3)						
1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_catalogo**	cerrarModalFiltrosSinAplicar()	El mecanico toca fuera del modal o la cruz de cierre sin pulsar 'Aplicar'
2	**ExEx3**	**I_pantalla_catalogo**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_catalogo**	descartarCambiosTemporales()	Ignora las selecciones no confirmadas y cierra la ventana flotante
3	**ExEx3**	**I_pantalla_catalogo**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mantenerListaFiltrosPrevia()	Mantiene en pantalla la lista exactamente como estaba antes de abrir el modal

RF-012 | EVENTO EXITOSO: VISUALIZACION AMPLIADA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FOTOGRAFIA DE REPUESTO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Seleccion y peticion de expediente tecnico (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_catalogo	**tocarTarjetaRepuesto(id_pieza)**	El mecanico presiona la tarjeta de una pieza especifica en el catalogo
2	**B1**	I_pantalla_catalogo	——► (llamada)	C_catalogo_repuestos	**obtenerExpedienteTecnico(id_pieza)**	La vista solicita los detalles tecnicos ampliados al control
3	**B1**	C_catalogo_repuestos	——► (llamada)	E_repuesto	**consultarFichaCompleta(id_pieza)**	Consulta especificaciones, dimensiones, fotos y stock en la BD
4	**B1**	E_repuesto	◄ – – (return)	C_catalogo_repuestos	**retornarDetalleCompleto(datos_tecnicos)**	Devuelve el expediente tecnico completo del componente
BLOQUE 2 · Renderizado de detalle y fotografia ampliada (Pasos 5–7)						

5	**B2**	C_catalogo_repuestos	◄ — — (return)	I_pantalla_detalle_pieza	**cargarFichaTecnica(datos_tecnicos)**	Transfiere la informacion a la vista de detalle de pieza
6	**B2**	I_pantalla_detalle_pieza	↩ (auto-msg)	I_pantalla_detalle_pieza	**renderizarFotoYBotones()**	Muestra la foto ampliada y habilita el boton 'Agregar al Pedido'
7	**B2**	I_pantalla_detalle_pieza	◄ — — (return)	AS_Mecanico	**mostrarFichaTecnicaCompleta()**	El operario visualiza la ficha con especificaciones claras y legibles

RF-012 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): VISUALIZACION DE FICHA TECNICA CON CAMPOS COMPLEMENTARIOS NO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Sustitucion de metadatos nulos por leyendas seguras (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_repuesto**	◄ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarDetalleIncompleto(datos_tecnicos_parciales)	La base de datos retorna datos tecnicos con campos complementarios vacios o nulos
2	**ExEx1**	**C_catalogo_repuestos**	↩ (auto-msg)	**C_catalogo_repuestos**	sanitizarValoresNulos()	Mapea campos vacios asignando la constante 'Dato no registrado'
3	**ExEx1**	**C_catalogo_repuestos**	◄ – – (return)	**I_pantalla_detalle_pieza**	cargarFichaConPlaceholders(datos_sanitizados)	Envia los datos con leyendas formales a la interfaz
4	**ExEx1**	**I_pantalla_detalle_pieza**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarFichaConPlaceholders()	La vista despliega la ficha indicando 'Dato no registrado' en casilleros faltantes

RF-012 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): FALLO DE RENDERIZADO MULTIMEDIA Y SUSTITUCION POR IMAGEN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de excepcion de descarga de imagen y fallback vectorial (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**I_pantalla_detalle_pieza**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_detalle_pieza**	iniciarCargaMultimedia(urlFoto)	La interfaz intenta descargar la imagen del componente desde el storage cloud
2	**ExEx2**	**I_pantalla_detalle_pieza**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_detalle_pieza**	capturarExcepcionDescargaMultimedia()	Detecta error 404 o fallo de conexion en descarga del archivo de imagen
3	**ExEx2**	**I_pantalla_detalle_pieza**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_detalle_pieza**	sustituirPorIconoVectorial()	Reemplaza el espacio de la foto por un icono vectorial predeterminado de repuesto
4	**ExEx2**	**I_pantalla_detalle_pieza**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	desplegarFichaConIconoPredeterminado()	Muestra la ficha tecnica completa permitiendo leer los datos aun sin la fotografia

RF-012 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ADVERTENCIA VISUAL DE COMPONENTE CATALOGADO COMO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**

BLOQUE 1 · Deteccion de pieza obsoleta y alerta visual (Pasos 1–5)						
1	ExEx3	**E_repuesto**	◀ – – (return)	**C_catalogo_repuestos**	retornarDetalle(datos, estado='Descontinuado')	La base de datos retorna que la pieza se encuentra fuera de fabricacion
2	ExEx3	**C_catalogo_repuestos**	◀ – – (return)	**I_pantalla_detalle_pieza**	notificarEstadoDescontinuado()	Informa el estado de obsolescencia a la interfaz
3	ExEx3	**I_pantalla_detalle_pieza**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_detalle_pieza**	pintarBadgeAdvertenciaAmarilla()	Coloca una insignia amarilla de advertencia: 'Componente Descontinuado'
4	ExEx3	**I_pantalla_detalle_pieza**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_detalle_pieza**	habilitarBotonConAdvertencia()	Mantiene el boton activo pero desplegando nota tecnica
5	ExEx3	**I_pantalla_detalle_pieza**	◀ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAlertaDescontinuado()	Advierte al mecanico que la pieza ya no se fabrica antes de ser agregada al pedido

RF-013 | EVENTO EXITOSO: AGRUPACION LOCAL DE PIEZAS SELECCIONADAS EN UNA ORDEN DE PEDIDO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Incorporacion de repuesto y actualizacion de badge (Pasos 1–5)						
1	B1	AS_Mecanico	——▶ (llamada)	I_pantalla_detalle_pieza	**presionarAgregarAlPedido()**	El mecanico pulsa el boton 'Agregar al Pedido'
2	B1	I_pantalla_detalle_pieza	——▶ (llamada)	C_gestion_carrito	**agregarRepuestoACarrito(id_pieza, cant=1)**	Solicita incorporar el repuesto a la orden en curso
3	B1	C_gestion_carrito	——▶ (llamada)	E_carrito_temporal	**insertarOIncrementar(id_pieza)**	Persiste la pieza en el estado temporal local de la app
4	B1	E_carrito_temporal	◀ — — (return)	C_gestion_carrito	**retornarTotalAgrupados(total_items)**	Devuelve la cantidad consolidada de piezas en el carrito
5	B1	C_gestion_carrito	◀ — — (return)	I_pantalla_catalogo	**actualizarContadorCarrito(total_items)**	Actualiza el badge numerico en el icono superior del carrito
BLOQUE 2 · Apertura y revision de piezas agrupadas en carrito (Pasos 6–7)						
6	B2	I_pantalla_catalogo	◀ — — (return)	AS_Mecanico	**mostrarToast('Pieza agregada al carrito con exito')**	Muestra aviso breve de confirmacion
7	B2	AS_Mecanico	——▶ (llamada)	I_pantalla_carrito	**abrirCarrito()**	El mecanico abre la vista del carrito y visualiza sus piezas agrupadas

RF-013 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): INCREMENTO AUTOMATICO DE CANTIDAD DE ITEM PREEXISTENTE EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de duplicidad e incremento de unidades (Pasos 1–5)						
1	ExEx1	**C_gestion_carrito**	——▶ (llamada)	**E_carrito_temporal**	verificarExistenciaItem(id_pieza)	Consulta si el componente ya figura previamente en la lista
2	ExEx1	**E_carrito_temporal**	◀ – – (return)	**C_gestion_carrito**	retornarExiste(True, cantidadActual=1)	Confirma que la pieza ya esta en el carrito
3	ExEx1	**C_gestion_carrito**	——▶ (llamada)	**E_carrito_temporal**	actualizarCantidad(id_pieza, nuevaCantidad=2)	Ordena sumar en 1 la cantidad sin crear una fila repetida

4	**ExEx1**	**E_carrito_temporal**	◄ – – (return)	**C_gestion_carrito**	confirmarCantidadActualizada(2)	Confirma el nuevo total del item
5	**ExEx1**	**C_gestion_carrito**	◄ – – (return)	**I_pantalla_detalle_pieza**	mostrarToast('Cantidad incrementada en el carrito')	Informa que se agrego una unidad adicional al repuesto existente

RF-013 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION Y BLOQUEO DE AVANCE CON LISTA DE PEDIDO VACIA (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Inspeccion de carrito vacio y restriccion de avance (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_carrito**	abrirCarrito()	El mecanico entra a la pantalla del carrito de compras
2	**ExEx2**	**I_pantalla_carrito**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_carrito**	evaluarCantidadItems(total=0)	Verifica localmente que el arreglo de piezas contiene 0 elementos
3	**ExEx2**	**I_pantalla_carrito**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_carrito**	deshabilitarBotonContinuar()	Inhabilita el boton de continuar solicitud
4	**ExEx2**	**I_pantalla_carrito**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAviso('Su lista de pedido esta vacia')	Muestra mensaje de carrito vacio y un boton para volver al catalogo

RF-013 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): VACIADO DE LISTA DE PEDIDO E INHABILITACION DE CONFIRMACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Depuracion manual de items y cambio reactivo de interfaz (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_carrito**	eliminarTodosLosItems()	El usuario pulsa el boton 'Vaciar Lista' en el carrito
2	**ExEx3**	**I_pantalla_carrito**	——► (llamada)	**C_gestion_carrito**	purgarCarritoTemporal()	Transfiere la orden de limpieza al controlador
3	**ExEx3**	**C_gestion_carrito**	——► (llamada)	**E_carrito_temporal**	limpiarItems()	Elimina todas las piezas registradas en el estado temporal
4	**ExEx3**	**E_carrito_temporal**	◄ – – (return)	**C_gestion_carrito**	confirmarPurgaTotal()	Confirma que el carrito quedo con 0 elementos
5	**ExEx3**	**C_gestion_carrito**	◄ – – (return)	**I_pantalla_carrito**	actualizarVistaCarritoVacio()	Apaga el boton de continuar y muestra la grilla vacia

RF-014 | EVENTO EXITOSO: CONFIGURACION DE UNIDADES REQUERIDAS Y NIVEL DE URGENCIA DE LA ORDEN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Ajuste de unidades y nivel de urgencia (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_carrito	**ajustarCantidadPieza(id_pieza, cant=2)**	El mecanico pulsa los botones de suma/resta para fijar unidades
2	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_carrito	**seleccionarPrioridad('Alta')**	Selecciona el nivel de urgencia: Baja, Media o Alta
3	**B1**	I_pantalla_carrito	↩ (auto-msg)	I_pantalla_carrito	**pintarEtiquetaPrioridad('Rojo')**	La interfaz actualiza visualmente la etiqueta de prioridad
BLOQUE 2 · Persistencia de configuracion y pase a vinculacion (Pasos 4–7)						
4	**B2**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_carrito	**presionarContinuarSolicitud()**	Pulsa sobre el boton 'Continuar Solicitud'

5	**B2**	I_pantalla_carrito	——► (llamada)	C_gestion_carrito	**guardarCantidadesYPrioridad(items, 'Alta')**	Transfiere cantidades y nivel de prioridad al controlador
6	**B2**	C_gestion_carrito	——► (llamada)	E_carrito_temporal	**actualizarOrdenConfiguradA(items, 'Alta')**	Persiste las unidades y urgencia en el estado temporal
7	**B2**	C_gestion_carrito	◄ – – (return)	I_pantalla_vinculacion_maquina	**cargarVistaVinculacion()**	Habilita el siguiente paso para vincular el equipo pesado

RF-014 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DEPURACION AUTOMATICA DE ITEM POR INGRESO DE CANTIDAD CERO O						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Eliminacion de item por ajuste de cantidad nula (Pasos 1–5)						
1	**ExEx1**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_carrito**	ajustarCantidadPieza(id_pieza, cant=0)	El mecanico digita '0' o presiona el boton menos cuando la cantidad era 1
2	**ExEx1**	**I_pantalla_carrito**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_carrito**	detectarCantidadCero()	Identifica que la cantidad es igual o menor a cero
3	**ExEx1**	**I_pantalla_carrito**	——► (llamada)	**C_gestion_carrito**	eliminarItemDeCarrito(id_pieza)	Solicita remover la pieza de la lista
4	**ExEx1**	**C_gestion_carrito**	——► (llamada)	**E_carrito_temporal**	removerItem(id_pieza)	Elimina el registro del estado temporal
5	**ExEx1**	**C_gestion_carrito**	◄ – – (return)	**I_pantalla_carrito**	removerFilaDeGrilla()	Quita la tarjeta de la pieza de la pantalla y recalcula los totales

RF-014 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE OBLIGATORIEDAD EN SELECCION DE PRIORIDAD (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion por prioridad no especificada (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_carrito**	presionarContinuarSolicitud()	Intenta avanzar sin haber seleccionado ningun nivel de urgencia
2	**ExEx2**	**I_pantalla_carrito**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_carrito**	validarPrioridadSeleccionada()	Detecta que el selector de prioridad no tiene opcion activa
3	**ExEx2**	**I_pantalla_carrito**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAlerta('Seleccione un nivel de prioridad')	Bordea en rojo el selector de prioridad y bloquea la navegacion

RF-014 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): VERIFICACION DE REQUERIMIENTO MASIVO CON URGENCIA MAXIMA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Confirmacion de emergencia real ante pedido masivo critico (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_carrito**	presionarContinuarSolicitud()	El usuario envia orden con urgencia 'Alta' para mas de 20 unidades
2	**ExEx3**	**I_pantalla_carrito**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_carrito**	evaluarUmbralCritico(prioridad='Alta', totalUnidades>20)	Detecta combinacion de urgencia maxima con volumen inusualmente elevado

3	**ExEx3**	**I_pantalla_carrito**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_carrito**	desplegarModalConfirmacionEmergencia()	Despliega cuadro de dialogo solicitando reconfirmar si se trata de parada de planta
4	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_carrito**	confirmarEmergenciaReal()	El operario confirma que la orden corresponde a un incidente critico
5	**ExEx3**	**I_pantalla_carrito**	——► (llamada)	**C_gestion_carrito**	guardarCantidadesYPrioridad(items, 'Alta')	Procesa el avance regular al siguiente formulario

RF-015 | EVENTO EXITOSO: ASIGNACION OBLIGATORIA DE LA ORDEN AL IDENTIFICADOR DE MAQUINARIA PESADA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Consulta de flota y despliegue de selector (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_vinculacion_maquina	**abrirSelectorMaquinaria()**	Presiona el selector de maquinaria afectada
2	**B1**	I_pantalla_vinculacion_maquina	——► (llamada)	C_gestion_solicitud	**obtenerMaquinariasActivas()**	Pide la lista de maquinaria operativa en el taller/mina
3	**B1**	C_gestion_solicitud	——► (llamada)	E_maquinaria	**consultarFlotaActiva()**	Consulta en la base de datos equipos registrados
4	**B1**	E_maquinaria	◄ — — (return)	C_gestion_solicitud	**retornarListaEquipos(equipos)**	Devuelve listado de placas y codigos de maquina
BLOQUE 2 · Seleccion de equipo y asociacion formal (Pasos 5–7)						
5	**B2**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_vinculacion_maquina	**seleccionarEquipo('MD-RB-01')**	Elige la perforadora Raise Boring 'MD-RB-01'
6	**B2**	I_pantalla_vinculacion_maquina	——► (llamada)	C_gestion_solicitud	**vincularEquipoASolicitud('MD-RB-01')**	Asocia el codigo de la maquina a la orden en curso
7	**B2**	C_gestion_solicitud	◄ — — (return)	I_pantalla_vinculacion_maquina	**mostrarEquipoAsociado('MD-RB-01')**	Fija el equipo en el encabezado y habilita el siguiente paso

RF-015 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): INTENTO DE AVANCE SIN SELECCIONAR MAQUINA (INICIA EN PASO 5)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de maquina no seleccionada (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	presionarContinuarSinMaquina()	Intenta pulsar continuar sin haber elegido ninguna maquina
2	**ExEx1**	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	verificarSeleccionEquipo()	Detecta que el campo de maquinaria se encuentra vacio
3	**ExEx1**	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAlerta('Debe asociar la solicitud a una maquina')	Bordea el selector en rojo y bloquea el boton continuar

RF-015 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): MAQUINARIA NO ENCONTRADA O DADA DE BAJA (INICIA EN PASO 4)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de equipo inactivo o no registrado (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**E_maquinaria**	◄ – – (return)	**C_gestion_solicitud**	retornarErrorEquipo('Equipo inactivo o no existe')	La maquina ingresada figura como desincorporada en el sistema

2	**ExEx2**	**C_gestion_solicitud**	◄ – – (return)	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	notificarInvalidezEquipo('El codigo ingresado no existe')	Comunica la inconsistencia a la interfaz
3	**ExEx2**	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAdvertencia('El codigo ingresado no existe')	Muestra advertencia en pantalla para reingresar el codigo

RF-015 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): CANCELACION DE SELECTOR DE FLOTA SIN PERSISTIR VINCULACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Descarte de seleccion en selector de flota (Pasos 1–3)						
1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	cerrarSelectorFlota()	El usuario abre la lista de maquinas pero presiona cancelar
2	**ExEx3**	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	revertirEstadoPrevio()	Descarta cualquier valor temporal seleccionado
3	**ExEx3**	**I_pantalla_vinculacion_maquina**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mantenerPantallaSinCambios()	Regresa al paso anterior sin guardar asociacion de maquina

RF-016 | EVENTO EXITOSO: VALIDACION Y REGISTRO DE LA EXPLICACION TECNICA DEL CAMBIO DE COMPONENTE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Captura y validacion de justificacion tecnica (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_justificacion	**escribirTextoJustificacion(motivo)**	El mecanico redacta la descripcion tecnica de la falla en el campo multilinea
2	**B1**	I_pantalla_justificacion	↩ (auto-msg)	I_pantalla_justificacion	**contarCaracteres(len)**	Actualiza el contador numerico en tiempo real (ej. 45/300)
3	**B1**	I_pantalla_justificacion	↩ (auto-msg)	I_pantalla_justificacion	**validarMinimo10Caracteres(len>=10)**	Verifica que la explicacion contenga al menos 10 caracteres
4	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_pantalla_justificacion	**presionarContinuar()**	Pulsa sobre el boton 'Continuar Solicitud'
BLOQUE 2 · Persistencia de explicacion y avance a confirmacion (Pasos 5–7)						
5	**B2**	I_pantalla_justificacion	——► (llamada)	C_gestion_solicitud	**guardarJustificacionTecnica(motivo)**	Envia el texto descriptivo al controlador de solicitud
6	**B2**	C_gestion_solicitud	——► (llamada)	E_carrito_temporal	**anexarJustificacion(motivo)**	Anexa la justificacion al payload de la orden en curso
7	**B2**	C_gestion_solicitud	◄ – – (return)	I_pantalla_confirmacion_envio	**cargarResumenFinal()**	Despliega la pantalla de confirmacion previa al envio formal

RF-016 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RECHAZO POR OMISION DE JUSTIFICACION TECNICA OBLIGATORIA (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo por justificacion vacia en interfaz (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_justificacion**	presionarContinuar()	El mecanico intenta continuar dejando el casillero en blanco
2	**ExEx1**	**I_pantalla_justificacion**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_justificacion**	detectarTextoVacio()	Comprueba que la cadena de texto contiene 0 caracteres

3	ExEx1	**l_pantalla_justificacion**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAlerta('La justificacion tecnica es obligatoria')	Bordea el area de texto en rojo e impide el avance

RF-016 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE LONGITUD MINIMA DE 10 CARACTERES NO ALCANZADA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de longitud minima y contador en pantalla (Pasos 1–3)						
1	ExEx2	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**l_pantalla_justificacion**	escribirTextoCorto('falla')	Escribe una explicacion muy breve de solo 5 caracteres
2	ExEx2	**l_pantalla_justificacion**	↩ (auto-msg)	**l_pantalla_justificacion**	verificarUmbralMinimo(len<10)	Detecta que no alcanza la longitud minima exigida de 10 caracteres
3	ExEx2	**l_pantalla_justificacion**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarMensajeAyuda('La justificacion debe tener al menos 10 caracteres')	Muestra mensaje de advertencia bajo el casillero y desactiva el boton de avance

RF-016 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): TRUNCAMIENTO PREVENTIVO AL ALCANZAR LONGITUD MAXIMA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Limitacion de caracteres y contador en rojo (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**l_pantalla_justificacion**	escribirTextoExcedido(len>300)	Intenta seguir escribiendo mas alla de las 300 letras permitidas
2	ExEx3	**l_pantalla_justificacion**	↩ (auto-msg)	**l_pantalla_justificacion**	truncarCadenaTexto(max=300)	Bloquea el ingreso de nuevas teclas deteniendo el texto en 300 caracteres
3	ExEx3	**l_pantalla_justificacion**	↩ (auto-msg)	**l_pantalla_justificacion**	pintarContadorEnRojo('300/300')	Pinta el contador numerico en rojo indicando limite alcanzado
4	ExEx3	**l_pantalla_justificacion**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mantenerTextoEnLimiteMaximo()	Permite continuar con el texto ajustado sin permitir desbordamiento

RF-017 | EVENTO EXITOSO: TRANSMISION Y REGISTRO FORMAL DEL REQUERIMIENTO EN LA NUBE CON ESTADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Confirmacion en Pantalla y Validacion de Integridad (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Mecanico	——► (llamada)	l_pantalla_confirmacion_envio	**presionarEnviarSolicitud()**	El mecanico revisa la orden final en pantalla y pulsa el boton 'Enviar Solicitud'
2	B1	l_pantalla_confirmacion_envio	↩ (auto-msg)	l_pantalla_confirmacion_envio	**deshabilitarBotonDobleTap()**	La interfaz bloquea inmediatamente el boton para evitar peticiones dobles
3	B1	l_pantalla_confirmacion_envio	↩ (auto-msg)	l_pantalla_confirmacion_envio	**validarFormulario()**	Verifica que en el formulario existan repuestos, prioridad, maquina asociada y justificacion
4	B1	l_pantalla_confirmacion_envio	——► (llamada)	C_gestion_solicitud	**transmitirSolicitudCifrada(payloadOrden)**	Transmite la orden paquetizada y cifrada hacia el controlador

BLOQUE 2 · Persistencia en Base de Datos y Generacion de Codigo Correlativo (Pasos 5–8)						
5	**B2**	C_gestion_solicitud	——► (llamada)	E_solicitud_repuesto	**insertarSolicitud(payloadOrden, estado='Pendiente')**	El controlador solicita la insercion de la nueva orden en la tabla central de requerimientos
6	**B2**	E_solicitud_repuesto	↩ (auto-msg)	E_solicitud_repuesto	**generarCodigoCorrelativo('SOL-2026-XXXX')**	La base de datos genera el identificador unico correlativo (SOL-2026-XXXX)
7	**B2**	E_solicitud_repuesto	◄ — — (return)	C_gestion_solicitud	**confirmarRegistroExitoso(idSolicitud, 'SOL-2026-XXXX')**	Retorna el ID generado, codigo formal y estado confirmado 'Pendiente'
8	**B2**	C_gestion_solicitud	——► (llamada)	E_servicio_push	**despacharAlertaPushAdmin(idSolicitud, 'SOL-2026-XXXX')**	El controlador dispara alerta push hacia los dispositivos de administracion (RF46)
BLOQUE 3 · Notificacion de Exito y Redireccion al Historial (Pasos 9–16)						
10	**B3**	C_autenticacion	——► (llamada)	E_auditoria_acceso	**registrarTrazaAcceso(idUsuario, ip, 'LOGIN_EXITOSO')**	Registra el asiento de auditoria append-only del ingreso exitoso (RF49)
11	**B3**	C_autenticacion	◄ — — (return)	I_pantalla_login	**confirmarAutenticacion(tokenJWT, rol)**	Devuelve respuesta exitosa con el token JWT y el perfil de rol a la pantalla
12	**B3**	I_pantalla_login	↩ (auto-msg)	I_pantalla_login	**almacenarTokenKeyStore(tokenJWT)**	Guarda el token de forma cifrada en el almacenamiento seguro del dispositivo
13	**B3**	I_pantalla_login	◄ — — (return)	AS_Usuario	**desplegarMenuPrincipalSegunRol(rol)**	Cierra la vista de login y abre de inmediato el panel correspondiente al rol del operario
9	**B3**	E_servicio_push	◄ – – (return)	**C_gestion_solicitud**	encolarDespachoPush()	El servicio push de notificaciones confirma el encolamiento de la alerta
10	**B3**	C_gestion_solicitud	↩ (auto-msg)	**C_gestion_solicitud**	confirmarDespachoPush()	El controlador de notificaciones confirma la entrega de la alerta push
11	**B3**	C_gestion_solicitud	◄ – – (return)	**I_pantalla_confirmacion_envio**	notificarOrdenCreada('SOL-2026-XXXX')	El controlador devuelve la respuesta exitosa con el numero de requerimiento a la pantalla
12	**B3**	I_pantalla_confirmacion_envio	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_confirmacion_envio**	mostrarInformaciondeOrden()	La interfaz muestra la informacion del requerimiento en pantalla
13	**B3**	I_pantalla_confirmacion_envio	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarModalExito('Solicitud SOL-2026-XXXX enviada con exito')	Muestra ventana modal de confirmacion con el codigo de seguimiento obtenido
14	**B3**	I_pantalla_confirmacion_envio	——► (llamada)	**C_control_navegacion**	solicitarCargaHistorialPersonal()	La vista solicita al controlador de navegacion abrir el historial personal de solicitudes (RF19)

15	**B3**	C_control_navegacion	——► (llamada)	**I_pantalla_historial**	solicitarCargaHistorialPersonal()	El controlador solicita mostrar la interfaz de pantalla de historial
16	**B3**	I_pantalla_historial	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarInformacionHistorial()	La interfaz muestra la lista actualizada con el requerimiento registrado

RF-017 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): PERDIDA TOTAL DE RED DURANTE EL ENVIO (INICIA EN PASO 4)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de caida de red y guardado en SQLite local (Pasos 1–6)						
1	**ExEx1**	**I_pantalla_confirmacion_envio**	——► (llamada)	**C_gestion_solicitud**	transmitirSolicitudCifrada(payloadOrden)	Transmite la orden paquetizada y cifrada hacia el controlador
2	**ExEx1**	**C_gestion_solicitud**	↩ (auto-msg)	**C_gestion_solicitud**	detectarCaidaConexion()	El controlador intercepta la perdida repentina de red movil o senal en socavon
3	**ExEx1**	**C_gestion_solicitud**	——► (llamada)	**E_base_datos_offline**	guardarBorradorAES256(payloadOrden)	Ordena guardar la solicitud en la base local del movil cifrada (RF18)
4	**ExEx1**	**E_base_datos_offline**	◄ – – (return)	**C_gestion_solicitud**	confirmarGuardadoLocal()	Confirma la persistencia exitosa del borrador local en memoria del telefono
5	**ExEx1**	**C_gestion_solicitud**	◄ – – (return)	**I_pantalla_confirmacion_envio**	notificarModoOffline('Borrador respaldado localmente')	Envia instruccion de contingencia offline a la interfaz
6	**ExEx1**	**I_pantalla_confirmacion_envio**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarBannerOffline('Sin conexion. Solicitud guardada como borrador')	Muestra aviso amarillo: 'Sin conexion. Guardado localmente'

RF-017 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): TIMEOUT O ERROR DE COMUNICACION CON EL SERVIDOR (INICIA EN PASO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Timeout en backend y reintento exponencial (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**C_gestion_solicitud**	——► (llamada)	**E_solicitud_repuesto**	insertarSolicitud(payloadOrden, estado='Pendiente')	El controlador solicita la insercion de la nueva orden en la tabla central
2	**ExEx2**	**E_solicitud_repuesto**	◄ – – (return)	**C_gestion_solicitud**	retornarTimeoutError(504)	La base de datos en la nube demora mas de 5 segundos sin responder
3	**ExEx2**	**C_gestion_solicitud**	↩ (auto-msg)	**C_gestion_solicitud**	ejecutarReintentoAutomatico(intento=1..3)	El controlador ejecuta un reintento exponencial automatico de comunicacion
4	**ExEx2**	**C_gestion_solicitud**	◄ – – (return)	**I_pantalla_confirmacion_envio**	notificarFalloTemporalServidor()	Informa retraso temporal en la respuesta de la nube
5	**ExEx2**	**I_pantalla_confirmacion_envio**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAlerta('Error temporal de comunicacion. Reintentando envio...')	Despliega banner de espera indicando reintento

RF-017 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): PREVENCION DE DUPLICIDAD POR DOBLE TAP (INICIA EN PASO 1)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo por doble pulsacion reactiva en pantalla (Pasos 1–3)						
1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_pantalla_confirmacion_envio**	presionarEnviarSegundoTap()	El usuario logra pulsar por segunda vez el boton de envio por apuro
2	**ExEx3**	**I_pantalla_confirmacion_envio**	↩ (auto-msg)	**I_pantalla_confirmacion_envio**	verificarEstadoBotonEnvio()	La interfaz comprueba que el estado ya se encuentra en procesamiento ('Enviando...')
3	**ExEx3**	**I_pantalla_confirmacion_envio**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	descartarSegundoClick()	Ignora silenciosamente el segundo toque fisico evitando requerimientos duplicados en BD

RF-018 | EVENTO EXITOSO: DETECCION DE DESCONEXION Y ALMACENAMIENTO SEGURO EN BASE DE DATOS LOCAL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de corte de red y retencion de payload (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_Solicitud	**enviarSolicitud()**	Presiona el boton para enviar la solicitud de repuestos
2	**B1**	I_Solicitud	——► (llamada)	C_Solicitud	**entregaConexion()**	Entrega la informacion y estado de conectividad del dispositivo
3	**B1**	C_Solicitud	↩ (auto-msg)	C_Solicitud	**detectarSinInternet()**	Identifica la ausencia de conexion hacia el backend central
4	**B1**	C_Solicitud	——► (llamada)	E_Borrador	**guardarBorradorAES256(payload)**	Ordena almacenar la orden cifrada localmente con AES-256
BLOQUE 2 · Persistencia en SQLite y notificacion de estado offline (Pasos 5–8)						
5	**B2**	E_Borrador	↩ (auto-msg)	E_Borrador	**insertarEnBorradoresLocales()**	Inserta el registro en la base de datos local SQLite cifrada
6	**B2**	E_Borrador	◄ — — (return)	C_Solicitud	**confirmarGuardadoLocal(idBorrador)**	Confirma el almacenamiento exitoso en la memoria local
7	**B2**	C_Solicitud	◄ — — (return)	I_Solicitud	**notificarBorradorOffline()**	Confirma el almacenamiento e instruye mostrar estado offline
8	**B2**	I_Solicitud	◄ — — (return)	AS_Mecanico	**mostrarBannerOffline('Guardado en borrador')**	Muestra aviso amarillo: 'Sin conexion. Guardado como borrador local'

RF-018 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): BLOQUEO POR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO INSUFICIENTE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Comprobacion de espacio en disco local y aviso critico (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**C_Solicitud**	——► (llamada)	**E_Borrador**	comprobarEspacioDisponible()	Verifica el almacenamiento interno del smartphone antes de escribir

2	ExEx1	**E_Borrador**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	retornarEspacioInsuficiente()	El sistema operativo reporta memoria interna llena (< 5 MB libres)
3	ExEx1	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_Solicitud**	notificarErrorAlmacenamiento()	Informa que no se puede persistir el borrador en el terminal
4	ExEx1	**I_Solicitud**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAlerta('Memoria local insuficiente para almacenar el borrador')	Despliega aviso de error solicitando liberar espacio en el telefono

RF-018 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RESTABLECIMIENTO DE RED PREVIO A GUARDADO Y SINCRONIZACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de reconexion inmediata y confirmacion de envio (Pasos 1–5)						
1	ExEx2	**C_Solicitud**	↩ (auto-msg)	**C_Solicitud**	detectarSenalRecuperada()	El adaptador de red detecta el retorno repentino de la senal movil
2	ExEx2	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_Solicitud**	ofrecerEnvioDirecto()	Pide a la interfaz consultar al mecanico si prefiere enviar a la nube
3	ExEx2	**I_Solicitud**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarModalReconexion('Desea enviar la orden de inmediato?')	Muestra cuadro emergente informando que la red volvio
4	ExEx2	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_Solicitud**	confirmarEnvioNube()	El usuario pulsa enviar en lugar de mantener en borrador
5	ExEx2	**I_Solicitud**	——► (llamada)	**C_Solicitud**	dispararEnvioDirectoServidor()	Transfiere el requerimiento directamente al flujo en la nube (RF17)

RF-018 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): DENEGACION DE PERMISOS DE ESCRITURA EN ALMACENAMIENTO LOCAL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Excepcion de permisos del sistema operativo Android (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**C_Solicitud**	——► (llamada)	**E_Borrador**	guardarBorradorAES256(payload)	Intenta abrir el fichero SQLite cifrado
2	ExEx3	**E_Borrador**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	retornarPermisoDenegadoSO()	Android rechaza la escritura por falta de permisos de almacenamiento
3	ExEx3	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_Solicitud**	notificarFalloPermisos()	Instruye advertir sobre la politica de permisos
4	ExEx3	**I_Solicitud**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarError('Error al acceder al almacenamiento local. Habilite permisos')	Muestra modal guiando a ajustes para conceder permisos a la app

RF-019 | EVENTO EXITOSO: CONSULTA Y LISTADO CRONOLOGICO DE SOLICITUDES REGISTRADAS POR EL MECANICO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Apertura de historial y consulta de ordenes personales (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_HistorialSolicitudes	**seleccionarHistorial()**	Presiona el boton para abrir su historial de solicitudes

2	**B1**	I_HistorialSolicitudes	——► (llamada)	C_Solicitud	**consultarHistorial(idMecanico)**	Solicita al controlador las ordenes asociadas al operario
3	**B1**	C_Solicitud	——► (llamada)	E_Solicitud	**obtenerPedidosMecanico(idMecanico)**	Solicita a la entidad los registros historicos personales
4	**B1**	E_Solicitud	◄ – – (return)	C_Solicitud	**devolverHistorial(listaSolicitudes)**	Retorna el arreglo de requerimientos encontrados en la BD
BLOQUE 2 · Ordenamiento cronologico y renderizado de tarjetas (Pasos 5–7)						
5	**B2**	C_Solicitud	↩ (auto-msg)	C_Solicitud	**ordenarCronologicamenteDesc()**	Ordena la lista de solicitudes por fecha decreciente (mas reciente primero)
6	**B2**	C_Solicitud	◄ – – (return)	I_HistorialSolicitudes	**mostrarListaHistorial(listaOrdenada)**	Envia el listado procesado a la interfaz grafica
7	**B2**	I_HistorialSolicitudes	◄ – – (return)	AS_Mecanico	**visualizarHistorial()**	Muestra todas sus tarjetas de requerimientos con fecha y estado

RF-019 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DESPLIEGUE DE ESTADO INICIAL SIN ORDENES DE REPUESTOS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de historial vacio para usuario nuevo (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	devolverHistorial(lista=[])	La base de datos retorna coleccion vacia de ordenes para ese operario
2	**ExEx1**	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_HistorialSolicitudes**	notificarHistorialSinRegistros()	Instruye renderizar el estado inicial sin datos
3	**ExEx1**	**I_HistorialSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**I_HistorialSolicitudes**	renderizarIlustracionVacia()	Configura vista limpia con icono ilustrativo de bandeja vacia
4	**ExEx1**	**I_HistorialSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	mostrarAviso('Aun no has generado solicitudes de repuestos')	Despliega aviso informando que no tiene pedidos previos y boton al catalogo

RF-019 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CARGA DE HISTORIAL PERSONAL DESDE PERSISTENCIA LOCAL ANTE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a cache local SQLite por corte de conectividad (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**C_Solicitud**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	obtenerPedidosMecanico(idMecanico)	Intenta consultar la base de datos central en la nube
2	**ExEx2**	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	retornarTimeoutError(504)	Ocurre perdida de senal en el socavon subterraneo
3	**ExEx2**	**C_Solicitud**	——► (llamada)	**E_Borrador**	obtenerHistorialCacheLocal(idMecanico)	Recupera la copia local guardada en la base de datos SQLite del telefono
4	**ExEx2**	**E_Borrador**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	devolverListaCache(listaLocal)	Devuelve los requerimientos que habian quedado persistidos localmente

5	**ExEx2**	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_HistorialSolicitudes**	renderizarHistorialOffline(listaLocal)	Muestra el historial con una franja superior indicando datos en cache local

RF-019 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ACTUALIZACION REACTIVA DE ESTADOS MEDIANTE GESTO SWIPE-TO-						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Refresco bajo demanda mediante gesto tactil (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**AS_Mecanico**	——► (llamada)	**I_HistorialSolicitudes**	ejecutarGestoSwipeDown()	El mecanico desliza la pantalla hacia abajo para refrescar los estados
2	**ExEx3**	**I_HistorialSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**I_HistorialSolicitudes**	activarSpinnerCarga()	Muestra el indicador circular giratorio de sincronizacion
3	**ExEx3**	**I_HistorialSolicitudes**	——► (llamada)	**C_Solicitud**	sincronizarUltimosEstados(idMecanico)	Solicita traer cambios recientes desde el servidor
4	**ExEx3**	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_HistorialSolicitudes**	actualizarNuevosEstados(listaActualizada)	Retorna la lista con los estados actualizados
5	**ExEx3**	**I_HistorialSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	ocultarSpinnerYMostrarLista()	Oculta el indicador de carga y refresca los colores de los badges

RF-020 | EVENTO EXITOSO: REPRESENTACION CROMATICA DEL ESTADO OPERATIVO DEL REQUERIMIENTO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Seleccion de orden y consulta de estado actual (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Mecanico	——► (llamada)	I_HistorialSolicitudes	**seleccionarSolicitud(idSolicitud)**	Selecciona una solicitud especifica de la lista
2	**B1**	I_HistorialSolicitudes	——► (llamada)	C_Solicitud	**consultarEstado(idSolicitud)**	Solicita al controlador verificar el estado actual del requerimiento
3	**B1**	C_Solicitud	——► (llamada)	E_Solicitud	**obtenerEstado(idSolicitud)**	Consulta el estado almacenado en la entidad de la base de datos
4	**B1**	E_Solicitud	◄ — — (return)	C_Solicitud	**devolverEstado(estado)**	Retorna el valor del estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada o Contactada)
BLOQUE 2 · Mapeo cromatico y asignacion de badge visual (Pasos 5–7)						
5	**B2**	C_Solicitud	↩ (auto-msg)	C_Solicitud	**determinarBadgeColor(estado)**	Asigna el color normado: Amarillo=Pendiente, Verde=Aprobada, Rojo=Rechazada, Azul=Contactada
6	**B2**	C_Solicitud	◄ — — (return)	I_HistorialSolicitudes	**mostrarIndicador(colorBadge, etiqueta)**	Envia el indicador visual formateado a la interfaz grafica
7	**B2**	I_HistorialSolicitudes	◄ — — (return)	AS_Mecanico	**visualizarEstado()**	Muestra la tarjeta de la solicitud con su respectivo badge cromatico legible

RF-020 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): ASIGNACION DE DISTINTIVO VISUAL PARA ESTADO APROBADA PARCIAL
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Mapeo especial de estado mixto de orden (Pasos 1–4)						
1	ExEx1	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	devolverEstado('Aprobada Parcial')	La base de datos retorna que la orden tiene autorizacion mixta (RF26)
2	ExEx1	**C_Solicitud**	↩ (auto-msg)	**C_Solicitud**	asignarColorNaranja()	Mapea el estado al color Naranja de atencion con etiqueta 'Aprobada Parcial'
3	ExEx1	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_HistorialSolicitudes**	mostrarBadgeNaranja('Aprobada Parcial')	Envia la configuracion visual especifica a la tarjeta
4	ExEx1	**I_HistorialSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	renderizarBadgeNaranja()	La vista pinta la etiqueta naranja permitiendo distinguir aprobaciones parciales

RF-020 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): ASIGNACION DE INDICADOR NEUTRAL ANTE ESTADO NO PARAMETRIZADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback cromatico neutral ante estados en transicion (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_Solicitud**	devolverEstado(estadoDesconocido)	Retorna un estado no catalogado en los 4 colores base
2	ExEx2	**C_Solicitud**	↩ (auto-msg)	**C_Solicitud**	asignarBadgeGrisNeutral()	Aplica politica segura asignando color gris neutro con texto 'En revision'
3	ExEx2	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_HistorialSolicitudes**	mostrarBadgeGris('En revision')	Envia el indicador neutro a la vista
4	ExEx2	**I_HistorialSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	desplegarBadgeNeutral()	Muestra la tarjeta con etiqueta ploma evitando inconsistencias visuales

RF-020 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ACTUALIZACION DE ESTADO EN TIEMPO REAL MEDIANTE WEBSOCKET SIN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Suscripcion en tiempo real y transicion cromatica en vivo (Pasos 1–5)						
1	ExEx3	**E_Solicitud**	——► (llamada)	**C_Solicitud**	notificarCambioEstadoRealtime(id, 'Aprobada')	El canal WebSocket de Supabase emite un evento de cambio de estado en vivo
2	ExEx3	**C_Solicitud**	↩ (auto-msg)	**C_Solicitud**	determinarNuevoColor('Verde')	Determina la transicion cromatica inmediata a Verde
3	ExEx3	**C_Solicitud**	◄ – – (return)	**I_HistorialSolicitudes**	mutarBadgeEnVivo(id, 'Verde', 'Aprobada')	Ordena a la vista cambiar el color de la tarjeta en primer plano
4	ExEx3	**I_HistorialSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**I_HistorialSolicitudes**	ejecutarAnimacionTransicionCromatica()	Aplica un suave fundido de color amarillo a verde sin recargar la pantalla
5	ExEx3	**I_HistorialSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Mecanico**	observarCambioEnVivo()	El mecanico observa el cambio de color al instante mientras revisa su telefono

RF-021 | EVENTO EXITOSO: AGRUPACION CRONOLOGICA UNIFICADA DE SOLICITUDES ENTRANTES EN BANDEJA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Acceso a modulo administrativo y carga de solicitudes (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Admin	——▶ (llamada)	I_BandejaAdmin	abrirBandejaSolicitudes()	Accede al modulo principal de gestion y aprobacion de pedidos
2	B1	I_BandejaAdmin	——▶ (llamada)	C_GestionSolicitudes	consultarPedidosEntrantes()	Solicita al controlador cargar las solicitudes de la base de datos
3	B1	C_GestionSolicitudes	——▶ (llamada)	E_Solicitud	obtenerTodasLasSolicitudes()	Se pide a la entidad los registros entrantes de todos los mecanicos
4	B1	E_Solicitud	◀ – – (return)	C_GestionSolicitudes	devolverRegistros(listaRequerimientos)	Retorna el arreglo con todos los requerimientos encontrados en BD
BLOQUE 2 · Agrupacion por fecha y visualizacion unificada (Pasos 5–7)						
5	B2	C_GestionSolicitudes	↩ (auto-msg)	C_GestionSolicitudes	agruparPorFecha(Hoy, Ayer, EstaSemana)	Agrupa cronologicamente las solicitudes por secciones temporales
6	B2	C_GestionSolicitudes	◀ – – (return)	I_BandejaAdmin	mostrarBandejaUnificada(listaAgrupada)	Transfiere la lista estructurada por fechas hacia la vista de usuario
7	B2	I_BandejaAdmin	◀ – – (return)	AS_Admin	visualizarBandeja()	Muestra la bandeja de entrada clasificada con contadores por fecha

RF-021 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): VISUALIZACION DE ESTADO SIN REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bandeja al dia y estado de exito operativo (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Solicitud**	**◀ – – (return)**	**C_GestionSolicitudes**	**devolverRegistros(lista=[])**	**La base de datos confirma que no hay requerimientos pendientes de aprobacion**
2	**ExEx1**	**C_GestionSolicitudes**	**◀ – – (return)**	**I_BandejaAdmin**	**notificarBandejaAlDia()**	**Informa que no existen solicitudes por gestionar**
3	**ExEx1**	**I_BandejaAdmin**	**↩ (auto-msg)**	**I_BandejaAdmin**	**renderizarIlustracionBandejaVacia()**	**Configura icono de exito con leyenda 'Bandeja al dia'**
4	**ExEx1**	**I_BandejaAdmin**	**◀ – – (return)**	**AS_Admin**	**mostrarMensaje('Bandeja al dia. No hay solicitudes pendientes')**	**Muestra ilustracion limpia confirmando cero tramites acumulados**

RF-021 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): PERDIDA DE ENLACE EN TIEMPO REAL Y REINTENTO DE CONEXION (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de corte de WebSockets y barra de reconexion (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**C_GestionSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**C_GestionSolicitudes**	detectarDesconexionCanalRealtime()	Detecta caida del canal de transmision en vivo de la bandeja

2	**ExEx2**	**C_GestionSolicitudes**	◀ – – (return)	**I_BandejaAdmin**	activarAlertaReconexion()	Instruye alertar al administrador sobre la caida del enlace en vivo
3	**ExEx2**	**I_BandejaAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_BandejaAdmin**	desplegarBarraSuperior('Reconectando bandeja en vivo...')	Muestra una franja amarilla en el tope indicando reconexion automatica
4	**ExEx2**	**C_GestionSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**C_GestionSolicitudes**	ejecutarProtocoloReintentoSocket()	Ejecuta reintento silencioso en segundo plano
5	**ExEx2**	**I_BandejaAdmin**	◀ – – (return)	**AS_Admin**	mantenerVistaConAvisoReconexion()	Permite seguir leyendo las ordenes previas mientras intenta reenganchar la senal

RF-021 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ERROR DE COMUNICACION DE RED AL RECUPERAR BANDEJA DE ENTRADA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Excepcion HTTP y boton de reintento de carga (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**E_Solicitud**	◀ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarErrorHttp(500)	Falla la consulta por sobrecarga en el servidor o corte de enlace
2	**ExEx3**	**C_GestionSolicitudes**	◀ – – (return)	**I_BandejaAdmin**	notificarFalloCargaBandeja()	Comunica la interrupcion a la capa de presentacion
3	**ExEx3**	**I_BandejaAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_BandejaAdmin**	habilitarBotonReintentar()	Pone en pantalla boton centrado de recarga
4	**ExEx3**	**I_BandejaAdmin**	◀ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAvisoErrorConReintento()	Muestra aviso solicitando verificar la red y pulsar 'Reintentar'
RF-022 | EVENTO EXITOSO: CARGA Y DESPLIEGUE DEL DETALLE INTEGRAL DE LA SOLICITUD DE REPUESTOS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Seleccion de orden y consulta integral de componentes (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_BandejaAdmin	**seleccionarPedido(idSolicitud)**	Presiona sobre una solicitud especifica en la bandeja
2	**B1**	I_BandejaAdmin	——► (llamada)	C_GestionSolicitudes	**solicitarDetallePedido(idSolicitud)**	Solicita al controlador los datos pormenorizados de la orden
3	**B1**	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_Solicitud	**obtenerDetalleComponentes(idSolicitud)**	Pide a la entidad el desglose de piezas, cantidades, prioridad y maquina vinculada
4	**B1**	E_Solicitud	◀ – – (return)	C_GestionSolicitudes	**devolverCamposDetalle(dataOrden)**	Retorna el objeto con la informacion tecnica completa del requerimiento
BLOQUE 2 · Formateo multimedia y renderizado de detalle (Pasos 5–7)						
5	**B2**	C_GestionSolicitudes	↩ (auto-msg)	C_GestionSolicitudes	**formatearCamposVista()**	Asocia fotografias, descripciones y formatea el texto de justificacion

6	B2	C_GestionSolicitudes	◄ — — (return)	I_DetallePedidoAdmin	**renderizarVistaDetalle(dataOrden)**	Envia la informacion estructurada a la pantalla de detalle de orden
7	B2	I_DetallePedidoAdmin	◄ — — (return)	AS_Admin	**visualizarComponentes()**	Muestra la pantalla de desglose con fotos, justificacion y botones de aprobacion

RF-022 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): BLOQUEO CONCURRENTE POR SOLICITUD PROCESADA POR OTRO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de colision concurrente y desactivacion de botones (Pasos 1–5)						
1	ExEx1	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarEstadoActual('Aprobada', atendidoPor='Admin2')	La BD revela que otro administrador acaba de resolver la orden segundos antes
2	ExEx1	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarOrdenYaProcesada()	Informa colision concurrente a la interfaz
3	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	desactivarBotonesAccion()	Apaga inmediatamente los botones de Aprobar y Rechazar
4	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	mostrarBadgeEstadoFinal('Aprobada por Admin 2')	Actualiza el distintivo en la cabecera
5	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAviso('Esta solicitud ya fue procesada')	Informa que la orden ya fue atendida por otro usuario en simultaneo

RF-022 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): DEGRADACION ELEGANTE ANTE FALLA DE CARGA DE METADATOS DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a texto basico ante ausencia de fotos en servidor (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**C_GestionSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**C_GestionSolicitudes**	detectarFalloCargaMetadatosMultimedia()	Detecta que el servidor de fotos de repuestos no responde
2	ExEx2	**C_GestionSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**C_GestionSolicitudes**	aplicarModoDegradadoTextoPlano()	Prepara la orden mostrando unicamente codigos de parte y cantidades
3	ExEx2	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	renderizarDetalleModoLigero()	Transfiere la vista simplificada sin dependencias multimedia
4	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	visualizarDetalleSinFotos()	Permite al administrador evaluar y aprobar el requerimiento sin trabas

RF-022 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ALERTA PREVENTIVA POR HISTORIAL CRITICO DE FALLAS EN MAQUINARIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Comprobacion de averias recurrentes y alerta preventiva (Pasos 1–5)						

1	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	consultarHistorialAveriasEquipo(idMaquina)	Consulta el historico de reparaciones del equipo vinculado
2	ExEx3	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarFrecuenciaAverias(fallasRecientes=5)	Confirma que la perforadora reporto 5 averias en los ultimos 15 dias
3	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	anexarAlertaMaquinaCritica()	Ordena agregar una cinta roja de atencion en el encabezado
4	ExEx3	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	renderizarCintaAdvertencia('Equipo con fallas recurrentes')	Muestra banner rojo preventivo sobre el estado de la maquina
5	ExEx3	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	observarAlertaMantenimientoCritico()	Permite al administrador advertir si se requiere una intervencion mayor
RF-023 | EVENTO EXITOSO: PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL DE APROBACION INTEGRAL Y DESPACHO DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Pulsacion de boton y confirmacion de aprobacion (Pasos 1–3)						
1	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**presionarBotonAprobar()**	Presiona el boton de accion rapida 'Aprobar Solicitud'
2	B1	I_DetallePedidoAdmin	↩ (auto-msg)	I_DetallePedidoAdmin	**mostrarModalConfirmacionAprobacion()**	Despliega cuadro modal solicitando ratificar la autorizacion
3	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**confirmarAprobacion()**	El administrador pulsa 'Confirmar' en la ventana emergente
BLOQUE 2 · Persistencia de estado y registro en bitacora de auditoria (Pasos 4–7)						
4	B2	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionSolicitudes	**procesarAprobacion(idSolicitud)**	Envia la orden formal de aprobacion al controlador
5	B2	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_Solicitud	**actualizarEstado(idSolicitud, 'Aprobada')**	Solicita actualizar el estado en la tabla central
6	B2	E_Solicitud	↩ (auto-msg)	E_Solicitud	**guardarCambiosDB()**	Impacta y guarda el registro transaccional en la base de datos
7	B2	E_Solicitud	◄ – – (return)	C_GestionSolicitudes	**confirmarActualizacion(True)**	Devuelve confirmacion de estado modificado exitosamente
BLOQUE 3 · Disparo de notificacion push y confirmacion visual (Pasos 8–10)						
8	B3	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_servicio_push	**encolarAlertaPushMecanico(idSolicitud, 'Aprobada')**	Dispara la emision de la alerta push hacia el celular del mecanico (RF47)
9	B3	C_GestionSolicitudes	◄ – – (return)	I_DetallePedidoAdmin	**mostrarMensajeExito()**	Instruye a la vista mostrar confirmacion de orden aprobada
10	B3	I_DetallePedidoAdmin	◄ – – (return)	AS_Admin	**visualizarConfirmacion()**	Despliega aviso verde confirmando aprobacion total y retorna a la bandeja

RF-023 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): CANCELACION MANUAL EN CUADRO DE DIALOGO DE CONFIRMACION DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Descarte de modal y preservacion de estado pendiente (Pasos 1–3)						

1	ExEx1	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	presionarCancelar()	El administrador decide cancelar la aprobacion y presiona 'Volver'
2	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	cerrarModalConfirmacion()	Oculta el cuadro emergente sin alterar ningun registro
3	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mantenerOrdenEnPendiente()	Conserva la orden intacta en estado 'Pendiente' para evaluacion posterior

RF-023 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CONFLICTO DE CONCURRENCIA POR MODIFICACION SIMULTANEA DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de colision transaccional concurrente (Pasos 1–5)						
1	ExEx2	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	actualizarEstado(idSolicitud, 'Aprobada')	Intenta persistir la aprobacion en la base de datos
2	ExEx2	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarErrorConcurrencia('Estado previo mutado a Rechazada')	La BD rechaza la instruccion porque otro usuario cambio el estado
3	ExEx2	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarConflictoEstado()	Informa que no procede la aprobacion por modificacion concurrente
4	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	refrescarDatosEnPantalla()	Recarga los datos reales desde la base de datos
5	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('No se puede aprobar. Estado modificado recientemente')	Advierte al usuario sobre el cambio efectuado por otro jefe

RF-023 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): PERSISTENCIA DE APROBACION CON ENCOLAMIENTO DE NOTIFICACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Respaldo seguro de aprobacion y encolamiento diferido de alerta (Pasos 1–5)						
1	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_servicio_push**	encolarAlertaPushMecanico(idSolicitud, 'Aprobada')	Intenta enviar la notificacion push al mecanico
2	ExEx3	**E_servicio_push**	◄ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarErrorServicioPush('Firebase/APNs Timeout')	El servicio externo de notificaciones reporta caida temporal
3	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	encolarAlertaPendienteDB(idSolicitud)	Guarda la alerta pendiente en base de datos para despacho posterior
4	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	mostrarExitoConAdvertenciaPush()	Confirma que la orden quedo aprobada en BD aunque el push este diferido
5	ExEx3	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarMensaje('Solicitud aprobada con exito (Notificacion en cola)')	Muestra confirmacion informando que la transaccion se completo exitosamente

RF-024 | EVENTO EXITOSO: PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL DE RECHAZO INTEGRAL Y REGISTRO DE
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Iniciacion de rechazo y captura de justificacion (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**presionarBotonRechazar()**	Presiona el boton rapido de rechazo en la barra de acciones
2	**B1**	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionSolicitudes	**solicitarRechazo(idSolicitud)**	Notifica al controlador la intencion de denegar la orden
3	**B1**	C_GestionSolicitudes	◄ — — (return)	I_DetallePedidoAdmin	**abrirFormularioMotivo()**	Ordena a la interfaz habilitar la captura obligatoria de la justificacion
4	**B1**	I_DetallePedidoAdmin	◄ — — (return)	AS_Admin	**solicitarMotivoRechazo()**	Muestra un cuadro emergente bloqueante para ingresar el motivo tecnico
BLOQUE 2 · Envio de motivo y persistencia de rechazo en BD (Pasos 5–8)						
5	**B2**	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**confirmarRechazoConMotivo(textoMotivo)**	Escribe la explicacion y presiona 'Confirmar Rechazo'
6	**B2**	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionSolicitudes	**procesarRechazo(idSolicitud, textoMotivo)**	Transfiere la orden y el texto justificatorio al controlador
7	**B2**	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_Solicitud	**guardarRechazo(idSolicitud, textoMotivo)**	Actualiza el estado a 'Rechazada' y persiste el motivo en la BD
8	**B2**	E_Solicitud	◄ — — (return)	C_GestionSolicitudes	**confirmarRechazoPersistido()**	Confirma el guardado exitoso del rechazo
BLOQUE 3 · Despacho de notificacion al mecanico y cierre (Pasos 9–10)						
9	**B3**	C_GestionSolicitudes	◄ — — (return)	I_DetallePedidoAdmin	**mostrarNotificacionRechazoCompletado()**	Instruye cerrar el modal y confirmar la accion
10	**B3**	I_DetallePedidoAdmin	◄ — — (return)	AS_Admin	**visualizarPedidoRechazado()**	Despliega confirmacion visual de orden rechazada y redirige a la bandeja

RF-024 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): VALIDACION DE CAMPO OBLIGATORIO DE MOTIVO DE RECHAZO (INICIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de envio sin justificacion (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	confirmarRechazoConMotivo(texto='')	Intenta confirmar el rechazo dejando el casillero en blanco
2	**ExEx1**	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	validarCampoTextoVacio()	Detecta que el campo obligatorio no contiene caracteres
3	**ExEx1**	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('El motivo de rechazo es obligatorio')	Bordea el campo en rojo y bloquea el envio de la peticion

RF-024 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CANCELACION MANUAL DEL RECHAZO Y PRESERVACION DE ESTADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Descarte de rechazo y retorno a vista de detalle (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	presionarVolver()	El administrador se arrepiente y pulsa 'Volver'

2	**ExEx2**	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	descartarTextoYModal()	Limpia el texto digitado y cierra el cuadro flotante
3	**ExEx2**	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mantenerPantallaDetalle()	Regresa a la pantalla de detalle sin hacer modificaciones en el pedido

RF-024 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): PERDIDA DE RED DURANTE TRANSMISION DE RECHAZO Y GUARDADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallo de red remota y preservacion del motivo en memoria (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	guardarRechazo(idSolicitud, textoMotivo)	Intenta registrar la denegacion en la base de datos
2	**ExEx3**	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarTimeoutConexion()	Ocurre perdida repentina de conexion con el backend en la nube
3	**ExEx3**	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarFalloYRetenerTexto()	Comunica el error de red a la vista
4	**ExEx3**	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	preservarTextoEnCasillero()	Mantiene intacto el texto que el administrador redacto para que no lo pierda
5	**ExEx3**	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAviso('Sin conexion. El texto ha sido conservado')	Muestra aviso de contingencia solicitando reintentar el envio
RF-025 | EVENTO EXITOSO: VALIDACION DE SINTAXIS Y LONGITUD MINIMA DEL MOTIVO DE DENEGACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Captura y validacion de umbral minimo de caracteres (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**ingresarTextoMotivo(texto)**	Escribe la justificacion tecnica o presupuestal del rechazo (ej. 20 caracteres)
2	**B1**	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionSolicitudes	**validarMotivoRechazo(texto)**	Envia el texto ingresado al controlador para su comprobacion
3	**B1**	C_GestionSolicitudes	↩ (auto-msg)	C_GestionSolicitudes	**verificarLongitudMinima(len>=15)**	Valida que el texto cumpla con el minimo formal de 15 caracteres
BLOQUE 2 · Persistencia de motivo y confirmacion de recepcion (Pasos 4–8)						
4	**B2**	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_Solicitud	**actualizarRechazo(idSolicitud, texto)**	Ordena cambiar el estado a 'Rechazada' e insertar el motivo en la BD
5	**B2**	E_Solicitud	↩ (auto-msg)	E_Solicitud	**guardarEstadoRechazo()**	Guarda de forma persistente los cambios en la base de datos
6	**B2**	E_Solicitud	◄ – – (return)	C_GestionSolicitudes	**confirmarRechazoGuardado()**	Confirma al controlador el registro exitoso de la denegacion
7	**B2**	C_GestionSolicitudes	◄ – – (return)	I_DetallePedidoAdmin	**mostrarConfirmacionRechazo()**	Instruye a la interfaz limpiar el modal y confirmar la accion

8	**B2**	I_DetallePedidoAdmin	◄ — — (return)	AS_Admin	**visualizarPedidoRechazado()**	Alerta al administrador que el requerimiento fue rechazado con exito

RF-025 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RECHAZO POR MOTIVO CON LONGITUD INFERIOR AL MINIMO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de longitud minima y asistencia en pantalla (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**C_GestionSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**C_GestionSolicitudes**	verificarLongitudMinima(len< 15)	Detecta que el texto ingresado posee menos de 15 caracteres (ej. 'no procede')
2	**ExEx1**	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarLongitudInsuficiente( )	Informa a la interfaz que no se alcanzo el umbral
3	**ExEx1**	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	desactivarBotonConfirmar()	Mantiene inhabilitado el boton de confirmacion final
4	**ExEx1**	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarMensajeAyuda('El motivo debe tener al menos 15 caracteres')	Muestra un mensaje de advertencia bajo el casillero guiando al usuario

RF-025 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): DETECCION E INVALIDACION DE TEXTO COMPUESTO UNICAMENTE POR						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Filtrado de caracteres en blanco y sanitizacion (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**I_DetallePedidoAdmin**	—► (llamada)	**C_GestionSolicitudes**	validarMotivoRechazo(' ')	El usuario presiona multiples veces la barra espaciadora e intenta enviar
2	**ExEx2**	**C_GestionSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**C_GestionSolicitudes**	aplicarTrimYSanitizar()	Aplica funcion trim() y detecta que la longitud de texto util es igual a 0
3	**ExEx2**	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	rechazarTextoEspaciosBlancos()	Ordena denegar la entrada de caracteres vacios
4	**ExEx2**	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('Ingrese una justificacion valida con caracteres')	Solicita ingresar una explicacion tecnica real sin espacios vacios

RF-025 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): BLOQUEO DE CAPTURA AL SUPERAR EL LIMITE MAXIMO DE CARACTERES						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Truncamiento de longitud maxima permitida (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**AS_Admin**	—► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	ingresarTextoExtenso(len>250)	Intenta seguir escribiendo mas alla de las 250 letras
2	**ExEx3**	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	truncarCadenaTexto(max=250)	Bloquea el ingreso de nuevas teclas deteniendo el texto en 250 caracteres

3	**ExEx3**	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	pintarContadorRojo('250/250')	Pinta el contador numerico en rojo indicando limite alcanzado
4	**ExEx3**	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mantenerTextoEnLimite()	Conserva el texto ajustado permitiendo confirmar la accion
RF-026 | EVENTO EXITOSO: PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL DE APROBACION PARCIAL Y DESAGREGACION DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Seleccion de componentes y marcado selectivo (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**marcarItemsSeleccionados(itemsAprobados, itemsRechazados)**	Marca los casilleros de las piezas autorizadas y desmarca las que no proceden
2	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**ingresarMotivoRechazoParcial(motivosPorItem)**	Redacta el motivo individual para las piezas excluidas
3	**B1**	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionSolicitudes	**procesarAprobacionParcial(idSolicitud, itemsAprobados, itemsRechazados)**	Envia la coleccion desagregada al controlador
BLOQUE 2 · Separacion de estados y persistencia transaccional (Pasos 4–7)						
4	**B2**	C_GestionSolicitudes	↩ (auto-msg)	C_GestionSolicitudes	**separarAprobadosYRechazados()**	Divide la lista aplicando reglas de transicion atomica
5	**B2**	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_Solicitud	**actualizarItemsParcial(idSolicitud, payloadParcial)**	Ordena modificar los estados internos de cada linea en la BD
6	**B2**	E_Solicitud	↩ (auto-msg)	E_Solicitud	**guardarCambiosItems()**	Actualiza atomicamente el estado general a 'Aprobada Parcial'
7	**B2**	E_Solicitud	◄ – – (return)	C_GestionSolicitudes	**confirmarPersistenciaParcial(True)**	Confirma el registro correcto de la transaccion mixta
BLOQUE 3 · Disparo de alertas y actualizacion de interfaz (Pasos 8–10)						
8	**B3**	C_GestionSolicitudes	——► (llamada)	E_servicio_push	**encolarAlertaPushMecanico(idSolicitud, 'Aprobada Parcial')**	Despacha notificacion push al mecanico informando aprobacion parcial (RF47)
9	**B3**	C_GestionSolicitudes	◄ – – (return)	I_DetallePedidoAdmin	**actualizarVistaItems(itemsActualizados)**	Indica refrescar las tarjetas con sus nuevos estados individuales
10	**B3**	I_DetallePedidoAdmin	◄ – – (return)	AS_Admin	**visualizarCambiosParciales()**	Muestra el resumen de los items aprobados y rechazados con insignia naranja

RF-026 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): REDIRECCION A FLUJO DE RECHAZO TOTAL ANTE DESELECCION DE TODA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de lista completamente desmarcada (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	desmarcarTodasLasPiezas()	Desmarca todos los casilleros de componentes de la orden

2	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	verificarItemsAprobados(total=0)	Identifica que ningun repuesto fue aprobado en la lista
3	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	desplegarSugerenciaRechazoTotal()	Muestra modal contextual: 'Para denegar todo el requerimiento, utilice Rechazar Solicitud'
4	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	ofrecerCambioARechazoTotal()	Permite al administrador abrir directamente el flujo de rechazo integral

RF-026 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE JUSTIFICACION INDIVIDUAL OBLIGATORIA PARA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de motivo obligatorio por componente denegado (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	presionarConfirmarParcialSinMotivo()	Intenta confirmar la aprobacion parcial omitiendo justificar una pieza desmarcada
2	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	detectarMotivoFaltanteEnItem()	Localiza que un repuesto rechazado no posee texto explicativo
3	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	resaltarCasilleroItemRojo(id_pieza)	Bordea en rojo el campo de texto de la pieza afectada
4	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('Complete el motivo de la pieza no aprobada')	Bloquea el guardado hasta que se redacte la justificacion individual

RF-026 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): REVERSION TRANSACCIONAL (ROLLBACK) POR FALLA DE PERSISTENCIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de fallo de atomicidad y rollback seguro (Pasos 1–5)						
1	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	actualizarItemsParcial(idSolicitud, payloadParcial)	Ordena actualizar atomicamente los componentes en la BD
2	ExEx3	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionSolicitudes**	retornarErrorTransaccional('Fallo de escritura en detalle')	Ocurre una excepcion durante el guardado parcial
3	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	ejecutarRollbackTransaccion(idSolicitud)	Ejecuta rollback inmediato para devolver la orden a su estado integro previo
4	ExEx3	**C_GestionSolicitudes**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarFalloYPreservarSeleccion()	Comunica la excepcion manteniendo la seleccion en pantalla
5	ExEx3	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarError('Error al guardar cambios. Transaccion revertida')	Despliega aviso de contingencia solicitando reintentar el guardado

RF-027 | EVENTO EXITOSO: APERTURA DE CANAL DE COMUNICACION DIRECTA CON PROVEEDOR HOMOLOGADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Consulta de proveedor homologado y ficha de contacto (Pasos 1–4)						

1	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**presionarContactarProveedor(idRepuesto)**	Presiona el boton 'Contactar Proveedor' junto a la pieza autorizada
2	B1	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionCompras	**obtenerContactoProveedor(idRepuesto)**	Solicita los datos del proveedor homologado para el componente
3	B1	C_GestionCompras	——► (llamada)	E_Proveedor	**consultarProveedorPorRepuesto(idRepuesto)**	Consulta en la base de datos la empresa asociada con contrato vigente
4	B1	E_Proveedor	◄ – – (return)	C_GestionCompras	**retornarDatosContacto(nombre, telefono, ruc, whatsappUrl)**	Retorna datos de contacto oficial y enlace de comunicacion
BLOQUE 2 · Invocacion de app externa y enlace rapido (Pasos 5–7)						
5	B2	C_GestionCompras	◄ – – (return)	I_ContactoProveedor	**cargarFichaContacto(nombre, telefono, whatsappUrl)**	Envia los datos al panel flotante de contacto
6	B2	I_ContactoProveedor	——► (llamada)	I_ContactoProveedor	**abrirAppWhatsApp(whatsappUrl)**	Invoca el intent nativo de Android abriendo chat con mensaje precargado
7	B2	I_ContactoProveedor	◄ – – (return)	AS_Admin	**desplegarCanalComunicacion()**	Abre la comunicacion directa con el proveedor homologado en un toque

RF-027 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): AUSENCIA DE PROVEEDOR HOMOLOGADO ASOCIADO AL CODIGO DE REPUESTO (INICIA EN PASO 3)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de componente sin convenio activo (Pasos 1–4)						
1	ExEx1	**E_Proveedor**	◄ – – (return)	**C_GestionCompras**	retornarSinProveedorAsociado()	La base de datos confirma que no hay proveedor registrado para esa pieza
2	ExEx1	**C_GestionCompras**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarSinProveedor()	Informa ausencia de proveedor homologado
3	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	desactivarEnlaceDirecto()	Desactiva el boton de contacto rapido
4	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAviso('Sin proveedor homologado registrado para esta pieza')	Despliega aviso informando que se requiere licitacion manual

RF-027 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): INCOMPATIBILIDAD POR AUSENCIA DE CLIENTE WHATSAPP Y COPIADO A PORTAPAPELES (INICIA EN PASO 6)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a copiado en portapapeles ante app no instalada (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**I_ContactoProveedor**	↩ (auto-msg)	**I_ContactoProveedor**	comprobarClienteWhatsAppInstalado()	El sistema operativo Android reporta que WhatsApp no esta instalado en el telefono
2	ExEx2	**I_ContactoProveedor**	↩ (auto-msg)	**I_ContactoProveedor**	copiarTelefonoAlPortapapeles(telefono)	Copia automaticamente el numero telefonico al portapapeles del dispositivo
3	ExEx2	**I_ContactoProveedor**	↩ (auto-msg)	**I_ContactoProveedor**	mostrarToast('Numero copiado al portapapeles')	Despliega aviso confirmando el copiado exitoso
4	ExEx2	**I_ContactoProveedor**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	habilitarMarcadoTelefonicoDirecto()	Abre el marcador de llamadas del smartphone como via alternativa

RF-027 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): VALIDACION DE FORMATO DE NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO ERRONEO (INICIA EN PASO 4)						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de numero mal formateado en base de datos (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**E_Proveedor**	◄ – – (return)	**C_GestionCompras**	retornarDatosContacto(nombre, telefonoInvalido='12345')	Retorna numero de contacto con formato incompleto o no valido
2	ExEx3	**C_GestionCompras**	↩ (auto-msg)	**C_GestionCompras**	validarExpresionRegularTelefono()	Detecta que el numero no cumple la longitud ni codigo de pais
3	ExEx3	**C_GestionCompras**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarTelefonoInvalido()	Comunica inconsistencia en el registro del proveedor

4	ExEx3	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('Telefono del proveedor no valido. Actualice catalogo')	Muestra advertencia guiando a corregir el numero en el modulo de proveedores
RF-028 | EVENTO EXITOSO: ASOCIACION DE COTIZACION EXTERNA Y TRANSICION A ESTADO ORDEN CONTACTADA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Captura y validacion de codigo de cotizacion (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**presionarMarcarContactada()**	Presiona la opcion 'Marcar como Orden Contactada'
2	B1	I_DetallePedidoAdmin	↩ (auto-msg)	I_DetallePedidoAdmin	**desplegarModalCotizacion()**	Abre ventana modal para asociar el identificador de cotizacion del proveedor
3	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_DetallePedidoAdmin	**ingresarCodigoCotizacion('COT-2026-9812')**	Escribe el numero de cotizacion formal emitido por el proveedor
4	B1	I_DetallePedidoAdmin	——► (llamada)	C_GestionCompras	**procesarOrdenContactada(idSolicitud, 'COT-2026-9812')**	Envia la peticion de transicion al controlador
BLOQUE 2 · Transicion de estado y actualizacion de badge azul (Pasos 5–8)						
5	B2	C_GestionCompras	——► (llamada)	E_Solicitud	**actualizarEstadoYCotizacion(idSolicitud, 'Orden Contactada', 'COT-2026-9812')**	Actualiza el estado a 'Orden Contactada' y vincula la cotizacion
6	B2	E_Solicitud	◄ – – (return)	C_GestionCompras	**confirmarTransicionEstado()**	La base de datos confirma el guardado persistente
7	B2	C_GestionCompras	◄ – – (return)	I_DetallePedidoAdmin	**mostrarBadgeAzulContactada()**	Ordena pintar la tarjeta con etiqueta azul 'Orden Contactada'
8	B2	I_DetallePedidoAdmin	◄ – – (return)	AS_Admin	**visualizarConfirmacionOrdenContactada()**	Despliega confirmacion visual de orden gestionada con proveedor

RF-028 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): VALIDACION DE PRECONDICION DE APROBACION PREVIA REQUERIDA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo por intento de avance sobre orden en pendiente (Pasos 1–4)						
1	ExEx1	**C_GestionCompras**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	verificarEstadoPrevio(idSolicitud)	Consulta si la orden se encuentra aprobada previamente
2	ExEx1	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionCompras**	retornarEstado('Pendiente')	Informa que la solicitud aun no ha sido aprobada por jefatura
3	ExEx1	**C_GestionCompras**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarPrecondicionNoCumplida()	Rechaza la transicion por falta de autorizacion
4	ExEx1	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('La solicitud debe ser aprobada antes de marcarla como contactada')	Bloquea la accion y resalta el boton 'Aprobar Solicitud'

RF-028 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RECHAZO POR OMISION DE CODIGO CORRELATIVO DE COTIZACION (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Validacion de campo obligatorio de cotizacion (Pasos 1–3)						

1	ExEx2	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_DetallePedidoAdmin**	ingresarCodigoCotizacion(codigo='')	Intenta confirmar el estado dejando el numero de cotizacion vacio
2	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	↩ (auto-msg)	**I_DetallePedidoAdmin**	validarCampoRequeridoCotizacion()	Detecta que el campo correlativo se encuentra en blanco
3	ExEx2	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('El codigo de cotizacion es obligatorio')	Bordea en rojo el casillero e impide confirmar la transicion

RF-028 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): FALLO DE PERSISTENCIA AL REGISTRAR TRANSICION A ORDEN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de excepcion de red en cambio de estado (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**C_GestionCompras**	——► (llamada)	**E_Solicitud**	actualizarEstadoYCotizacion (idSolicitud, estado, cotizacion)	Intenta guardar el cambio en la base de datos
2	ExEx3	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_GestionCompras**	retornarTimeoutConexion()	Falla la conexion con la base de datos al momento de guardar
3	ExEx3	**C_GestionCompras**	◄ – – (return)	**I_DetallePedidoAdmin**	notificarErrorPersistencia()	Informa que no se pudo registrar el cambio
4	ExEx3	**I_DetallePedidoAdmin**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarError('Error al actualizar estado. Intente nuevamente')	Muestra aviso de contingencia permitiendo reintentar

RF-029 | EVENTO EXITOSO: GENERACION Y RENDERIZADO DE METRICAS DE FRECUENCIA DE COMPONENTES						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Seleccion de rango temporal y procesamiento analitico (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_ReportesEstadisticos	**seleccionarPeriodoTrimestral('Q3-2026')**	El administrador ingresa al modulo de reportes y elige el trimestre
2	B1	I_ReportesEstadisticos	——► (llamada)	C_ReportesAdmin	**generarMetricasDemanda('Q3-2026')**	Solicita calcular las metricas de frecuencia de repuestos
3	B1	C_ReportesAdmin	——► (llamada)	E_Reporte	**obtenerTop10RepuestosDemandados('Q3-2026')**	Ejecuta consulta agregada GROUP BY en BD sumando cantidades solicitadas
4	B1	E_Reporte	◄ — — (return)	C_ReportesAdmin	**retornarDatasetFrecuencia (datasetTop10)**	Devuelve los 10 componentes con mayor demanda consolidada
BLOQUE 2 · Renderizado de grafico de barras interactivo (Pasos 5–7)						
5	B2	C_ReportesAdmin	↩ (auto-msg)	C_ReportesAdmin	**estructurarSerieGraficaBarras(datasetTop10)**	Formatea las etiquetas, cantidades y colores de los graficos
6	B2	C_ReportesAdmin	◄ — — (return)	I_ReportesEstadisticos	**renderizarGraficoBarras(serieDatos)**	Envia los datos procesados al motor grafico de la interfaz
7	B2	I_ReportesEstadisticos	◄ — — (return)	AS_Admin	**visualizarDashboardEstadistico()**	Muestra en pantalla el grafico de barras interactivo con el top 10

RF-029 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): PRESENTACION DE GRAFICO VACIO POR AUSENCIA DE TRANSACCIONES
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Manejo de dataset vacio en periodo seleccionado (Pasos 1–4)						
1	ExEx1	**E_Reporte**	◀ – – (return)	**C_ReportesAdmin**	retornarDatasetFrecuencia(dataset=[])	La base de datos retorna cero transacciones en el rango de fechas
2	ExEx1	**C_ReportesAdmin**	◀ – – (return)	**I_ReportesEstadisticos**	notificarDatasetVacio()	Informa que no existen metricas para graficar
3	ExEx1	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	renderizarCanvasVacioConMensaje()	Limpia el canvas y despliega ilustracion informativa
4	ExEx1	**I_ReportesEstadisticos**	◀ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAviso('No hay datos en el periodo seleccionado')	Indica que en dicho trimestre no se generaron requerimientos de repuestos

RF-029 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): EXCEPCION EN PROCESAMIENTO ANALITICO DE AGREGACION EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallo en motor analitico y reintento asistido (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**E_Reporte**	◀ – – (return)	**C_ReportesAdmin**	retornarExcepcionCalculo('500 Internal Error')	Ocurre un error de calculo o timeout en la agregacion del servidor
2	ExEx2	**C_ReportesAdmin**	◀ – – (return)	**I_ReportesEstadisticos**	notificarErrorEstadisticas()	Comunica el fallo de calculo a la interfaz
3	ExEx2	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	habilitarBotonReintentarAnalisis()	Habilita boton de reintento en el panel
4	ExEx2	**I_ReportesEstadisticos**	◀ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarError('Error cargando estadisticas. Pulse reintentar')	Despliega aviso solicitando refrescar la generacion del grafico

RF-029 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): VALIDACION Y AJUSTE CRONOLOGICO AUTOMATICO DE RANGO DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Correccion automatica de fechas discordantes (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_ReportesEstadisticos**	ingresarRangoFechas(inicio='2026-12-01', fin='2026-01-01')	Ingresa por error una fecha de inicio posterior a la fecha de fin
2	ExEx3	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	detectarInversionCronologica()	Identifica que la fecha inicial es mayor a la final
3	ExEx3	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	invertirFechasAutomaticamente()	Corrige el orden asignando la fecha menor al inicio de forma reactiva
4	ExEx3	**I_ReportesEstadisticos**	◀ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarToast('Rango ajustado automaticamente')	Informa la correccion en pantalla y procede con la generacion regular
RF-030 | EVENTO EXITOSO: GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO CONSOLIDADO DE AUDITORIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Solicitud y compilacion de dataset de auditoria (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Admin	——► (llamada)	I_ReportesEstadisticos	**presionarExportar('PDF')**	Presiona el boton 'Exportar Reporte' seleccionando formato PDF

2	**B1**	I_ReportesEstadisticos	——► (llamada)	C_ReportesAdmin	**generarDocumentoExportacion('PDF', filtros)**	Solicita compilar el reporte consolidado
3	**B1**	C_ReportesAdmin	——► (llamada)	E_Reporte	**obtenerRegistrosAuditoriaConsolidados(filtros)**	Recupera todas las ordenes con piezas, fechas y responsables en BD
4	**B1**	E_Reporte	◄ – – (return)	C_ReportesAdmin	**retornarDatasetAuditoria(dataset)**	Retorna los registros consolidados
BLOQUE 2 · Generacion binaria y guardado en almacenamiento local (Pasos 5–8)						
5	**B2**	C_ReportesAdmin	↩ (auto-msg)	C_ReportesAdmin	**compilarBinarioPDF(dataset)**	Genera el archivo PDF con formato y firmas corporativas
6	**B2**	C_ReportesAdmin	◄ – – (return)	I_ReportesEstadisticos	**descargarArchivoDispositivo(bytesArchivo, 'Reporte_2026.pdf')**	Transfiere el binario a la capa del sistema operativo
7	**B2**	I_ReportesEstadisticos	↩ (auto-msg)	I_ReportesEstadisticos	**guardarEnCarpetaDescargasAndroid()**	Guarda el documento en la carpeta /Download del terminal movil
8	**B2**	I_ReportesEstadisticos	◄ – – (return)	AS_Admin	**mostrarNotificacionDescarga('Archivo guardado en Descargas')**	Muestra confirmacion visual permitiendo abrir el PDF con un toque

RF-030 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DENEGACION DE PERMISOS DE ESCRITURA EN ALMACENAMIENTO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion por falta de permisos en Android (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	guardarEnCarpetaDescargasAndroid()	Intenta escribir el archivo en la memoria del dispositivo
2	**ExEx1**	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	capturarExcepcionPermisoEscritura()	El sistema operativo deniega la escritura por falta de permisos de archivos
3	**ExEx1**	**I_ReportesEstadisticos**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarDialogoPermiso('Debe conceder permiso de almacenamiento')	Despliega aviso explicando la necesidad de otorgar el permiso
4	**ExEx1**	**I_ReportesEstadisticos**	——► (llamada)	**I_ReportesEstadisticos**	solicitarPermisoNativoAndroid()	Lanza el cuadro del sistema operativo solicitando autorizar el guardado

RF-030 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE CONJUNTO DE DATOS NULO PARA EXPORTACION (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo de generacion de archivo vacio (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**E_Reporte**	◄ – – (return)	**C_ReportesAdmin**	retornarDatasetAuditoria(dataset=[])	La base de datos retorna cero filas bajo los filtros actuales
2	**ExEx2**	**C_ReportesAdmin**	◄ – – (return)	**I_ReportesEstadisticos**	notificarDatosNulosExportacion()	Informa que no hay informacion para volcar al reporte
3	**ExEx2**	**I_ReportesEstadisticos**	↩ (auto-msg)	**I_ReportesEstadisticos**	cancelarProcesoDescarga()	Aborta la creacion del documento binario
4	**ExEx2**	**I_ReportesEstadisticos**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAviso('No hay datos que exportar con los filtros actuales')	Advierte al usuario para que modifique los filtros de busqueda

RF-030 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): SANITIZACION PREVENTIVA DE INYECCION DE FORMULAS EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Saneamiento de celdas CSV contra CSV Injection (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**C_ReportesAdmin**	↩ (auto-msg)	**C_ReportesAdmin**	detectarCaracteresFormulaEnCeldas('=', '+', '-', '@')	Inspecciona los campos identificando simbolos de formula en texto
2	**ExEx3**	**C_ReportesAdmin**	↩ (auto-msg)	**C_ReportesAdmin**	anteponerComillaSimpleSanitizadora()	Aplica politica de ciberseguridad anteponiendo apostrofe para neutralizar macros maliciosas
3	**ExEx3**	**C_ReportesAdmin**	◄ – – (return)	**I_ReportesEstadisticos**	descargarArchivoDispositivo(csvSaneado, 'Reporte.csv')	Transfiere el documento saneado a la capa visual
4	**ExEx3**	**I_ReportesEstadisticos**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarToast('CSV exportado de forma segura')	Descarga el archivo garantizando proteccion contra inyeccion de formulas

RF-031 | EVENTO EXITOSO: FILTRADO MULTICRITERIO E INDEXACION DE SOLICITUDES HISTORICAS AUDITADAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Aplicacion de criterios combinados de auditoria (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_AuditoriaSolicitudes	**ingresarFiltrosAuditoria(fecha, mecanico, maquina)**	Ingresa rango de fechas, nombre del operario y codigo de equipo
2	**B1**	I_AuditoriaSolicitudes	——► (llamada)	C_ReportesAdmin	**ejecutarBusquedaAuditoria(criterios)**	Envia los parametros combinados al controlador
3	**B1**	C_ReportesAdmin	——► (llamada)	E_Solicitud	**consultarHistoricoMulticriterio(criterios)**	Ejecuta consulta indexada sobre la bitacora historica en BD
4	**B1**	E_Solicitud	◄ — — (return)	C_ReportesAdmin	**retornarResultadosHistoricos(listaOrdenesAuditadas)**	Devuelve las solicitudes que cumplen todos los parametros
BLOQUE 2 · Paginacion y despliegue de bitacora auditada (Pasos 5–7)						
5	**B2**	C_ReportesAdmin	↩ (auto-msg)	C_ReportesAdmin	**paginarResultados(pagina=1, tamano=20)**	Segmenta los resultados en bloques optimizados de 20 registros
6	**B2**	C_ReportesAdmin	◄ — — (return)	I_AuditoriaSolicitudes	**mostrarResultadosAuditoria(listaOrdenesAuditadas)**	Envia los registros a la tabla interactiva de auditoria
7	**B2**	I_AuditoriaSolicitudes	◄ — — (return)	AS_Admin	**visualizarRegistrosAuditados()**	Muestra la grilla con trazabilidad total de fechas, estados y firmas

RF-031 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): BUSQUEDA SIN COINCIDENCIAS SEGUN CRITERIOS DE AUDITORIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de consulta historica sin resultados (Pasos 1–4)						

1	ExEx1	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_ReportesAdmin**	retornarResultadosHistoricos (lista=[])	La base de datos confirma que no existen registros con esos criterios
2	ExEx1	**C_ReportesAdmin**	◄ – – (return)	**I_AuditoriaSolicitudes**	notificarAuditoriaSinCoincidencias()	Comunica resultado vacio a la vista
3	ExEx1	**I_AuditoriaSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**I_AuditoriaSolicitudes**	limpiarGrillaYMostrarAviso()	Limpia la grilla y dibuja mensaje de busqueda infructuosa
4	ExEx1	**I_AuditoriaSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAviso('No se encontraron solicitudes con los parametros ingresados')	Informa que no existen ordenes coincidentes permitiendo ajustar filtros

RF-031 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): ERROR DE SINTAXIS DE FECHA E INVOCACION A SELECTOR						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Validacion de formato de fecha y apertura de picker nativo (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_AuditoriaSolicitudes**	ingresarFechaManual('32/13/2026')	Escribe manualmente una fecha con sintaxis no valida
2	ExEx2	**I_AuditoriaSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**I_AuditoriaSolicitudes**	validarSintaxisFechaISO()	Detecta que el formato no corresponde a un dia o mes real
3	ExEx2	**I_AuditoriaSolicitudes**	——► (llamada)	**I_AuditoriaSolicitudes**	invocarDatePickerNativo()	Abre el selector de calendario oficial para forzar seleccion valida
4	ExEx2	**I_AuditoriaSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarDatePicker()	Permite elegir la fecha tocando el dia en el calendario sin errores de tipeo

RF-031 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): PAGINACION OPTIMIZADA DE RESULTADOS MASIVOS PARA MITIGACION DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Segmentacion de volumen masivo y carga perezosa (Pasos 1–5)						
1	ExEx3	**E_Solicitud**	◄ – – (return)	**C_ReportesAdmin**	retornarConteoTotal(totalRegistros=3500)	La consulta arroja miles de registros historicos antiguos
2	ExEx3	**C_ReportesAdmin**	↩ (auto-msg)	**C_ReportesAdmin**	configurarCargaLazy(chunkSize=20)	Configura carga bajo demanda para no saturar la memoria RAM del telefono
3	ExEx3	**C_ReportesAdmin**	◄ – – (return)	**I_AuditoriaSolicitudes**	renderizarPrimerLoteConPaginador(lote1, totalPaginas=175)	Renderiza unicamente los primeros 20 registros con controles de paginacion
4	ExEx3	**I_AuditoriaSolicitudes**	↩ (auto-msg)	**I_AuditoriaSolicitudes**	desplegarContadorPaginador('Pagina 1 de 175')	Muestra barra inferior con selector de pagina y total de registros
5	ExEx3	**I_AuditoriaSolicitudes**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	visualizarPaginacionFluida()	Garantiza desplazamiento fluido en la app sin ralentizaciones

RF-032 | EVENTO EXITOSO: PERSISTENCIA DE NUEVO COMPONENTE HOMOLOGADO CON ESPECIFICACIONES Y						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Captura y validacion de formulario de repuesto (Pasos 1–4)						

1	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_GestionCatalogo	**abrirFormularioAltaRepuesto()**	Abre la vista de registro de nuevo componente homologado
2	**B1**	AS_Admin	——► (llamada)	I_GestionCatalogo	**ingresarDatosPieza(codigoParte, nombre, maquina, foto)**	Completa codigo tecnico, descripcion, modelo compatible y adjunta imagen
3	**B1**	I_GestionCatalogo	↩ (auto-msg)	I_GestionCatalogo	**validarCamposCompletos()**	Verifica que ningun campo obligatorio se encuentre vacio
4	**B1**	I_GestionCatalogo	——► (llamada)	C_GestionCatalogo	**registrarNuevoRepuesto(payloadRepuesto)**	Envia los datos del repuesto al controlador
BLOQUE 2 · Validacion de unicidad y guardado en catalogo maestro (Pasos 5–8)						
5	**B2**	C_GestionCatalogo	——► (llamada)	E_Repuesto	**verificarUnicidadCodigoParte(codigoParte)**	Consulta en BD si el numero de parte ya existe
6	**B2**	E_Repuesto	◄ – – (return)	C_GestionCatalogo	**confirmarCodigoDisponible(True)**	Confirma que el codigo es unico e irrepetible
7	**B2**	C_GestionCatalogo	——► (llamada)	E_Repuesto	**insertarRepuestoMaestro(payloadRepuesto)**	Inserta el nuevo registro en la tabla maestra de repuestos
8	**B2**	E_Repuesto	◄ – – (return)	C_GestionCatalogo	**confirmarRegistroExitoso(idRepuesto)**	La base de datos confirma el alta del componente
BLOQUE 3 · Confirmacion visual y refresco de catalogo (Pasos 9–10)						
9	**B3**	C_GestionCatalogo	◄ – – (return)	I_GestionCatalogo	**mostrarConfirmacionAltaExito()**	Instruye limpiar formulario y desplegar exito
10	**B3**	I_GestionCatalogo	◄ – – (return)	AS_Admin	**visualizarComponenteEnCatalogo()**	Muestra mensaje verde: 'Repuesto incorporado al catalogo con exito'

RF-032 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RECHAZO POR COLISION DE CLAVE UNICA DE CODIGO DE PARTE (INICIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de codigo duplicado y bloqueo (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Repuesto**	◄ – – (return)	**C_GestionCatalogo**	confirmarCodigoDisponible(False)	La BD detecta que el codigo de parte ya se encuentra registrado
2	**ExEx1**	**C_GestionCatalogo**	◄ – – (return)	**I_GestionCatalogo**	notificarCodigoDuplicado()	Informa colision de clave unica
3	**ExEx1**	**I_GestionCatalogo**	↩ (auto-msg)	**I_GestionCatalogo**	resaltarCampoCodigoRojo()	Bordea en rojo el casillero de codigo de parte
4	**ExEx1**	**I_GestionCatalogo**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('El codigo de parte ya esta registrado')	Impide el guardado para evitar duplicidad de catalogo

RF-032 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE CAMPOS OBLIGATORIOS REQUERIDOS EN CATALOGO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de campos vacios en formulario (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_GestionCatalogo**	presionarGuardarSinNombre()	Intenta guardar omitiendo la descripcion o la maquina compatible

2	ExEx2	**I_GestionCatalogo**	↩ (auto-msg)	**I_GestionCatalogo**	identificarCamposFaltantes()	Verifica ausencia de datos requeridos
3	ExEx2	**I_GestionCatalogo**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('Complete todos los campos obligatorios')	Resalta casilleros vacios sin contactar al servidor

RF-032 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RECHAZO POR ARCHIVO MULTIMEDIA EXCEDIENDO EL TAMANO MAXIMO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de peso de archivo de imagen (> 5 MB) (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**AS_Admin**	——► (llamada)	**I_GestionCatalogo**	adjuntarFotografia(archivoImagen)	Selecciona una foto de repuesto en alta resolucion (> 5 MB)
2	ExEx3	**I_GestionCatalogo**	↩ (auto-msg)	**I_GestionCatalogo**	validarTamanoArchivo(bytes >5MB)	Detecta que el archivo excede el limite de 5 MB de subida
3	ExEx3	**I_GestionCatalogo**	↩ (auto-msg)	**I_GestionCatalogo**	descartarArchivoSeleccionado()	Cancela la carga del archivo pesado
4	ExEx3	**I_GestionCatalogo**	◄ – – (return)	**AS_Admin**	mostrarAlerta('La imagen excede 5 MB. Seleccione una mas liviana')	Solicita comprimir o seleccionar una fotografia de menor peso

RF-033 | EVENTO EXITOSO: CONSOLIDACION Y DESPLIEGUE DEL TABLERO DE CONTROL DE INVENTARIO DE TALLER						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Apertura de pañol y consolidacion de stock (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_DashboardAlmacen	**abrirModuloInventario()**	El almacenero abre la vista principal del inventario de herramientas
2	B1	I_DashboardAlmacen	——► (llamada)	C_InventarioHerramientas	**consultarConsolidadoStock()**	Solicita las sumas de herramientas por estado operativo
3	B1	C_InventarioHerramientas	——► (llamada)	E_Herramienta	**obtenerConteoPorEstados()**	Consulta en BD la suma de disponibles, prestadas, vencidas y extraviadas
4	B1	E_Herramienta	◄ – – (return)	C_InventarioHerramientas	**retornarMetricasStock(conteoEstados)**	Devuelve los totales calculados de herramientas del panol
BLOQUE 2 · Estructuracion y despliegue de tarjetas metricas (Pasos 5–7)						
5	B2	C_InventarioHerramientas	↩ (auto-msg)	C_InventarioHerramientas	**formatearTarjetasDashboard(conteoEstados)**	Asigna iconos y colores de estado a cada tarjeta
6	B2	C_InventarioHerramientas	◄ – – (return)	I_DashboardAlmacen	**renderizarTarjetasMetricas(tarjetas)**	Pobla los contadores numericos en la pantalla
7	B2	I_DashboardAlmacen	◄ – – (return)	AS_Almacenista	**visualizarDashboardStock()**	Muestra en pantalla el tablero de control con metricas claras y actualizadas

RF-033 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): PRESENTACION DE ESTADO INICIAL SIN ACTIVOS REGISTRADOS EN PANOL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de inventario de herramientas en cero (Pasos 1–4)						
q	ExEx1	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_InventarioHerramientas**	retornarMetricasStock(total=0)	La base de datos reporta cero herramientas cargadas

2	ExEx1	**C_InventarioHerramientas**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	notificarPanolVacio()	Comunica estado inicial sin herramientas
3	ExEx1	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	renderizarIlustracionPanolVacio()	Configura ilustracion informativa de panol sin activos
4	ExEx1	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarMensaje('No hay herramientas registradas')	Informa que no existen herramientas y muestra boton para registrar nueva

RF-033 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): PERDIDA DE CONECTIVIDAD Y DESPLIEGUE DE ULTIMAS METRICAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a cache de inventario ante corte de senal (Pasos 1–5)						
1	ExEx2	**C_InventarioHerramientas**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	obtenerConteoPorEstados()	Intenta consultar la nube desde el taller
2	ExEx2	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_InventarioHerramientas**	retornarFalloConexion()	Ocurre corte de enlace con el servidor central
3	ExEx2	**C_InventarioHerramientas**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	obtenerMetricasUltimaSincronizacionLocal()	Recupera los ultimos numeros guardados en la memoria del terminal
4	ExEx2	**C_InventarioHerramientas**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	renderizarDashboardConInsigniaOffline()	Envia las metricas locales con aviso visual de desactualizacion
5	ExEx2	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarDashboardOfflineConBotonRefrescar()	Muestra los numeros almacenados junto a un boton para refrescar la conexion

RF-033 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RESALTADO VISUAL PRIORITARIO DE ALERTAS POR HERRAMIENTAS CON						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de mora critica y alerta visual roja (Pasos 1–5)						
1	ExEx3	**C_InventarioHerramientas**	↩ (auto-msg)	**C_InventarioHerramientas**	identificarHerramientasVencidas(mora>0)	Identifica que existen herramientas sin devolver fuera del plazo
2	ExEx3	**C_InventarioHerramientas**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	destacarTarjetaMoraCritica()	Ordena pintar con borde rojo brillante la tarjeta de vencidas
3	ExEx3	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	activarIconoRelojAlerta()	Agrega icono de reloj intermitente en la tarjeta afectada
4	ExEx3	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	reproducirSonidoAlertaDiscreto()	Emite leve senal acustica en el panel de recepcion
5	ExEx3	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	observarAlertaPrioritariaMora()	Llama de inmediato la atencion del almacenero para gestionar la devolucion

RF-034 | EVENTO EXITOSO: INICIALIZACION DE HARDWARE DE CAMARA E INTERPRETACION DE CODIGO DE ACTIVO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Solicitud y comprobacion de permisos de hardware (Pasos 1–4)						

1	**B1**	AS_Almacenista	——▶ (llamada)	I_LectorQR	**seleccionarOpcionEscanear()**	El usuario pulsa el boton para escanear codigo QR de herramienta
2	**B1**	I_LectorQR	——▶ (llamada)	C_Camara	**solicitarPermisoCamara()**	La interfaz solicita verificar permisos del sensor optico
3	**B1**	C_Camara	——▶ (llamada)	E_SistemaOperativo	**checkCameraPermission()**	Consulta el permiso nativo CAMERA al sistema operativo Android
4	**B1**	E_SistemaOperativo	◀ – – (return)	C_Camara	**permissionGranted()**	El sistema operativo confirma que el permiso esta concedido
BLOQUE 2 · Inicializacion de visor y decodificacion de patron (Pasos 5–9)						
5	**B2**	C_Camara	◀ – – (return)	I_LectorQR	**inicializarVisorCamara()**	Instruye encender la camara trasera con marco guia rectangular
6	**B2**	I_LectorQR	◀ – – (return)	AS_Almacenista	**mostrarVisorConMarcoGuia()**	La pantalla muestra la vista en vivo de la camara
7	**B2**	AS_Almacenista	——▶ (llamada)	I_LectorQR	**enfocarCodigoEnMarco()**	Posiciona el codigo QR fisico de la herramienta dentro del recuadro
8	**B2**	I_LectorQR	——▶ (llamada)	C_Camara	**capturarFrame()**	Transfiere el fotograma nitido al controlador
9	**B2**	C_Camara	——▶ (llamada)	E_LectorCodigos	**decodificarImagen(frame)**	El motor de lectura procesa los patrones del codigo QR
BLOQUE 3 · Retorno de cadena decodificada y senal de exito (Pasos 10–12)						
10	**B3**	E_LectorCodigos	◀ – – (return)	C_Camara	**retornarCadenaTextual('HERR-2026-0045')**	Devuelve el texto alfanumerico del codigo leido
11	**B3**	C_Camara	◀ – – (return)	I_LectorQR	**emitirSonidoConfirmacion()**	Ordena emitir un beep y vibracion haptica de lectura exitosa
12	**B3**	I_LectorQR	◀ – – (return)	AS_Almacenista	**mostrarConfirmacionLectura('HERR-2026-0045')**	Apaga la camara y transfiere el codigo para abrir la ficha de la herramienta

RF-034 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DENEGACION DE PERMISO DE HARDWARE DE CAPTURA FOTOGRAFICA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de permiso de camara revocado (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_SistemaOperativo**	◀ – – (return)	**C_Camara**	permissionDenied()	Android reporta que el permiso de camara fue denegado
2	**ExEx1**	**C_Camara**	◀ – – (return)	**I_LectorQR**	notificarPermisoDenegado()	Informa que no se puede inicializar el sensor
3	**ExEx1**	**I_LectorQR**	↩ (auto-msg)	**I_LectorQR**	desplegarExplicacionPermiso()	Configura mensaje explicando la necesidad de usar la camara para escanear

4	**ExEx1**	**I_LectorQR**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Active el permiso de camara en los ajustes del telefono')	Muestra boton de redireccion a los ajustes de permisos de Android

RF-034 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): ACTIVACION DE ILUMINACION AUXILIAR O FALLBACK A ENTRADA MANUAL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Activacion de linterna o fallback a teclado manual (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**E_LectorCodigos**	◄ – – (return)	**C_Camara**	retornarFalloDecodificacion('Codigo borroso o danado')	El motor no logra interpretar el codigo por suciedad o desgaste
2	**ExEx2**	**C_Camara**	◄ – – (return)	**I_LectorQR**	ofrecerAlternativasLectura()	Habilita botones auxiliares en el visor
3	**ExEx2**	**I_LectorQR**	↩ (auto-msg)	**I_LectorQR**	mostrarBotonLinternaYEntradaManual()	Muestra boton de linterna LED y opcion 'Digitar codigo a mano'
4	**ExEx2**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_LectorQR**	seleccionarDigitarManual()	El usuario opta por ingresar el serial grabado en la herramienta
5	**ExEx2**	**I_LectorQR**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	abrirCasilleroTextoManual()	Despliega teclado numerico para escribir la serie sin depender del QR

RF-034 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): CONFLICTO DE CONCURRENCIA POR HARDWARE DE CAMARA OCUPADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de hardware bloqueado por otra aplicacion (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**E_SistemaOperativo**	◄ – – (return)	**C_Camara**	cameraDeviceInUseError()	El sistema operativo reporta que la camara esta bloqueada por otra app
2	**ExEx3**	**C_Camara**	◄ – – (return)	**I_LectorQR**	notificarCamaraOcupada()	Informa indisponibilidad del sensor fisico
3	**ExEx3**	**I_LectorQR**	↩ (auto-msg)	**I_LectorQR**	cerrarModuloCamara()	Libera recursos y regresa al menu
4	**ExEx3**	**I_LectorQR**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Camara ocupada por otra aplicacion. Cierrela e intente')	Muestra advertencia informando el conflicto de hardware

RF-035 | EVENTO EXITOSO: CONSULTA PERSISTENTE Y VISUALIZACION DE LA FICHA OPERATIVA DEL ACTIVO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Recepcion de serial y consulta de activo en BD (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_LectorQR	**confirmarCodigoEscaneado('HERR-2026-0045')**	Transfiere el codigo obtenido por la camara a la consulta
2	**B1**	I_LectorQR	——► (llamada)	C_InventarioHerramientas	**obtenerFichaHerramienta('HERR-2026-0045')**	Solicita los datos del activo al controlador
3	**B1**	C_InventarioHerramientas	——► (llamada)	E_Herramienta	**consultarPorCodigo('HERR-2026-0045')**	Busca el registro en la tabla de inventario del panol

4	**B1**	E_Herramienta	◄ — — (return)	C_InventarioHerramientas	**retornarDatosHerramienta(nombre, serie, estado='Disponible', foto)**	Devuelve los datos operativos completos de la herramienta
BLOQUE 2 · Carga y despliegue de ficha operativa del activo (Pasos 5–7)						
5	**B2**	C_InventarioHerramientas	◄ — — (return)	I_DashboardAlmacen	**cargarFichaActivo(datosHerramienta)**	Envia la informacion a la pantalla de detalle del activo
6	**B2**	I_DashboardAlmacen	↩ (auto-msg)	I_DashboardAlmacen	**renderizarEstadoYAccionesDisponibles()**	Muestra foto, serie y habilita boton 'Prestar Herramienta'
7	**B2**	I_DashboardAlmacen	◄ — — (return)	AS_Almacenista	**visualizarFichaHerramienta()**	Despliega en pantalla la ficha con condicion tecnica lista para operar

RF-035 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): CODIGO DECODIFICADO NO COINCIDENTE CON REGISTRO MAESTRO DE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Manejo de serial no registrado en inventario (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_InventarioHerramientas**	retornarActivoNoEncontrado()	La base de datos confirma que el codigo leido no existe en el sistema
2	**ExEx1**	**C_InventarioHerramientas**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	notificarHerramientaInexistente()	Informa que no se encontro el activo
3	**ExEx1**	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	reproducirSonidoError()	Emite senal acustica de rechazo
4	**ExEx1**	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Herramienta no encontrada en el inventario')	Muestra advertencia en pantalla indicando que el codigo no figura en panol

RF-035 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): FALLA DE CONECTIVIDAD DE RED DURANTE LA RESOLUCION DE

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Excepcion de red remota y opcion de reintento (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_InventarioHerramientas**	retornarTimeoutError(504)	Falla la comunicacion con la base de datos durante la consulta
2	**ExEx2**	**C_InventarioHerramientas**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	notificarFalloConexion()	Comunica el error de red a la interfaz
3	**ExEx2**	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	habilitarBotonReintentarConsulta()	Coloca boton de recarga en pantalla
4	**ExEx2**	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarError('Error de conexion. No se pudieron obtener los datos')	Permite volver a consultar el codigo sin tener que volver a escanearlo

RF-035 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): NOTIFICACION DE RESTRICCION POR ACTIVO EN CONDICION DE BAJA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Deteccion de herramienta desincorporada y bloqueo de prestamo (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_InventarioHerramientas**	retornarDatosHerramienta(estado='Baja Tecnica')	La base de datos revela que la herramienta fue retirada del servicio

2	**ExEx3**	**C_InventarioHerramientas**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	notificarActivoEnBaja()	Informa que el activo esta inoperativo definitivamente
3	**ExEx3**	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	desactivarBotonesPrestamo()	Bloquea totalmente la opcion de prestar o mover el activo
4	**ExEx3**	**I_DashboardAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_DashboardAlmacen**	pintarCintaRojaBajaTecnica()	Coloca distintivo rojo: 'Activo Dado de Baja'
5	**ExEx3**	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlertaRoja('Herramienta dada de baja tecnica. No operable')	Impide cualquier despacho y solicita retirar la herramienta fisica del taller
RF-036 | EVENTO EXITOSO: VALIDACION DE OPERARIO Y GENERACION DE REGISTRO FORMAL DE PRESTAMO DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Seleccion y escaneo de fotocheck de mecanico (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_GestionPrestamos	**presionarAsignarMecanico()**	El almacenero pulsa la opcion de asignar prestamo en la interfaz
2	**B1**	I_GestionPrestamos	◄ – – (return)	AS_Almacenista	**mostrarFormularioAsignacion()**	Se presenta el campo para escanear o seleccionar el mecanico
3	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_GestionPrestamos	**ingresarIdentificadorMecanico(idMecanico)**	Escanea el fotocheck o ingresa el codigo del mecanico receptor
BLOQUE 2 · Validacion de estado laboral y habilitacion de operario (Pasos 4–7)						
4	**B2**	I_GestionPrestamos	——► (llamada)	C_Prestamo	**validarMecanicoElegible(idMecanico)**	La interfaz solicita validar la condicion operativa del trabajador
5	**B2**	C_Prestamo	——► (llamada)	E_Mecanico	**consultarEstadoLaboral(idMecanico)**	El controlador consulta el estado laboral en la base de datos
6	**B2**	E_Mecanico	◄ – – (return)	C_Prestamo	**retornarEstadoMecanico('ACTIVO', prestamosMora=0)**	Retorna que el operario esta activo y sin herramientas retenidas
7	**B2**	C_Prestamo	◄ – – (return)	I_GestionPrestamos	**habilitarBotonConfirmarPrestamo()**	Habilita la confirmacion de despacho en la pantalla
BLOQUE 3 · Confirmacion formal y emision de comprobante digital (Pasos 8–13)						
8	**B3**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_GestionPrestamos	**clicConfirmarPrestamo()**	El almacenero confirma la entrega fisica de la herramienta
9	**B3**	I_GestionPrestamos	——► (llamada)	C_Prestamo	**registrarPrestamo(idMecanico, idHerramienta)**	Envia orden de creacion de prestamo con marca temporal
10	**B3**	C_Prestamo	——► (llamada)	E_Prestamo	**crearRegistroPrestamo(idMecanico, idHerramienta)**	Inserta el registro formal en la tabla transaccional de prestamos
11	**B3**	E_Prestamo	◄ – – (return)	C_Prestamo	**confirmarPrestamoCreado(idPrestamo, 'ACTIVO')**	Retorna confirmacion con el codigo de operacion generado
12	**B3**	C_Prestamo	◄ – – (return)	I_GestionPrestamos	**generarComprobanteDigital(idPrestamo)**	Instruye renderizar el ticket digital de salida
13	**B3**	**I_GestionPrestamos**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarComprobanteExito()	Muestra en pantalla el comprobante formal con fecha y custodio

RF-036 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): BLOQUEO PREVENTIVO DE PRESTAMO POR MORA ACTIVA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de mora activa y bloqueo de despacho (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Mecanico**	◀ – – (return)	**C_Prestamo**	retornarEstadoMecanico('ACTIVO', prestamosMora=2)	La base de datos revela que el mecanico tiene 2 herramientas con plazo vencido
2	**ExEx1**	**C_Prestamo**	◀ – – (return)	**I_GestionPrestamos**	notificarBloqueoPorMora(2)	Instruye bloquear la asignacion preventiva de nuevos activos
3	**ExEx1**	**I_GestionPrestamos**	↩ (auto-msg)	**I_GestionPrestamos**	inhabilitarBotonConfirmar()	Apaga el boton de despacho y pinta alerta en rojo
4	**ExEx1**	**I_GestionPrestamos**	◀ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Bloqueo: El mecanico registra herramientas vencidas')	Advierte al almacenero que no puede despachar hasta regularizar el pañol

RF-036 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): DENEGACION DE ASIGNACION POR OPERARIO EN ESTADO INACTIVO O						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de fotocheck de trabajador dado de baja (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**E_Mecanico**	◀ – – (return)	**C_Prestamo**	retornarEstadoMecanico('INACTIVO', prestamosMora=0)	Informa que el fotocheck corresponde a personal que ceso labores en mina
2	**ExEx2**	**C_Prestamo**	◀ – – (return)	**I_GestionPrestamos**	notificarUsuarioInactivo()	Ordena denegar el proceso de entrega de activo
3	**ExEx2**	**I_GestionPrestamos**	↩ (auto-msg)	**I_GestionPrestamos**	limpiarSelectorMecanico()	Limpia el campo de operario seleccionado
4	**ExEx2**	**I_GestionPrestamos**	◀ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarError('Usuario dado de baja. Despacho no autorizado')	Muestra advertencia bloqueante indicando que el trabajador esta inactivo

RF-036 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RESTRICCION POR SUPERACION DEL CUPO MAXIMO DE HERRAMIENTAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de cupo de activos en posesion simultanea (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**E_Mecanico**	◀ – – (return)	**C_Prestamo**	retornarCupoHerramientas(totalActivas=5, limite=5)	Confirma que el operario ya alcanzo el cupo maximo de 5 herramientas simultaneas
2	**ExEx3**	**C_Prestamo**	◀ – – (return)	**I_GestionPrestamos**	notificarCupoMaximoExcedido()	Comunica la restriccion de capacidad por politica de taller
3	**ExEx3**	**I_GestionPrestamos**	↩ (auto-msg)	**I_GestionPrestamos**	bloquearDespachoAdicional()	Inhabilita el formulario de prestamo

4	**ExEx3**	**I_GestionPrestamos**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Limite alcanzado: Debe devolver herramientas previas')	Notifica que el mecanico debe devolver equipos para liberar cupo
RF-037 | EVENTO EXITOSO: TRANSICION DE ESTADO A PRESTADA CON REGISTRO DE TRAZABILIDAD Y MARCA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Coordinacion transaccional y actualizacion en BD (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Sistema	——► (llamada)	C_Inventario	**solicitarCambioEstado(idHerramienta, 'Prestada')**	El subsistema de prestamos solicita actualizar el estado del activo
2	**B1**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Herramienta	**actualizarEstadoActivo(idHerramienta, 'Prestada')**	Ejecuta modificacion atomica del atributo de estado
3	**B1**	E_Herramienta	↩ (auto-msg)	E_Herramienta	**persistirEstadoBD()**	Actualiza la columna estado='Prestada' en la base de datos
4	**B1**	E_Herramienta	◄ – – (return)	C_Inventario	**confirmarUpdateEstado(True)**	La base de datos confirma el cambio satisfactorio
BLOQUE 2 · Registro de bitacora inalterable y refresco de interfaz (Pasos 5–8)						
5	**B1**	AS_Sistema	——► (llamada)	C_Inventario	**solicitarCambioEstado(idHerramienta, 'Prestada')**	El subsistema de prestamos solicita actualizar el estado del activo
6	**B1**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Herramienta	**actualizarEstadoActivo(idHerramienta, 'Prestada')**	Ejecuta modificacion atomica del atributo de estado
7	**B1**	E_Herramienta	↩ (auto-msg)	E_Herramienta	**persistirEstadoBD()**	Actualiza la columna estado='Prestada' en la base de datos
8	**B1**	E_Herramienta	◄ – – (return)	C_Inventario	**confirmarUpdateEstado(True)**	La base de datos confirma el cambio satisfactorio

RF-037 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DETECCION DE CONDICION DE CARRERA POR INTENTO DE PRESTAMO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Control de concurrencia optimista y bloqueo de colision (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**C_Inventario**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	actualizarEstadoActivo(idHerramienta, 'Prestada')	Intenta fijar el estado del activo
2	**ExEx1**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	retornarErrorConcurrencia('Estado previo ya no es Disponible')	Detecta que otro terminal presto la herramienta milisegundos antes
3	**ExEx1**	**C_Inventario**	——► (llamada)	**I_DetalleHerramienta**	notificarConflictoPrestamo()	Ordena abortar la asignacion por duplicidad concurrente
4	**ExEx1**	**I_DetalleHerramienta**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarAlerta('La herramienta acaba de ser prestada por otro usuario')	Actualiza la grilla y cancela la operacion

RF-037 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): REVERSION TRANSACCIONAL ATOMICA ANTE FALLA DE PERSISTENCIA DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de excepcion transaccional y rollback (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**E_Herramienta**	↩ (auto-msg)	**E_Herramienta**	persistirEstadoBD()	Falla la persistencia por caida de conexion con la BD

2	ExEx2	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	retornarExcepcionEscritura()	Comunica la falla transaccional al controlador
3	ExEx2	**C_Inventario**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	ejecutarRollbackEstado('Disponible')	Restaura la condicion previa para no dejar datos inconsistentes
4	ExEx2	**C_Inventario**	——► (llamada)	**I_DetalleHerramienta**	notificarFalloTransaccion()	Comunica el error a la interfaz
5	ExEx2	**I_DetalleHerramienta**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarMensajeError('Error de actualizacion. Operacion revertida')	Garantiza que la herramienta no quede en estado ambiguo

RF-037 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RECHAZO DE TRANSICION POR ACTIVO CONSIGNADO EN MANTENIMIENTO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo por condicion fisica no operativa (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**C_Inventario**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	actualizarEstadoActivo(idHerramienta, 'Prestada')	Consulta el estado previo antes de aplicar la transicion
2	ExEx3	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	retornarEstadoActual('En Mantenimiento')	Informa que el activo esta consignado en taller mecanico para reparacion
3	ExEx3	**C_Inventario**	——► (llamada)	**I_DetalleHerramienta**	bloquearPasoPorMantenimiento()	Instruye rechazar el cambio de estado
4	ExEx3	**I_DetalleHerramienta**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarAviso('Activo en mantenimiento. No apto para prestamo')	Impide el despacho de herramientas en reparacion

RF-038 | EVENTO EXITOSO: ESCANEO DE VERIFICACION FISICA Y APERTURA DE REGISTRO DE RECEPCION DE ACTIVO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Escaneo optico y decodificacion de herramienta devuelta (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_Devolucion	**escanearCodigoHerramienta()**	El almacenero activa la camara para escanear el QR del activo devuelto
2	B1	I_Devolucion	——► (llamada)	C_Devolucion	**procesarEscaneoDevolucion(codigoQR)**	Envia la cadena decodificada al controlador
3	B1	C_Devolucion	——► (llamada)	E_Herramienta	**getHerramientaByCodigo(codigoQR)**	Recupera la identidad de la herramienta
4	B1	E_Herramienta	◄ — — (return)	C_Devolucion	**retornarDatosHerramienta(idHerramienta, nombre)**	Retorna el identificador unico del activo fisico
BLOQUE 2 · Localizacion de prestamo activo y despliegue de recepcion (Pasos 5–9)						
5	B2	C_Devolucion	——► (llamada)	E_Prestamo	**getPrestamoActivoByHerramienta(idHerramienta)**	Busca la orden de custodia abierta asociada a la herramienta
6	B2	E_Prestamo	◄ — — (return)	C_Devolucion	**retornarDatosPrestamoActivo(idPrestamo, mecanico, fechaSalida)**	Retorna el expediente del prestamo activo
7	B2	C_Devolucion	◄ — — (return)	I_Devolucion	**cargarDatosRecepcion(datosPrestamo)**	Transfiere la informacion del prestamo a la pantalla
8	B2	I_Devolucion	↩ (auto-msg)	I_Devolucion	**renderizarFormularioInspeccion()**	Habilita las opciones de evaluacion fisica del activo
9	B2	I_Devolucion	◄ — — (return)	AS_Almacenista	**desplegarPantallaProcesarDevolucion()**	Muestra en pantalla el formulario para cerrar el prestamo

RF-038 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RECHAZO DE DEVOLUCION POR ACTIVO PREVIAMENTE REGISTRADO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de herramienta no prestada (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Prestamo**	◄ – – (return)	**C_Devolucion**	retornarSinPrestamoActivo(estado='Disponible')	La BD revela que la herramienta figura guardada en estanteria
2	**ExEx1**	**C_Devolucion**	◄ – – (return)	**I_Devolucion**	notificarActivoYaDisponible()	Comunica que no procede proceso de devolucion
3	**ExEx1**	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	reproducirSonidoAlerta()	Emite tono de advertencia en el lector
4	**ExEx1**	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Esta herramienta ya figura como Disponible')	Advierte al almacenero que el activo ya fue retornado previamente

RF-038 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): INCONSISTENCIA POR AUSENCIA DE REGISTRO DE PRESTAMO ACTIVO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de activo huerfano de prestamo (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**E_Prestamo**	◄ – – (return)	**C_Devolucion**	retornarRegistroInexistente()	No se localiza ninguna fila de prestamo historico abierto para la herramienta
2	**ExEx2**	**C_Devolucion**	◄ – – (return)	**I_Devolucion**	notificarInconsistenciaCustodia()	Informa ausencia de custodia registrada
3	**ExEx2**	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	bloquearFlujoRecepcion()	Inhabilita el boton de cierre
4	**ExEx2**	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarError('Inconsistencia: No existe prestamo pendiente para el activo')	Solicita revisar la bitacora de auditoria antes de recibir el equipo

RF-038 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RESOLUCION DE RECEPCION MEDIANTE INGRESO MANUAL DE SERIAL POR						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a busqueda por serie troquelada en metal (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	seleccionarIngresoManualSerie()	El usuario pulsa la opcion de ingresar serie por etiqueta rota
2	**ExEx3**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	ingresarSerieManual('SER-RB-9921')	Digita la serie fisica troquelada en la herramienta
3	**ExEx3**	**I_Devolucion**	——► (llamada)	**C_Devolucion**	buscarHerramientaPorSerie('SER-RB-9921')	Transfiere el serial escrito al controlador
4	**ExEx3**	**C_Devolucion**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	consultarPorSerie('SER-RB-9921')	Localiza el registro en la base de datos
5	**ExEx3**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Devolucion**	retornarDatosHerramienta(idHerramienta, nombre)	Resuelve la identidad del activo permitiendo continuar con la recepcion

RF-039 | EVENTO EXITOSO: CALIFICACION TECNICA DEL ACTIVO DEVUELTO Y PERSISTENCIA DEL REPORTE DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Inspeccion visual y calificacion de retorno (Pasos 1–3)						

1	**B1**	I_Devolucion	◄ ─ ─ (return)	AS_Almacenista	**mostrarOpcionesEstadoFisico()**	La interfaz despliega las opciones: Buen Estado, Con Averia, Incompleta
2	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_Devolucion	**seleccionarOpcion('Buen Estado')**	El almacenero inspecciona la herramienta y marca estado optimo
3	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_Devolucion	**clicConfirmarDevolucion()**	Presiona el boton para completar la recepcion tecnica
BLOQUE 2 · Persistencia de la calificacion e informe de recepcion (Pasos 4–7)						
4	**B2**	I_Devolucion	——► (llamada)	C_Devolucion	**guardarInspeccion(idPrestamo, 'Buen Estado')**	Comunica la calificacion fisica al controlador
5	**B2**	C_Devolucion	——► (llamada)	E_Devolucion	**registrarDetalleDevolucion (datosInspeccion)**	Prepara el registro formal de retorno
6	**B2**	E_Devolucion	↩ (auto-msg)	E_Devolucion	**insertarEnTablaDevoluciones()**	Inserta la fila en la tabla de recepciones de la BD
7	**B2**	E_Devolucion	◄ ─ ─ (return)	C_Devolucion	**confirmarInspeccionRegistrada(True)**	Confirma el guardado exitoso de la condicion tecnica

RF-039 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): OBLIGATORIEDAD DE JUSTIFICACION TECNICA DETALLADA PARA ITEM						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Exigencia de reporte de falla fisica (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	seleccionarOpcion('Con Averia')	Marca la condicion de herramienta danada
2	**ExEx1**	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	desplegarCampoJustificacionDano()	Abre obligatoriamente un campo de texto multilineal
3	**ExEx1**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	clicConfirmarDevolucionSinTexto()	Intenta confirmar dejando la explicacion en blanco
4	**ExEx1**	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Debe detallar la averia antes de registrar la devolucion')	Resalta el casillero en rojo e impide cerrar la recepcion

RF-039 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE DETALLE OBLIGATORIO DE ACCESORIOS FALTANTES EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Identificacion de accesorios o brocas faltantes (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	seleccionarOpcion('Incompleta')	Marca que la herramienta fue devuelta sin sus accesorios completos
2	**ExEx2**	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	desplegarChecklistAccesorios()	Muestra la lista de componentes auxiliares del equipo
3	**ExEx2**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	marcarPiezasFaltantes(listaFaltantes)	Selecciona exactamente que llaves o brocas no fueron entregadas
4	**ExEx2**	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	anexarReporteFaltantes()	Registra los faltantes y habilita el guardado condicional

RF-039 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): CANCELACION VOLUNTARIA DE INSPECCION MANTENIENDO EL PRESTAMO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Aborto de recepcion y preservacion de custodia (Pasos 1–3)						
1	**ExEx3**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	presionarCancelarInspeccion()	El usuario decide no cerrar la devolucion por desacuerdo tecnico
2	**ExEx3**	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	descartarInspeccionTemporal()	Cancela el formulario y cierra el cuadro de evaluacion
3	**ExEx3**	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mantenerPrestamoEnCurso()	La herramienta continua registrada formalmente bajo custodia del mecanico

RF-040 | EVENTO EXITOSO: LIBERACION DE RESPONSABILIDAD DEL MECANICO Y RETORNO DE ACTIVO A DISPONIBLE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Actualizacion de disponibilidad y cierre de prestamo (Pasos 1–5)						
1	**B1**	AS_Sistema	——► (llamada)	C_Inventario	**solicitarDisponibilidad(idHerramienta)**	El flujo de recepcion solicita habilitar nuevamente la herramienta
2	**B1**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Herramienta	**setEstado('Disponible')**	Ordena modificar la condicion operativa del activo
3	**B1**	E_Herramienta	↩ (auto-msg)	E_Herramienta	**actualizarFilaHerramientasBD()**	Ejecuta UPDATE Herramientas SET estado='Disponible'
4	**B1**	E_Herramienta	◄ – – (return)	C_Inventario	**confirmarDisponibilidadBD(True)**	La base de datos confirma disponibilidad plena
5	**B1**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Prestamo	**cerrarPrestamoActivo(idPrestamo)**	Marca el prestamo como cerrado liberando al operario
BLOQUE 2 · Persistencia de fin de custodia y confirmacion visual (Pasos 6–9)						
6	**B2**	E_Prestamo	↩ (auto-msg)	E_Prestamo	**guardarEstadoCerradoBD()**	Actualiza la fecha de retorno real y cierra la transaccion
7	**B2**	E_Prestamo	◄ – – (return)	C_Inventario	**confirmarPrestamoCerrado()**	Confirma la desvinculacion formal del mecanico
8	**B2**	C_Inventario	——► (llamada)	I_Devolucion	**notificarDevolucionCompletada()**	Comunica el exito del cierre a la pantalla
9	**B2**	I_Devolucion	◄ – – (return)	AS_Sistema	**mostrarMensajeExitoDisponibilidad()**	La pantalla indica que la herramienta ya esta disponible en estantes

RF-040 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DESVIO AUTOMATICO A ESTADO EN MANTENIMIENTO POR REPORTE DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Desvio transaccional a taller de reparacion (Pasos 1–5)						
1	**ExEx1**	**C_Inventario**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	setEstadoCondicional(estadoInspeccion='Con Averia')	Verifica el resultado de la inspeccion fisica
2	**ExEx1**	**E_Herramienta**	↩ (auto-msg)	**E_Herramienta**	cambiarEstadoAMantenimiento()	Cambia la condicion a 'En Mantenimiento' en lugar de 'Disponible'
3	**ExEx1**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	confirmarPaseAMantenimiento()	Confirma que el activo queda bloqueado para nuevos prestamos

4	ExEx1	**C_Inventario**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	notificarPaseATaller()	Informa que la herramienta fue transferida al area de mantenimiento
5	ExEx1	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarAvisoAmarillo('Herramienta derivada a mantenimiento')	Muestra insignia amarilla y genera orden de revision mecanica

RF-040 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): FALLA DE CONECTIVIDAD DURANTE LA ACTUALIZACION DE INVENTARIO Y						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de timeout en liberacion de activo (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	retornarTimeoutConexion()	Se interrumpe la conexion con el servidor durante la actualizacion
2	ExEx2	**C_Inventario**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	notificarFalloDisponibilidad()	Informa la interrupcion a la capa de presentacion
3	ExEx2	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	habilitarBotonReintentarCierre()	Coloca boton de reintento en el panel
4	ExEx2	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarError('Error al actualizar disponibilidad. Pulse Reintentar')	Permite confirmar la transaccion sin perder los datos de la inspeccion

RF-040 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): BLOQUEO PREVENTIVO Y ALERTA A SUPERVISION POR INCONSISTENCIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Congelamiento preventivo por inconsistencia en servidor (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**E_Prestamo**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	retornarDescuadreCustodia('Conflicto de custodio registrado')	La BD detecta que el id del mecanico no coincide con el expediente
2	ExEx3	**C_Inventario**	——► (llamada)	**I_Devolucion**	congelarCierreYAlertarSupervision()	Detiene el proceso y emite alerta a administracion
3	ExEx3	**I_Devolucion**	↩ (auto-msg)	**I_Devolucion**	desplegarAlertaAuditoria()	Muestra advertencia de descuadre en bitacora
4	ExEx3	**I_Devolucion**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarAvisoAuditoria('Inconsistencia detectada. Requiere firma de supervisor')	Exige aprobacion del jefe de taller para liberar el activo
RF-041 | EVENTO EXITOSO: EMISION DE ALERTA DE PERDIDA Y TRANSICION DE ACTIVO A ESTADO EXTRAVIADA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Solicitud de reporte y captura de circunstancias de perdida (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Usuario	——► (llamada)	I_ReporteExtravio	**clicReportarExtraviada(idHerramienta)**	El usuario pulsa el boton 'Reportar como Extraviada' en la ficha
2	B1	I_ReporteExtravio	◄ — — (return)	AS_Usuario	**mostrarDialogoConfirmacion()**	Se despliega cuadro requiriendo describir las circunstancias del incidente
3	B1	AS_Usuario	——► (llamada)	I_ReporteExtravio	**ingresarDescripcion(motivoExtravio)**	Escribe donde y como ocurrio la perdida en la guardia

4	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_ReporteExtravio	**clicConfirmarPerdida()**	Confirma la declaracion formal de extravio
BLOQUE 2 · Persistencia de estado y derivacion a investigacion (Pasos 5–8)						
5	**B2**	I_ReporteExtravio	——► (llamada)	C_ControlExtravios	**registrarReporteExtravio(idHerramienta, motivoExtravio)**	Envia el reporte formal al controlador de incidencias
6	**B2**	C_ControlExtravios	——► (llamada)	E_Herramienta	**setEstado('Extraviada')**	Solicita mutar la condicion del activo a extraviada
7	**B2**	E_Herramienta	↩ (auto-msg)	E_Herramienta	**actualizarEstadoExtraviadaBD()**	Persiste en BD la perdida y fecha del reporte
8	**B2**	E_Herramienta	◄ — — (return)	C_ControlExtravios	**confirmarEstadoExtraviadaBD(True)**	Ratifica el cambio de estado y abre la traza disciplinaria

RF-041 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DESCARTE VOLUNTARIO DEL REPORTE EN MODAL DE CONFIRMACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Cancelacion y preservacion del estado original (Pasos 1–3)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_ReporteExtravio**	presionarCancelarReporte()	El usuario pulsa cancelar al percatarse de un error
2	**ExEx1**	**I_ReporteExtravio**	↩ (auto-msg)	**I_ReporteExtravio**	cerrarDialogoReporte()	Oculta el cuadro emergente y descarta el texto
3	**ExEx1**	**I_ReporteExtravio**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mantenerHerramientaInalterada()	La herramienta conserva intacto su estado operativo sin sanciones

RF-041 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RECHAZO DE DECLARACION POR OMISION DE DESCRIPCION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Validacion obligatoria de explicacion de perdida (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_ReporteExtravio**	clicConfirmarPerdidaSinTexto()	Intenta confirmar el extravio dejando la explicacion en blanco
2	**ExEx2**	**I_ReporteExtravio**	↩ (auto-msg)	**I_ReporteExtravio**	validarCampoDescripcionVacio()	Detecta ausencia de texto circunstancial
3	**ExEx2**	**I_ReporteExtravio**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAlerta('Ingrese una explicacion detallada sobre el extravio')	Bordea en rojo el casillero e impide registrar la perdida

RF-041 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): BLOQUEO DE REPORTE DE EXTRAVIO SOBRE HERRAMIENTA PRESENTE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Inconsistencia de ubicacion fisica en estantes (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	verificarUbicacionFisica(idHerramienta)	Verifica si el activo figura prestado o en estanteria
2	**ExEx3**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_ControlExtravios**	retornarUbicacion('Almacen Central - Estante B')	Informa que la herramienta figura disponible en los estantes del pañol
3	**ExEx3**	**C_ControlExtravios**	◄ – – (return)	**I_ReporteExtravio**	notificarBloqueoHerramientaEnStock()	Ordena anular el reporte de perdida

4	**ExEx3**	**I_ReporteExtravio**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarError('La herramienta figura en stock. Verifique físicamente el estante')	Impide reportar perdida sobre herramientas que no han salido
RF-042 | EVENTO EXITOSO: RASTREO DE BITACORA Y VINCULACION AUTOMATICA DE PERDIDA A EXPEDIENTE DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Identificacion del ultimo custodio en bitacora (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Sistema	——► (llamada)	C_ControlExtravios	**asociarResponsabilidadPerdida(idHerramienta)**	El sistema lanza el proceso de asignacion de responsabilidad
2	**B1**	C_ControlExtravios	——► (llamada)	E_BitacoraCustodia	**getUltimoMecanicoResponsable(idHerramienta)**	Consulta el historico cronologico de salidas de la herramienta
3	**B1**	E_BitacoraCustodia	↩ (auto-msg)	E_BitacoraCustodia	**consultarUltimaSalidaBD()**	Ejecuta SELECT id_mecanico FROM Bitacora ORDER BY fecha DESC LIMIT 1
4	**B1**	E_BitacoraCustodia	◄ – – (return)	C_ControlExtravios	**retornarIDMecanico(idMecanico, nombre)**	Retorna los datos del ultimo trabajador que retiro el equipo
BLOQUE 2 · Imputacion en expediente laboral y notificacion administrativa (Pasos 5–8)						
5	**B2**	C_ControlExtravios	——► (llamada)	E_ExpedienteMecanico	**asociarIncidentePerdida(idMecanico, idHerramienta)**	Registra el incidente formal en el legajo del operario
6	**B2**	E_ExpedienteMecanico	◄ – – (return)	C_ControlExtravios	**confirmarIncidenteRegistrado(True)**	Confirma la vinculacion de la perdida
7	**B2**	C_ControlExtravios	——► (llamada)	I_PanelAdministrador	**notificarPerdidaAsociada(idMecanico, idHerramienta)**	Emite alerta administrativa con nombre del responsable
8	**B2**	I_PanelAdministrador	◄ – – (return)	AS_Sistema	**desplegarReportePerdidaAsignada()**	Muestra en el panel la asignacion disciplinaria completada

RF-042 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): DERIVACION DE CUSTODIA A JEFATURA DE ALMACEN PARA ACTIVO						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Asignacion de responsabilidad a jefatura de pañol (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_BitacoraCustodia**	◄ – – (return)	**C_ControlExtravios**	retornarSinSalidasRegistradas()	La bitacora confirma que la herramienta nunca fue prestada a ningun mecanico
2	**ExEx1**	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**E_ExpedienteMecanico**	asociarIncidenteJefeAlmacen(turnoActual)	Deriva la perdida interna al custodio responsable del turno de pañol
3	**ExEx1**	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**I_PanelAdministrador**	notificarPerdidaInternaAlmacen()	Emite alerta por extravio dentro de instalaciones
4	**ExEx1**	**I_PanelAdministrador**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarAvisoPerdidaEnPanol()	Informa que la responsabilidad recae en el control interno del almacen

RF-042 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CATALOGACION COMO PERDIDA EN AUDITORIA ANTE INCONSISTENCIA DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Marcado como ajuste de inventario sin imputacion personal (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**E_BitacoraCustodia**	◄ – – (return)	**C_ControlExtravios**	retornarInconsistenciaHistorica()	Registros antiguos corrompidos impiden identificar al custodio fehacientemente
2	ExEx2	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	marcarComoPerdidaAuditoria(idHerramienta)	Clasifica el activo como 'Perdida en Auditoria' sin imputar cargos
3	ExEx2	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**I_PanelAdministrador**	notificarAjusteAuditoria()	Comunica la necesidad de ajuste patrimonial
4	ExEx2	**I_PanelAdministrador**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarInformeAjusteAuditoria()	Genera el informe de baja patrimonial por discrepancia historica

RF-042 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): SUSPENSION PREVENTIVA DE IMPUTACION POR EXISTENCIA DE DISPUTA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Congelamiento de sancion ante reclamo en curso (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**E_ExpedienteMecanico**	consultarDisputasAbiertas(idMecanico, idHerramienta)	Verifica si existe una queja formal previa del trabajador
2	ExEx3	**E_ExpedienteMecanico**	◄ – – (return)	**C_ControlExtravios**	retornarDisputaActiva(True)	Confirma que el mecanico habia reportado entrega previa no registrada
3	ExEx3	**C_ControlExtravios**	——► (llamada)	**I_PanelAdministrador**	notificarDisputaPendienteRevision()	Suspende la imputacion y deriva a revision manual
4	ExEx3	**I_PanelAdministrador**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarAvisoCasoEnRevision()	Mantiene la imputacion congelada hasta dictamen de jefatura
RF-043 | EVENTO EXITOSO: DETECCION CRONOLOGICA DE VENCIMIENTO Y ACTIVACION DE ALERTA VISUAL EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Ejecucion de rutina periodica y deteccion de moras (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Sistema	——► (llamada)	C_ControlTiempos	**ejecutarVerificacionVencimientos()**	El temporizador cron del backend dispara la revision automatica
2	B1	C_ControlTiempos	——► (llamada)	E_Prestamo	**getPrestamosVencidos()**	Consulta en BD las ordenes activas cuya fecha pactada ya expiro
3	B1	E_Prestamo	↩ (auto-msg)	E_Prestamo	**ejecutarConsultaMoraBD()**	SELECT id FROM Prestamos WHERE fecha_limite < NOW() AND estado='ACTIVO'
4	B1	E_Prestamo	◄ – – (return)	C_ControlTiempos	**retornarListaPrestamosExcedidos(listaIDs)**	Devuelve la coleccion de prestamos con tiempo vencido
BLOQUE 2 · Marcado persistente y renderizado de alerta roja en dashboard (Pasos 5–7)						
5	B2	C_ControlTiempos	——► (llamada)	E_Prestamo	**marcarBanderaTiempoExcedido(listaIDs)**	Actualiza la columna tiempo_excedido=true en la base de datos
6	B2	C_ControlTiempos	——► (llamada)	I_DashboardAlmacen	**actualizarIndicadoresExceso(listaIDs)**	Transfiere las alertas a la interfaz del pañol

7	**B2**	I_DashboardAlmacen	◄ — — (return)	AS_Sistema	**resaltarFilasEnRojoEIconoReloj()**	El panel resalta las filas en rojo brillante e inserta icono de reloj

RF-043 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): REMOCION DE ALERTA POR AUTORIZACION DE PRORROGA FORMAL DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Extensio de plazo autorizada por supervisor (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**C_ControlTiempos**	——► (llamada)	**E_Prestamo**	consultarProrrogaAprobada(idPrestamo)	Verifica si existe una extension de plazo concedida por el jefe
2	**ExEx1**	**E_Prestamo**	◄ – – (return)	**C_ControlTiempos**	retornarProrrogaActiva(nuevaFechaLimite)	Confirma que se aprobo una prorroga de 4 horas adicionales
3	**ExEx1**	**C_ControlTiempos**	——► (llamada)	**I_DashboardAlmacen**	removerAlertaVisual(idPrestamo)	Ordena retirar el resaltado rojo de la fila
4	**ExEx1**	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarEstadoProrrogaConcedida()	Restaura la fila a color normal con distintivo azul de prorroga

RF-043 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RECALCULO ASISTIDO DE VENCIMIENTOS MEDIANTE BOTON DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Disparo manual de evaluacion de moras (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**AS_Sistema**	——► (llamada)	**I_DashboardAlmacen**	presionarRefrescarAlertas()	El almacenero pulsa el boton manual 'Refrescar Alertas'
2	**ExEx2**	**I_DashboardAlmacen**	——► (llamada)	**C_ControlTiempos**	forzarCalculoInmediato()	Solicita reevaluar los vencimientos de inmediato
3	**ExEx2**	**C_ControlTiempos**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	actualizarCuadriculaAlertas()	Retorna los datos frescos calculados
4	**ExEx2**	**I_DashboardAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarListaAlertasActualizada()	Actualiza los tiempos de mora en pantalla sin esperar al cron

RF-043 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): MITIGACION DE ALERTA POR RETORNO FISICO CONVERGENTE CON EL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Supresion de alerta por devolucion simultanea (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**C_ControlTiempos**	——► (llamada)	**E_Prestamo**	verificarRecepcionEnProceso(idPrestamo)	Consulta si la herramienta esta siendo escaneada en recepcion
2	**ExEx3**	**E_Prestamo**	◄ – – (return)	**C_ControlTiempos**	retornarRecepcionEnCurso(True)	Confirma que el operario entrega la herramienta justo al expirar el plazo
3	**ExEx3**	**C_ControlTiempos**	↩ (auto-msg)	**C_ControlTiempos**	cancelarDisparoAlerta()	Prioriza el retorno y suprime la emision de la alerta roja
4	**ExEx3**	**C_ControlTiempos**	◄ – – (return)	**I_DashboardAlmacen**	omitirPintadoRojo()	Evita alertar mora sobre un activo que ya esta en mostrador

RF-044 | EVENTO EXITOSO: ALTA DE NUEVO ACTIVO EN CATALOGO E INICIALIZACION DE STOCK COMO DISPONIBLE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Apertura y captura de especificaciones tecnicas (Pasos 1–4)						

1	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_RegistroHerramienta	**clicRegistrarNuevaHerramienta()**	El usuario abre la seccion de alta de activos en el almacen
2	**B1**	I_RegistroHerramienta	◄ – – (return)	AS_Almacenista	**desplegarFormularioIngreso()**	Se muestran los campos requeridos: Serie, Nombre, Categoria, Marca
3	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_RegistroHerramienta	**completarCampos(serie, nombre, categoria, marca)**	Digita las especificaciones tecnicas del nuevo activo
4	**B1**	AS_Almacenista	——► (llamada)	I_RegistroHerramienta	**clicGuardarHerramienta()**	Presiona el boton para persistir la herramienta en inventario
BLOQUE 2 · Validacion de unicidad de serie y alta en base de datos (Pasos 5–10)						
5	**B2**	I_RegistroHerramienta	——► (llamada)	C_Inventario	**validarYGuardarHerramienta(payload)**	La vista traslada el paquete de datos al controlador
6	**B2**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Herramienta	**checkUnicidadSerie(codigoSerie)**	Consulta en BD si el numero de serie ya existe registrado
7	**B2**	E_Herramienta	◄ – – (return)	C_Inventario	**retornarConteo(coincidencias=0)**	Confirma que el codigo de serie es unico y valido
8	**B2**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Herramienta	**insertarNuevaHerramienta(payload, estado='Disponible')**	Inserta el activo en BD inicializandolo en estado Disponible
9	**B2**	E_Herramienta	◄ – – (return)	C_Inventario	**confirmarInsercionHerramienta(idHerramienta)**	La BD ratifica la creacion formal del registro
10	**B2**	C_Inventario	◄ – – (return)	I_RegistroHerramienta	**notificarAltaExitosa(idHerramienta)**	Comunica la confirmacion a la interfaz grafica
BLOQUE 3 · Generacion de codigo QR y confirmacion visual (Pasos 11–12)						
11	**B3**	I_RegistroHerramienta	↩ (auto-msg)	I_RegistroHerramienta	**generarCodigoQRParaImpresion()**	Crea la matriz QR lista para imprimir y adherir al equipo
12	**B3**	I_RegistroHerramienta	◄ – – (return)	AS_Almacenista	**mostrarMensajeExitoConQR()**	La pantalla informa registro exitoso y muestra el QR generado

RF-044 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RECHAZO DE REGISTRO POR COLISION DE NUMERO DE SERIE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de serie duplicada y bloqueo de alta (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Herramienta**	◄ – – (return)	**C_Inventario**	retornarConteo(coincidencias=1)	La BD reporta que el numero de serie ya pertenece a otra herramienta
2	**ExEx1**	**C_Inventario**	◄ – – (return)	**I_RegistroHerramienta**	notificarColisionSerie()	Instruye advertir sobre duplicidad de serie
3	**ExEx1**	**I_RegistroHerramienta**	↩ (auto-msg)	**I_RegistroHerramienta**	resaltarCasilleroSerieRojo()	Bordea en rojo el casillero de numero de serie
4	**ExEx1**	**I_RegistroHerramienta**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('El codigo de serie ya existe en el inventario')	Impide el guardado para evitar colisiones de identificacion

RF-044 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VALIDACION DE OBLIGATORIEDAD DE ASIGNACION DE CATEGORIA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion por categoria tecnica no elegida (Pasos 1–3)						
1	**ExEx2**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_RegistroHerramienta**	clicGuardarSinCategoria()	Intenta confirmar el alta omitiendo seleccionar la categoria
2	**ExEx2**	**I_RegistroHerramienta**	↩ (auto-msg)	**I_RegistroHerramienta**	validarSelectorCategoria()	Detecta que el selector desplegable se encuentra vacio
3	**ExEx2**	**I_RegistroHerramienta**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Seleccione una categoria (Electricas, Hidraulicas, Manuales)')	Resalta el selector y detiene la peticion

RF-044 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): VALIDACION DE ESTRUCTURA SINTACTICA Y CARACTERES ADMITIDOS EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Depuracion de espacios y simbolos invalidos en serie (Pasos 1–3)						
1	**ExEx3**	**AS_Almacenista**	——► (llamada)	**I_RegistroHerramienta**	ingresarSerieConSimbolos(' SR- #$% 99')	Escribe una serie con espacios intermedios y caracteres extranos
2	**ExEx3**	**I_RegistroHerramienta**	↩ (auto-msg)	**I_RegistroHerramienta**	validarFormatoAlfanumerico()	Comprueba que la serie solo contenga letras, numeros y guiones
3	**ExEx3**	**I_RegistroHerramienta**	◄ – – (return)	**AS_Almacenista**	mostrarAlerta('Formato de serie invalido. Ingrese solo caracteres alfanumericos')	Exige corregir el codigo antes de conectar al servidor

RF-045 | EVENTO EXITOSO: FILTRADO DINAMICO DE INVENTARIO POR SEGMENTACION DE FAMILIA DE HERRAMIENTAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Apertura de inventario y seleccion de pestana (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_CatalogoInventario	**abrirSeccionInventario()**	El usuario ingresa a la vista general de herramientas del pañol
2	**B1**	I_CatalogoInventario	◄ — — (return)	AS_Usuario	**mostrarPestanasCategorias()**	Se ensenan las pestanas: Todas, Electricas, Hidraulicas, Manuales
3	**B1**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_CatalogoInventario	**seleccionarPestana('Hidraulicas')**	El usuario hace clic sobre la categoria 'Hidraulicas'
BLOQUE 2 · Consulta filtrada y renderizado de familia de herramientas (Pasos 4–7)						
4	**B2**	I_CatalogoInventario	——► (llamada)	C_Inventario	**filtrarPorCategoria('Hidraulicas')**	La interfaz envia la orden de filtrado al controlador
5	**B2**	C_Inventario	——► (llamada)	E_Herramienta	**getByCategoria('Hidraulicas')**	Consulta en la BD las herramientas que pertenezcan a esa familia
6	**B2**	E_Herramienta	◄ — — (return)	C_Inventario	**retornarListaCategoria(listaHidraulicas)**	Devuelve la coleccion de herramientas de tipo hidraulico
7	**B2**	C_Inventario	◄ — — (return)	I_CatalogoInventario	**renderizarListaFiltrada(listaHidraulicas)**	La interfaz redibuja la grilla mostrando solo herramientas hidraulicas

RF-045 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): VISUALIZACION DE ESTADO SIN REGISTROS PARA LA CATEGORIA TECNICA

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de categoria sin activos en pañol (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_Herramienta**	◀ – – (return)	**C_Inventario**	retornarListaCategoria(lista=[])	La base de datos retorna cero herramientas para la categoria seleccionada
2	**ExEx1**	**C_Inventario**	◀ – – (return)	**I_CatalogoInventario**	notificarCategoriaVacia()	Comunica la ausencia de registros de esa familia
3	**ExEx1**	**I_CatalogoInventario**	↩ (auto-msg)	**I_CatalogoInventario**	renderizarAvisoCategoriaVacia()	Configura ilustracion informativa con icono de herramienta
4	**ExEx1**	**I_CatalogoInventario**	◀ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarAviso('No existen herramientas en la categoria seleccionada')	Informa que no hay stock registrado en ese rubro especifico

RF-045 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): BUSQUEDA TEXTUAL RESTRINGIDA AL AMBITO DE LA CATEGORIA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Filtrado combinado por categoria y texto predictivo (Pasos 1–5)						
1	**ExEx2**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_CatalogoInventario**	ingresarTextoBusqueda('bomba')	Escribe un termino en el buscador mientras tiene activa la pestana 'Hidraulicas'
2	**ExEx2**	**I_CatalogoInventario**	——► (llamada)	**C_Inventario**	filtrarPorCategoriaYTexto('Hidraulicas', 'bomba')	Envia ambos parametros combinados al controlador
3	**ExEx2**	**C_Inventario**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	buscarEnCategoria('Hidraulicas', 'bomba')	Busca el termino unicamente dentro de las herramientas hidraulicas
4	**ExEx2**	**E_Herramienta**	◀ – – (return)	**C_Inventario**	retornarCoincidenciasAcotadas(items)	Retorna los activos que cumplen la doble condicion
5	**ExEx2**	**C_Inventario**	◀ – – (return)	**I_CatalogoInventario**	mostrarResultadosAcotados(items)	Muestra los resultados acotados sin mezclarlos con herramientas manuales

RF-045 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): RESTABLECIMIENTO DE VISTA GENERAL COMPLETA DE HERRAMIENTAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Retorno a la pestana general de todo el pañol (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_CatalogoInventario**	seleccionarPestana('Todas')	El usuario presiona la primera pestana 'Todas'
2	**ExEx3**	**I_CatalogoInventario**	——► (llamada)	**C_Inventario**	cargarInventarioCompleto()	Solicita levantar el stock general sin filtros
3	**ExEx3**	**C_Inventario**	——► (llamada)	**E_Herramienta**	obtenerTodoElInventario()	Consulta todas las herramientas registradas en BD
4	**ExEx3**	**E_Herramienta**	◀ – – (return)	**C_Inventario**	retornarInventarioGeneral(todosLosActivos)	Devuelve el listado integro de activos

5	**ExEx3**	**C_Inventario**	◄ – – (return)	**I_CatalogoInventario**	renderizarInventarioCompleto()	Restaura la grilla principal mostrando todas las herramientas del taller
RF-046 | EVENTO EXITOSO: TRANSMISION REACTIVA DE NOTIFICACION PUSH A TERMINAL MOVIL DE ADMINISTRACION						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion transaccional del requerimiento (Pasos 1–3)						
1	**B1**	AS_Sistema	——► (llamada)	C_Notificaciones	**disparar EventoNuevaSolicitud(idReq)**	El trigger de base de datos notifica la insercion de una nueva orden
2	**B1**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_DispositivoUsuario	**getAdminPushTokens()**	Solicita los identificadores push de los administradores activos
3	**B1**	E_DispositivoUsuario	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**retornarTokensAdmin(tokensAdmin)**	Devuelve los tokens de dispositivo de la jefatura
BLOQUE 2 · Despacho asincrono por servicio push y recepcion en movil (Pasos 4–7)						
4	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_ServicioPushFCM	**sendPushNotification(tokensAdmin, mensaje, idReq)**	Envia el paquete push cifrado a la pasarela Firebase Cloud Messaging
5	**B2**	E_ServicioPushFCM	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**confirmarDespachoPushExitoso()**	FCM confirma la recepcion y encolamiento en menos de 3 segundos
6	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	I_PanelAdministrador	**desplegarNotificacionPushBarraEstado()**	El terminal de administracion recibe la senal y activa el banner del sistema
7	**B2**	I_PanelAdministrador	◄ – – (return)	AS_Sistema	**mostrarNotificacionHeadUp('Nuevo requerimiento de repuesto')**	Despliega aviso emergente sonoro en el smartphone del administrador

RF-046 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): ENCOLAMIENTO PERSISTENTE DE ALERTA PARA RECEPCION TRAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Encolamiento en pasarela push ante terminal desconectado (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_ServicioPushFCM**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	notificarTerminalInalcanzable(token)	La pasarela informa que el celular del administrador se encuentra apagado o sin red
2	**ExEx1**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_Notificacion**	encolarAlertaPersistente(idReq, token)	Registra la alerta en la cola persistente con bandera de entrega pendiente
3	**ExEx1**	**E_Notificacion**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarEncolamientoLocal()	La base de datos confirma el almacenamiento en cola
4	**ExEx1**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**I_PanelAdministrador**	despacharAlertaAlReconectar()	Programa la entrega silenciosa diferida para cuando el terminal vuelva a conectarse

RF-046 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): RECEPCION SILENTE Y ALMACENAMIENTO EN BUZON ANTE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Recepcion en segundo plano sin alerta sonora (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**I_PanelAdministrador**	↩ (auto-msg)	**I_PanelAdministrador**	verificarCanalNotificacionesHabilitado()	Detecta que el administrador bloqueo las notificaciones emergentes en los ajustes de Android
2	**ExEx2**	**I_PanelAdministrador**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	derivarABuzonInterno(idReq)	Instruye no emitir sonido ni banner externo
3	**ExEx2**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_Notificacion**	guardarEnBuzonComoNoLeida(idReq)	Almacena la alerta directamente en el centro de notificaciones de la app
4	**ExEx2**	**I_PanelAdministrador**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	actualizarBadgeCampanaSilencioso()	Incrementa en 1 el contador sobre el icono de campana sin interrumpir al usuario

RF-046 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): ANULACION DE DESPACHO DE ALERTA POR CANCELACION INMEDIATA DEL						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Intercepcion de cancelacion temprana de requerimiento (Pasos 1–4)						
1	**ExEx3**	**AS_Sistema**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	recibirEventoCancelacionInmediata(idReq)	El mecanico cancela el pedido un segundo despues de haberlo enviado
2	**ExEx3**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_Notificacion**	cancelarDespachoEnCola(idReq)	Ordena retirar la alerta de la cola de transmision antes de ser despachada
3	**ExEx3**	**E_Notificacion**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarAnulacionAlerta()	Confirma que el mensaje no llego a ser enviado a la pasarela
4	**ExEx3**	**C_Notificaciones**	↩ (auto-msg)	**C_Notificaciones**	abortarTransmisionPush()	Cancela el envio evitando saturar al administrador con ordenes anuladas

RF-047 | EVENTO EXITOSO: EMISION DE NOTIFICACION PUSH AL MECANICO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ORDEN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Deteccion de resolucion y obtencion de credenciales push (Pasos 1–4)						
1	**B1**	AS_Sistema	——► (llamada)	C_Notificaciones	**notificarMecanicoCambioEstado(idReq, 'Aprobada')**	El modulo administrativo reporta que la solicitud fue aprobada o rechazada
2	**B1**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_DispositivoUsuario	**getPushTokenMecanicoByReq(idReq)**	Consulta en BD el identificador push asociado al celular del mecanico
3	**B1**	E_DispositivoUsuario	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**retornarTokenMecanico(tokenMecanico)**	Devuelve el token FCM activo
4	**B1**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_ServicioPushFCM	**sendPushNotification(tokenMecanico, 'Orden SOL-2026-XXXX APROBADA')**	Despacha la alerta con el codigo y estado
BLOQUE 2 · Recepcion y despliegue en terminal del mecanico (Pasos 5–8)						
5	**B2**	E_ServicioPushFCM	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**confirmarEntregaPasarela()**	La pasarela certifica el despacho hacia el terminal movil
6	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	I_AppMecanico	**mostrarBannerNotificacionPush()**	La interfaz movil del mecanico captura el payload
7	**B2**	I_AppMecanico	↩ (auto-msg)	I_AppMecanico	**reproducirSonidoYAvisoHaptico()**	Emite tono y vibracion de notificacion oficial

8	B2	I_AppMecanico	◄ – – (return)	AS_Sistema	**desplegarAvisoEstadoResuelto()**	Muestra banner informando la aprobacion del requerimiento de repuesto

RF-047 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): ACTUALIZACION AUTOMATICA DE TOKEN DE REGISTRO DE DISPOSITIVO ANTE ROTACION (INICIA EN PASO 4)

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Renovacion reactiva de token FCM expirado (Pasos 1–5)						
1	ExEx1	**E_ServicioPushFCM**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	retornarErrorTokenInvalido('NotRegistered')	Firebase reporta que el token del celular roto o expiro
2	ExEx1	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**I_AppMecanico**	solicitarRenovacionTokenFCM()	Pide a la app del mecanico generar un nuevo identificador
3	ExEx1	**I_AppMecanico**	——► (llamada)	**E_DispositivoUsuario**	actualizarTokenDispositivo(nuevoToken)	Persiste el nuevo identificador en la base de datos
4	ExEx1	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_ServicioPushFCM**	reintentarEnvioPushConNuevoToken(nuevoToken)	Reintenta el despacho con las credenciales renovadas
5	ExEx1	**E_ServicioPushFCM**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarDespachoExitoso()	Garantiza la entrega efectiva de la notificacion al operario

RF-047 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): INCLUSION RESUMIDA DE JUSTIFICACION EN CARGA UTIL DE NOTIFICACION DE RECHAZO (INICIA EN PASO 1)

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Empaquetado de motivo de rechazo en mensaje push (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**AS_Sistema**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	notificarMecanicoCambioEstado(idReq, 'Rechazada', motivo)	El sistema procesa la denegacion de la solicitud
2	ExEx2	**C_Notificaciones**	↩ (auto-msg)	**C_Notificaciones**	truncarMotivoParaPush(motivo, max=60)	Resume el motivo a 60 caracteres para que quepa en el banner
3	ExEx2	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_ServicioPushFCM**	sendPushNotification(token, 'Orden Rechazada: ' + motivoResumido)	Envia el mensaje detallando la razon tecnica
4	ExEx2	**E_ServicioPushFCM**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarEnvioConMotivo()	El mecanico lee en su pantalla de bloqueo el motivo exacto del rechazo

RF-047 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): NAVEGACION DIRECTA (DEEP LINKING) AL DETALLE DEL REQUERIMIENTO MEDIANTE PULSACION DE ALERTA (INICIA EN PASO 7)

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Apertura contextual directa de la orden por toque en notificacion (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**I_AppMecanico**	——► (llamada)	**I_AppMecanico**	capturarToqueEnNotificacion(payload)	El mecanico pulsa la notificacion push en su barra de estado
2	ExEx3	**I_AppMecanico**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	resolverRutaDeepLink(idReq)	Solicita la ruta de navegacion directa de la orden
3	ExEx3	**C_Notificaciones**	◄ – – (return)	**I_AppMecanico**	redirigirADetalleOrden('/solicitud/SOL-2026-XXXX')	Ordena saltarse el menu y abrir directamente la orden
4	ExEx3	**I_AppMecanico**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	mostrarPantallaDetalleDirecto()	Abre en primer plano la orden resuelta ahorrando tiempo de busqueda

RF-048 | EVENTO EXITOSO: DESPACHO DE ALERTA PUSH A PERSONAL DE PANOL POR VENCIMIENTO DE PRESTAMO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques

#	Bloque	Objeto Origen	Flecha	Objeto Destino	Método / Mensaje	Descripción / Nota
BLOQUE 1 · Deteccion periodica de moras y consulta de personal de turno (Pasos 1–4)						
1	B1	AS_Sistema	——► (llamada)	C_ControlTiempos	**evaluarPrestamosVencidosPreventivos()**	El cronjob identifica herramientas que cumplieron su plazo sin retornar
2	B1	C_ControlTiempos	——► (llamada)	E_Prestamo	**getListaDevolucionesAtrasadas()**	Recupera la lista de activos vencidos con nombre del mecanico y maquina
3	B1	E_Prestamo	◄ – – (return)	C_ControlTiempos	**retornarPrestamosAtrasados(listaMora)**	Devuelve los prestamos en mora
4	B1	C_ControlTiempos	——► (llamada)	C_Notificaciones	**difundirAlertaAtrasosAlmacen(listaMora)**	Ordena estructurar la alerta grupal para el panol
BLOQUE 2 · Envio grupal y alerta acustica en recepcion de almacen (Pasos 5–9)						

5	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_DispositivoUsuario	**getTokensAlmacenistas()**	Consulta los identificadores de los terminales del almacen
6	**B2**	E_DispositivoUsuario	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**retornarTokensAlmacen(tokensAlmacen)**	Devuelve la lista de dispositivos de turno
7	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_ServicioPushFCM	**sendGroupPush(tokensAlmacen, resumenAtrasos)**	Despacha la alerta push colectiva
8	**B2**	E_ServicioPushFCM	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**confirmarDespachoGrupal()**	Confirma el envio masivo a los pañoleros
9	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	I_AppAlmacen	**mostrarNotificacionPushPreventiva()**	El terminal de recepcion emite aviso sonoro de mora activa

RF-048 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): PERSISTENCIA DE ALERTAS EN BASE DE DATOS PARA CONSULTA EN						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Respaldo en buzon ante almacen cerrado o sin personal activo (Pasos 1–4)						
1	**ExEx1**	**E_DispositivoUsuario**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	retornarSinDispositivosActivos()	Informa que no hay ningun almacenero con sesion iniciada en ese horario
2	**ExEx1**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_Notificacion**	guardarAlertasBuzonPendiente(listaMora)	Persiste las alertas en la base de datos central como pendientes
3	**ExEx1**	**E_Notificacion**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarAlertasEncoladas()	Confirma el resguardo seguro en BD
4	**ExEx1**	**C_Notificaciones**	↩ (auto-msg)	**C_Notificaciones**	programarPopUpProximoLogin()	Programa el despliegue automatico de un popup para cuando abra el turno siguiente

RF-048 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): AGRUPACION INTELIGENTE (BATCHING) DE ALERTAS MULTIPLES DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Consolidacion de multiples moras en un unico mensaje consolidado (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**C_ControlTiempos**	↩ (auto-msg)	**C_ControlTiempos**	evaluarMultiplesVencimientos(total=5)	Detecta que 5 herramientas vencieron dentro de la misma media hora
2	**ExEx2**	**C_ControlTiempos**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	construirAlertaConsolidadaBatch(lista5Herramientas)	Junta los 5 incidentes en un solo resumen
3	**ExEx2**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_ServicioPushFCM**	sendGroupPush(tokens, 'Atencion: 5 herramientas con mora')	Envia un unico aviso evitando saturar el telefono con 5 sonidos continuos
4	**ExEx2**	**E_ServicioPushFCM**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarDespachoConsolidado()	Optimiza el trafico push y entrega reporte condensado al panol

RF-048 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): DESPLIEGUE DIRECTO EN PANEL DE ALMACEN ANTE INTERRUPCION DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Fallback a panel visual ante fallo de servicio push externo (Pasos 1–4)						

1	ExEx3	**E_ServicioPushFCM**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	retornarFalloConexionFCM()	Falla la red externa de Google Firebase Cloud Messaging
2	ExEx3	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**I_AppAlmacen**	forzarInyeccionAlertaDashboard(listaMora)	Inyecta directamente las alertas a la pantalla mediante conexion local WebSocket
3	ExEx3	**I_AppAlmacen**	↩ (auto-msg)	**I_AppAlmacen**	desplegarBannerRojoSuperior()	Muestra un banner rojo parpadeante en el encabezado del panel
4	ExEx3	**I_AppAlmacen**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	asegurarVisibilidadMora()	Garantiza que el personal observe los retrasos aun sin servicio push de terceros

RF-049 | EVENTO EXITOSO: ESCRITURA PERSISTENTE E INALTERABLE DE EVENTO DE TRAZABILIDAD Y HUELLA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Recopilacion de metadatos de operacion y contexto de seguridad (Pasos 1–3)						
1	B1	AS_Sistema	——► (llamada)	C_Auditoria	**registrarTrazaOperacion(idOperacion)**	El interceptor transaccional detecta una operacion de solicitud o prestamo
2	B1	C_Auditoria	——► (llamada)	E_ContextoSeguridad	**getDetallesActores(idOperacion)**	Recupera los datos del solicitante, autorizador, despachador, direccion IP y timestamp
3	B1	E_ContextoSeguridad	◄ — — (return)	C_Auditoria	**retornarTraza(idSolicitante, idAutorizador, idDespachador, ip, timestamp)**	Retorna el paquete integro de auditoria
BLOQUE 2 · Generacion de firma SHA-256 e insercion inmutable (Pasos 4–7)						
4	B2	C_Auditoria	↩ (auto-msg)	C_Auditoria	**calcularHashSHA256(traza)**	Calcula un hash criptografico unico para sellar el registro
5	B2	C_Auditoria	——► (llamada)	E_TablaAuditoria	**insertAuditRecord(traza, hashSHA256)**	Inserta el registro en la tabla protegida bajo politica Append-Only
6	B2	E_TablaAuditoria	↩ (auto-msg)	E_TablaAuditoria	**bloquearOperacionesUpdateDelete()**	El motor PostgreSQL impide cualquier modificacion o borrado posterior
7	B2	E_TablaAuditoria	◄ — — (return)	C_Auditoria	**confirmarRegistroInalterable(True)**	Confirma la persistencia perpetua e inviolable del evento

RF-049 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): RECHAZO DE MODIFICACION O TRUNCADO DE TABLA DE AUDITORIA POR						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Bloqueo por politicas estrictas de solo insercion (Pasos 1–4)						
1	ExEx1	**AS_Sistema**	——► (llamada)	**E_TablaAuditoria**	intentarUpdateODelete()	Un usuario con credenciales privilegiadas intenta alterar un registro historico
2	ExEx1	**E_TablaAuditoria**	↩ (auto-msg)	**E_TablaAuditoria**	evaluarReglasSeguridadPostgres()	El trigger de proteccion detecta instruccion no permitida

3	ExEx1	**E_TablaAuditoria**	◄ – – (return)	**C_Auditoria**	retornarExcepcionSeguridad('403 Forbidden: Table is Append-Only')	Rechaza la sentencia emitiendo error de violacion de seguridad
4	ExEx1	**C_Auditoria**	——► (llamada)	**C_Auditoria**	generarAlertaIntentoViolacion(idUsuario)	Registra una alerta roja por intento no autorizado de modificacion de bitacora

RF-049 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): CONSIGNACION DE IDENTIDAD UNICA EN TRANSACCIONES						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de rol unificado en transacciones directas (Pasos 1–4)						
1	ExEx2	**E_ContextoSeguridad**	◄ – – (return)	**C_Auditoria**	retornarTrazaRolUnico(idOperario='USER-04', atencionYEntrega=True)	Detecta que el mismo usuario valido y entrego fisicamente el activo
2	ExEx2	**C_Auditoria**	↩ (auto-msg)	**C_Auditoria**	consolidarCamposResponsabilidad()	Asigna el mismo identificador en los campos autorizador y despachador sin generar conflicto
3	ExEx2	**C_Auditoria**	——► (llamada)	**E_TablaAuditoria**	insertAuditRecord(trazaConsolidada)	Persiste la traza con marca explicita de atencion directa
4	ExEx2	**E_TablaAuditoria**	◄ – – (return)	**C_Auditoria**	confirmarRegistroValido()	Garantiza coherencia en la bitacora de custodia sin generar campos nulos

RF-049 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): BLOQUEO TRANSACCIONAL DE PROCESO PRINCIPAL HASTA						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Atomicidad estricta entre proceso de negocio y auditoria (Pasos 1–4)						
1	ExEx3	**E_TablaAuditoria**	◄ – – (return)	**C_Auditoria**	retornarTimeoutConexion()	Falla la conexion hacia el almacenamiento de auditoria
2	ExEx3	**C_Auditoria**	↩ (auto-msg)	**C_Auditoria**	congelarProcesoPrincipal()	Por politica corporativa, no se puede autorizar ninguna orden sin constancia de auditoria
3	ExEx3	**C_Auditoria**	——► (llamada)	**C_Auditoria**	ejecutarRollbackOperacionNegocio()	Revierte la transaccion principal para evitar operaciones no auditadas
4	ExEx3	**C_Auditoria**	◄ – – (return)	**AS_Sistema**	notificarFalloAuditoria('Transaccion abortada por falta de asiento de seguridad')	Protege la integridad total del sistema impidiendo acciones sin traza
RF-050 | EVENTO EXITOSO: CARGA DISCRIMINADA DE ALERTAS Y ACTUALIZACION DE CONTADOR DE NO LEIDAS						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Apertura del centro de notificaciones y separacion por pestanas (Pasos 1–7)						
1	B1	AS_Usuario	——► (llamada)	I_CentroNotificaciones	**clicIconoCampana()**	El usuario pulsa el icono de campana en la barra superior

2	**B1**	I_CentroNotificaciones	——► (llamada)	C_Notificaciones	**obtenerBandejaNotificaciones(idUsuario)**	La interfaz solicita las alertas correspondientes al operario
3	**B1**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_Notificacion	**getNotificacionesByUsuario(idUsuario)**	Consulta el historial de notificaciones en la base de datos
4	**B1**	E_Notificacion	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**retornarNotificacionesRecordset(alertas)**	Devuelve el conjunto de mensajes
5	**B1**	C_Notificaciones	↩ (auto-msg)	C_Notificaciones	**clasificarPorLeidasYNoLeidas(alertas)**	Separa los mensajes en dos listas segun su bandera booleana
6	**B1**	C_Notificaciones	◄ – – (return)	I_CentroNotificaciones	**renderizarBandejas(listaLeidas, listaNoLeidas)**	Envia las listas a la capa de presentacion
7	**B1**	I_CentroNotificaciones	◄ – – (return)	AS_Usuario	**desplegarPestanas('No Leidas', 'Leidas')**	Muestra las pestanas organizadas con el badge numerico de pendientes
BLOQUE 2 · Apertura de mensaje y cambio de estado a leida (Pasos 8–14)						
8	**B2**	AS_Usuario	——► (llamada)	I_CentroNotificaciones	**presionarNotificacion(idNotificacion)**	El usuario toca un mensaje no leido para abrirlo
9	**B2**	I_CentroNotificaciones	——► (llamada)	C_Notificaciones	**marcarComoLeida(idNotificacion)**	Solicita actualizar el estado del mensaje
10	**B2**	C_Notificaciones	——► (llamada)	E_Notificacion	**setLeida(idNotificacion, True)**	Actualiza el campo leida=true en la tabla de notificaciones
11	**B2**	E_Notificacion	◄ – – (return)	C_Notificaciones	**confirmarNotificacionLeida()**	La base de datos confirma el cambio de estado
12	**B2**	C_Notificaciones	◄ – – (return)	I_CentroNotificaciones	**disminuirContadorCampana()**	Resta 1 al numero del badge superior de la campana
13	**B2**	I_CentroNotificaciones	↩ (auto-msg)	I_CentroNotificaciones	**moverNotificacionAPestanaLeidas()**	Transfiere visualmente el elemento a la pestana 'Leidas'
14	**B2**	I_CentroNotificaciones	◄ – – (return)	AS_Usuario	**desplegarDetalleNotificacion()**	Muestra el contenido completo del aviso en pantalla

RF-050 | ESCENARIO ALTERNATIVO 1 (Ex1): ACTUALIZACION MASIVA DE CONDICION DE LECTURA Y VACIADO DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Marcado masivo de lectura en un solo toque (Pasos 1–5)						
1	**ExEx1**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_CentroNotificaciones**	presionarMarcarTodoComoLeido()	El usuario pulsa el boton superior 'Marcar todo como leido'
2	**ExEx1**	**I_CentroNotificaciones**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	marcarTodasLeidas(idUsuario)	Envia orden de actualizacion masiva al controlador
3	**ExEx1**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_Notificacion**	updateAllLeidas(idUsuario, True)	Ejecuta UPDATE Notificaciones SET leida=true WHERE id_usuario=?
4	**ExEx1**	**E_Notificacion**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarActualizacionMasiva()	Confirma la modificacion en bloque en BD
5	**ExEx1**	**C_Notificaciones**	◄ – – (return)	**I_CentroNotificaciones**	vaciarPestanaNoLeidasYPonerContadorEnCero()	Limpia la pestana de pendientes y apaga el contador de la campana

RF-050 | ESCENARIO ALTERNATIVO 2 (Ex2): VISUALIZACION DE PANTALLA VACIA ANTE AUSENCIA DE NOTIFICACIONES						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Manejo de bandeja limpia sin mensajes (Pasos 1–4)						
1	**ExEx2**	**E_Notificacion**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	retornarNotificacionesRecordset([])	La BD informa que el usuario no tiene ninguna notificacion registrada
2	**ExEx2**	**C_Notificaciones**	◄ – – (return)	**I_CentroNotificaciones**	notificarBandejaVacia()	Comunica estado de cero avisos a la interfaz
3	**ExEx2**	**I_CentroNotificaciones**	↩ (auto-msg)	**I_CentroNotificaciones**	renderizarIlustracionCampanaVacia()	Configura ilustracion limpia con icono de campana apagada
4	**ExEx2**	**I_CentroNotificaciones**	◄ – – (return)	**AS_Usuario**	mostrarMensaje('No tienes notificaciones')	Muestra pantalla informativa sin elementos en lista

RF-050 | ESCENARIO ALTERNATIVO 3 (Ex3): DEPURACION INDIVIDUAL DE NOTIFICACION MEDIANTE GESTO DE						
Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | X pasos | X bloques						
#	**Bloque**	**Objeto Origen**	**Flecha**	**Objeto Destino**	**Método / Mensaje**	**Descripción / Nota**
BLOQUE 1 · Eliminacion gestual táctil swipe-to-delete (Pasos 1–5)						
1	**ExEx3**	**AS_Usuario**	——► (llamada)	**I_CentroNotificaciones**	deslizarNotificacionIzquierda(idNotificacion)	El usuario desliza un aviso hacia la izquierda de la pantalla
2	**ExEx3**	**I_CentroNotificaciones**	——► (llamada)	**C_Notificaciones**	eliminarNotificacion(idNotificacion)	Solicita la remocion del elemento al controlador
3	**ExEx3**	**C_Notificaciones**	——► (llamada)	**E_Notificacion**	deleteNotificacion(idNotificacion)	Ejecuta el borrado fisico en la base de datos
4	**ExEx3**	**E_Notificacion**	◄ – – (return)	**C_Notificaciones**	confirmarBorradoNotificacion()	Confirma la eliminacion de la fila
5	**ExEx3**	**C_Notificaciones**	◄ – – (return)	**I_CentroNotificaciones**	animarRemocionFilaYActualizarContador()	Aplica animacion de desvanecimiento y actualiza el contador

3.4. Resumen de secuencias

Tabla de control al final del capítulo.

N°	RF	Evento exitoso	Alternativo 1	Alternativo 2	Alternativo 3	Total
1	RF01	1	1	1	1	4
2	RF02	1	1	1	1	4
3	RF03	1	1	1	1	4
4	RF04	1	1	1	1	4
5	RF05	1	1	1	1	4
6	RF06	1	1	1	1	4
7	RF07	1	1	1	1	4
8	RF08	1	1	1	1	4
9	RF09	1	1	1	1	4
10	RF10	1	1	1	1	4
11	RF11	1	1	1	1	4
12	RF12	1	1	1	1	4
13	RF13	1	1	1	1	4
14	RF14	1	1	1	1	4
15	RF15	1	1	1	1	4
16	RF16	1	1	1	1	4
17	RF17	1	1	1	1	4
18	RF18	1	1	1	1	4
19	RF19	1	1	1	1	4
20	RF20	1	1	1	1	4
21	RF21	1	1	1	1	4
22	RF22	1	1	1	1	4
23	RF23	1	1	1	1	4
24	RF24	1	1	1	1	4
25	RF25	1	1	1	1	4
26	RF26	1	1	1	1	4

N°	RF	Evento exitoso	Alternativo 1	Alternativo 2	Alternativo 3	Total
27	RF27	1	1	1	1	4
28	RF28	1	1	1	1	4
29	RF29	1	1	1	1	4
30	RF30	1	1	1	1	4
31	RF31	1	1	1	1	4
32	RF32	1	1	1	1	4
33	RF33	1	1	1	1	4
34	RF34	1	1	1	1	4
35	RF35	1	1	1	1	4
36	RF36	1	1	1	1	4
37	RF37	1	1	1	1	4
38	RF38	1	1	1	1	4
39	RF39	1	1	1	1	4
40	RF40	1	1	1	1	4
41	RF41	1	1	1	1	4
42	RF42	1	1	1	1	4
43	RF43	1	1	1	1	4
44	RF44	1	1	1	1	4
45	RF45	1	1	1	1	4
46	RF46	1	1	1	1	4
47	RF47	1	1	1	1	4
48	RF48	1	1	1	1	4
49	RF49	1	1	1	1	4
50	RF50	1	1	1	1	4
	TOTAL	50	50	50	50	200

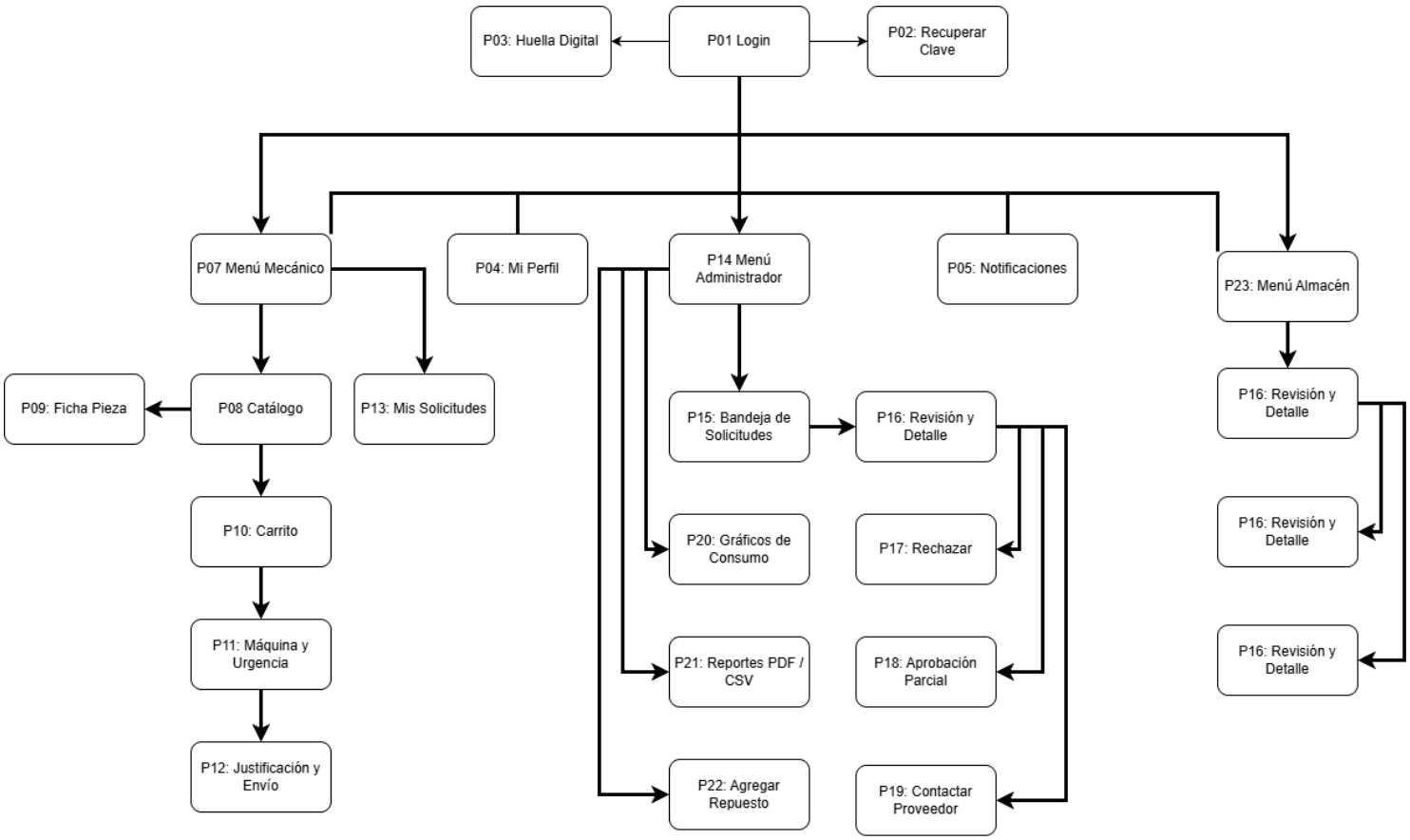
CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PROTOTIPO

4.1. Herramienta y enlace del prototipo

El prototipo fue desarrollado en Figma.

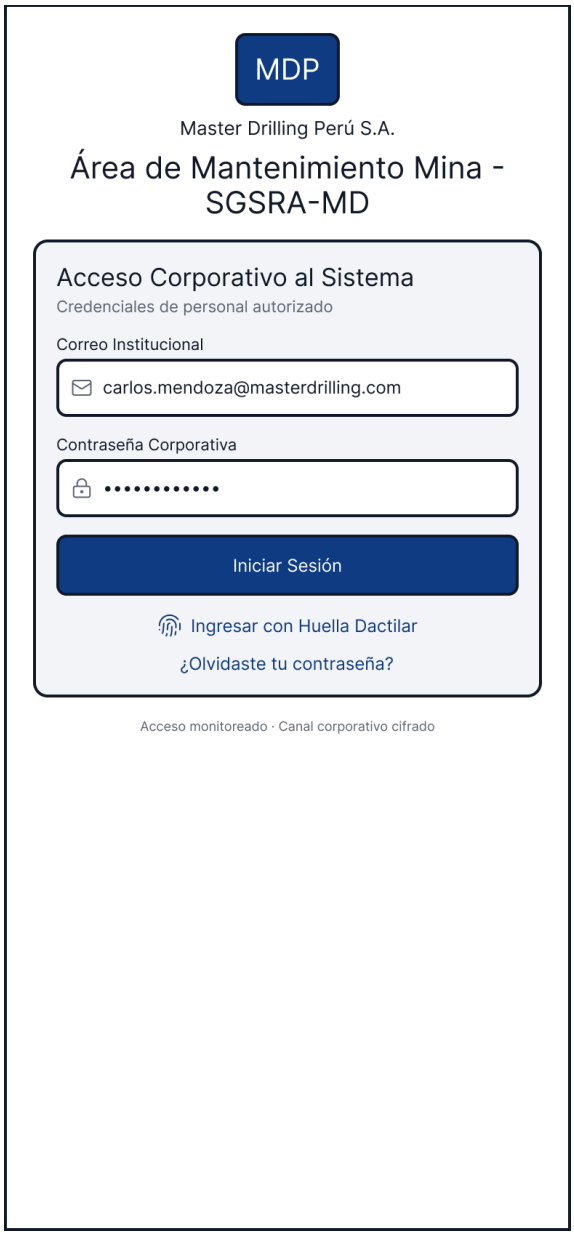
https://www.figma.com/design/ZOo8xrTavfc3LTz74Rvo61/Pantallasos?node-id=0-1&t=9tp416gbiazdlX0r-1

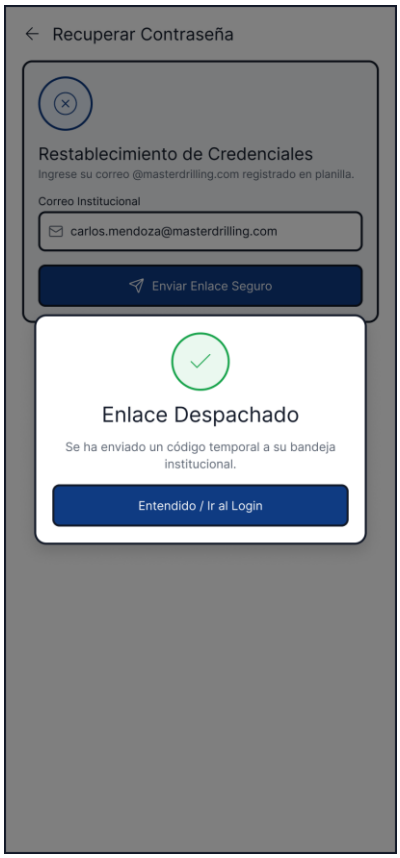
4.2. Mapa de navegación



4.3. Pantallas del prototipo

Una ficha por pantalla, en el orden del mapa de navegación:

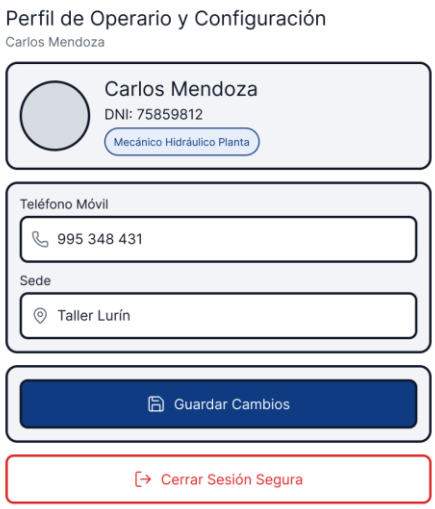
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P01 – Inicio de Sesión (Login)
Imagen del mockup	 Ae
RF que cubre	RF01, RF02, RF06

Campo	Contenido
Descripción	Formulario para ingresar con correo corporativo y contraseña.
Código y nombre de la pantalla	P02 - Recuperación de Contraseña
Imagen del mockup	
RF que cubre	RF04
Descripción	Campo para pedir un enlace si el usuario olvidó su clave.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P03 - Autenticación Biométrica

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF05
Descripción	Ventana emergente para iniciar sesión usando la huella digital.

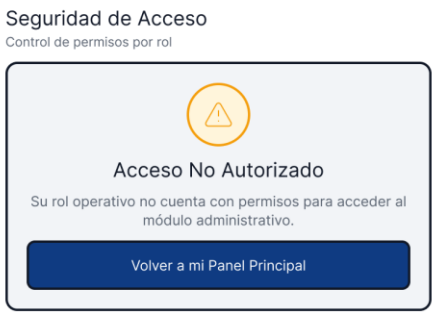
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P04 - Perfil de Operario y Configuración

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF03, RF07
Descripción	Vista con los datos del trabajador y botón para salir de la app.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P05 - Centro de Notificaciones

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF46, RF47, RF48, RF50
Descripción	Lista con avisos de pedidos aprobados o herramientas retrasadas.

Campo	**Contenido**
Código y nombre de la pantalla	P06 - Error / Acceso Denegado

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF08
Descripción	Pantalla de bloqueo si entras a una sección que no te corresponde.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P07 - Menú Principal Mecánico

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02, RF20
Descripción	Panel de bienvenida con botones rápidos al catálogo y pedidos.

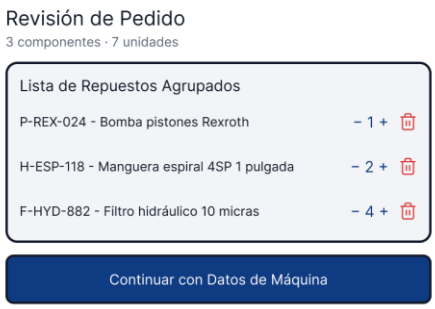
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P08 - Catálogo Maestro de Repuestos

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF09, RF10, RF11
Descripción	Lista de repuestos con buscador y filtros por maquinaria.

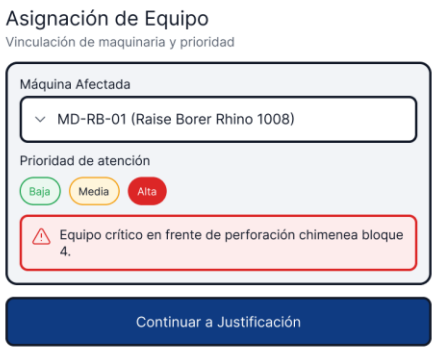
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P09 - Ficha Técnica de Repuesto

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF12, RF13
Descripción	Detalle de una pieza (medidas, foto y compatibilidad con máquinas).

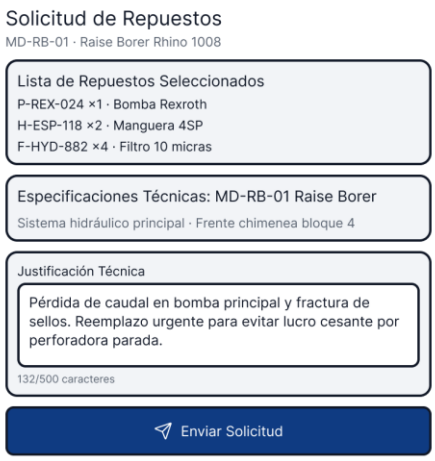
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P10 - Carrito de Requerimiento

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF13, RF14
Descripción	Lista donde sumas o restas las cantidades de piezas elegidas.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P011 - Vinculación de Maquinaria y Prioridad

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF14, RF15
Descripción	Menú para elegir qué máquina falló y qué tan urgente es.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P12 - Justificación Técnica y Confirmación

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF16, RF17, RF18
Descripción	Cuadro para escribir el motivo del pedido y botón para enviarlo.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P13 - Historial Personal de Solicitudes

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF19, RF20
Descripción	Lista de pedidos del mecánico con colores según su estado.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P14 - Menú Principal Administrador

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF02, RF21
Descripción	Panel de control con contadores de pedidos pendientes de revisar.

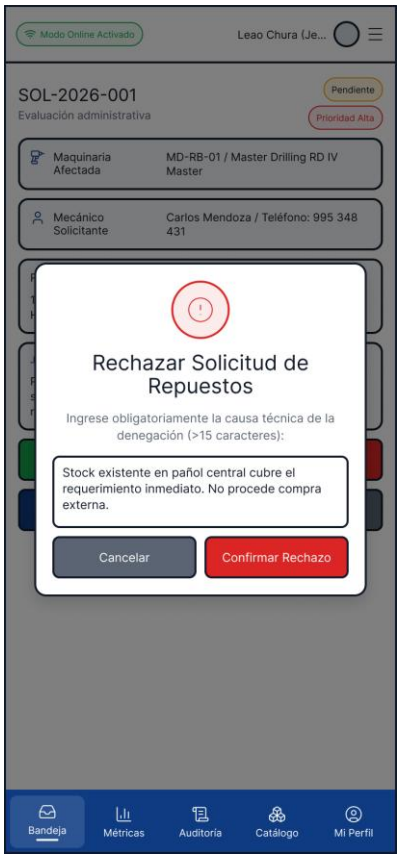
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P15 - Bandeja Unificada de Solicitudes

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF20, RF21
Descripción	Lista de pedidos llegados desde mina ordenados por fecha.

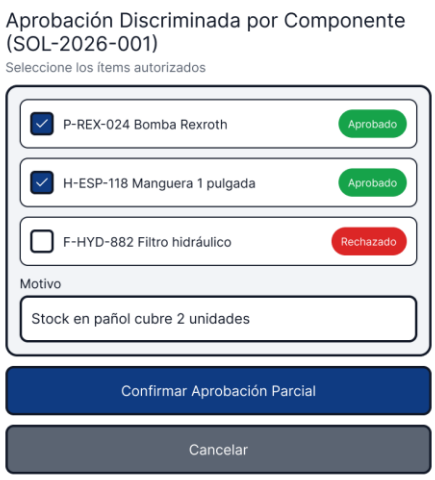
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P16 - Detalle de Solicitud para Evaluación

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF22, RF23, RF24
Descripción	Vista donde el jefe revisa el pedido y decide aprobar o rechazar.

Campo	Contenido	
Código y nombre de la pantalla	P17 - Modal de Motivo de Rechazo	

Imagen del mockup		
RF que cubre	RF24, RF25	
Descripción	Ventana que exige escribir por qué no se aprobó el repuesto.	

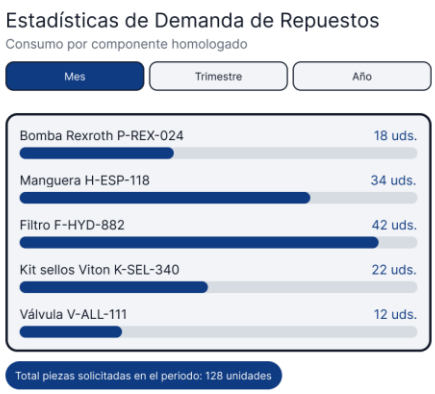
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P18 - Modo de Aprobación Parcial

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF26
Descripción	Casillas para aprobar solo algunas piezas del pedido y otras no.

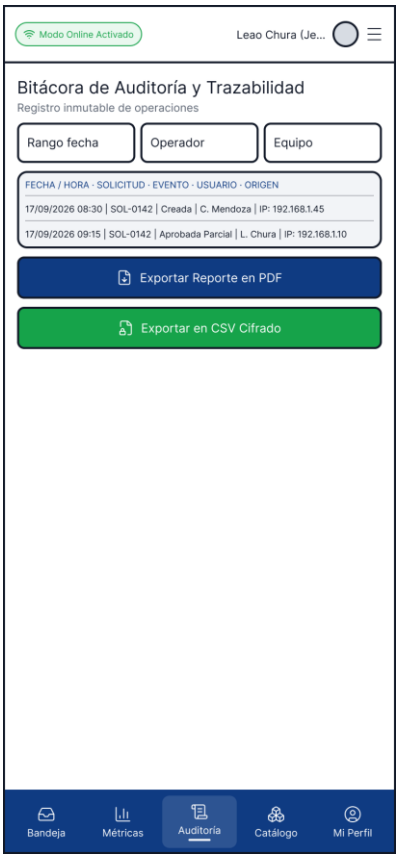
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P19 - Enlace con Proveedores Homologados

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF27, RF28
Descripción	Ficha con botones para llamar o enviar WhatsApp a la tienda.

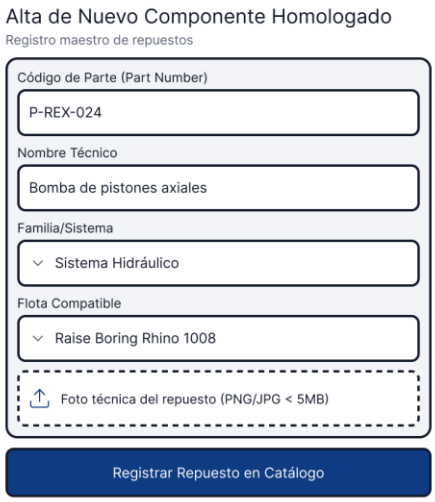
Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P20 - Métricas y Estadísticas de Demanda

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF29
Descripción	Gráfico de barras que muestra cuáles repuestos se piden más.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P21 - Auditoría Histórica y Exportación

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF30, RF31, RF49
Descripción	Registro de acciones del sistema con botones para bajar en PDF.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P22 - Alta y Edición en Catálogo Maestro

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF32
Descripción	Formulario para registrar un repuesto nuevo en el sistema.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P23 - Dashboard Inventario de Herramientas

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF33, RF43, RF45
Descripción	Panel de almacén que cuenta herramientas libres, prestadas y vencidas.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P24 - Visor de Escáner QR / Barras

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF34, RF35
Descripción	Cámara para escanear el código de la herramienta o el fotocheck.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P25 - Registro de Préstamo de Herramientas

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF36, RF37, RF49
Descripción	Ficha para asignar la herramienta al mecánico y fijar hora de retorno.

Campo	Contenido
Código y nombre de la pantalla	P26 - Registro de Devolución e Inspección

Imagen del mockup	
RF que cubre	RF38, RF39, RF40, RF41, RF42, RF44
Descripción	Acta donde se marca si la herramienta volvió sana, rota o se perdió.

4.4. Matriz de cobertura del alcance

RF	Nombre del requerimiento	Pantalla(s)	¿Cubierto? (Sí / No)
RF01	Iniciar sesión mediante correo corporativo y contraseña	P01 – Inicio de Sesión (Login)	Sí
RF02	Asignar automáticamente vistas según rol de usuario	P02 – Login - Validación Campos Vacíos	Sí
RF03	Cerrar sesión de forma segura desde el menú principal	P03 – Login - Modal Credenciales Incorrectas	Sí
RF04	Recuperar contraseña vía correo institucional	P04 – Login - Modal Bloqueo de Cuenta	Sí
RF05	Acceder rápidamente mediante biometría de huella digital	P05 – Recuperación de Contraseña	Sí
RF06	Bloquear cuenta tras tres intentos fallidos consecutivos	P06 – Recuperación - Confirmación de Envío	Sí
RF07	Editar información de perfil básico del operario	P07 – Autenticación Biométrica (Huella)	Sí
RF08	Restringir navegación a pantallas no autorizadas según rol	P08 – Biométrica - Huella No Reconocida	Sí
RF09	Visualizar catálogo maestro de repuestos pesados	P09 – Perfil de Operario y Configuración	Sí
RF10	Buscar repuestos con autocompletado predictivo	P10 – Perfil - Modal Confirmar Cierre	Sí
RF11	Filtrar repuestos por marca y tipo de maquinaria	P11 – Pantalla de Acceso Denegado	Sí
RF12	Desplegar ficha técnica y fotografía del componente	P12 – Centro de Notificaciones y Alertas	Sí
RF13	Agrupar múltiples repuestos en carrito digital	P13 – Menú Principal Mecánico (Dashboard)	Sí
RF14	Seleccionar cantidad y nivel de prioridad del pedido	P14 – Catálogo Maestro de Repuestos	Sí
RF15	Vincular solicitud al código de la máquina afectada	P15 – Catálogo - Búsqueda Predictiva	Sí
RF16	Justificar técnicamente el cambio de pieza en formulario	P16 – Catálogo - Sin Coincidencias	Sí
RF17	Enviar instantáneamente requerimiento al área administrativa	P17 – Ficha Técnica de Repuesto	Sí
RF18	Guardar solicitudes en borradores locales en modo offline	P18 – Carrito de Requerimientos	Sí

RF	Nombre del requerimiento	Pantalla(s)	¿Cubierto? (Sí / No)
RF19	Consultar historial personal de solicitudes enviadas	P19 – Carrito de Requerimientos Vacío	Sí
RF20	Visualizar indicador de estado de pedidos mediante badges	P20 – Vinculación de Maquinaria y Prioridad	Sí
RF21	Visualizar bandeja unificada de solicitudes por fecha	P21 – Justificación Técnica y Envío	Sí
RF22	Inspeccionar vista detallada de componentes solicitados	P22 – Solicitud - Validación Justificación	Sí
RF23	Aprobar solicitudes de repuestos de forma rápida	P23 – Solicitud - Modal Envío Exitoso	Sí
RF24	Rechazar solicitudes de repuestos de forma justificada	P24 – Solicitud - Modal Guardado Offline	Sí
RF25	Registrar obligatoriamente motivo técnico de rechazo	P25 – Solicitud - Sincronización Exitosa	Sí
RF26	Aprobar parcialmente componentes seleccionados de una orden	P26 – Bitácora de Mis Solicitudes (Historial)	Sí
RF27	Visualizar enlaces de contacto con proveedores homologados	P27 – Bitácora - Historial Vacío	Sí
RF28	Marcar solicitudes como orden de compra contactada	P28 – Bitácora - Error de Sincronización	Sí
RF29	Generar gráficos estadísticos de demanda de repuestos	P29 – Guía de Tokens y Badges de Estado	Sí
RF30	Exportar historiales de requerimientos en PDF o CSV	P30 – Menú Principal Administrador (Dashboard)	Sí
RF31	Filtrar solicitudes antiguas para auditoría técnica	P31 – Bandeja Unificada de Solicitudes	Sí
RF32	Administrar alta y edición de repuestos en el catálogo	P32 – Bandeja de Solicitudes Vacía	Sí
RF33	Monitorear dashboard de stock actual de herramientas	P33 – Detalle de Solicitud para Evaluación	Sí
RF34	Activar visor de cámara para escaneo de códigos QR	P34 – Detalle - Modal Aprobación Exitosa	Sí
RF35	Reconocer y mostrar datos de la herramienta escaneada	P35 – Detalle - Modal Motivo de Rechazo	Sí
RF36	Registrar préstamo asignando mecánico responsable	P36 – Detalle - Validación Rechazo Vacío	Sí
RF37	Actualizar automáticamente estado a prestada en base de datos	P37 – Modo de Aprobación Parcial	Sí

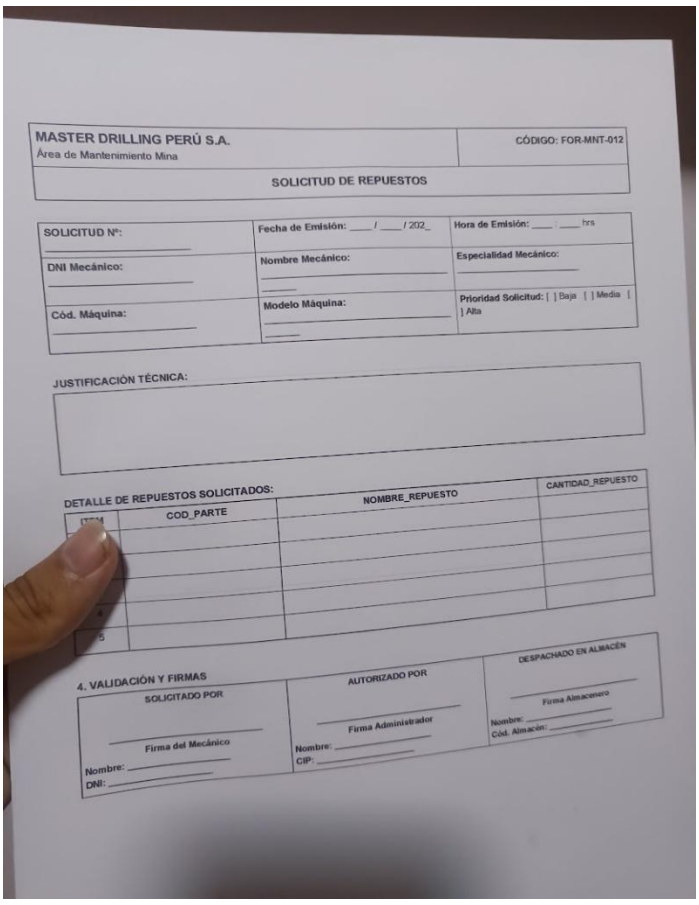
RF	Nombre del requerimiento	Pantalla(s)	¿Cubierto? (Sí / No)
RF38	Registrar devolución física mediante escaneo de código QR	P38 – Detalle - Conflicto de Concurrencia	Sí
RF39	Evaluar y seleccionar estado físico de retorno del activo	P39 – Enlace con Proveedores Homologados	Sí
RF40	Restablecer automáticamente estado a disponible tras retorno	P40 – Métricas y Estadísticas de Demanda	Sí
RF41	Reportar manualmente herramientas extraviadas en taller	P41 – Auditoría Histórica y Exportación	Sí
RF42	Asociar automáticamente pérdidas al último custodio en bitácora	P42 – Alta y Edición en Catálogo Maestro	Sí
RF43	Emitir alerta visual por herramientas con tiempo de préstamo excedido	P43 – Dashboard Inventario de Herramientas	Sí
RF44	Registrar nuevas herramientas ingresando especificaciones	P44 – Alerta Visual por Herramienta en Mora	Sí
RF45	Filtrar stock de herramientas por categorías técnicas	P45 – Visor de Escáner QR de Cámara	Sí
RF46	Despachar alerta push al administrador ante nueva solicitud	P46 – Escáner - Búsqueda Manual de Código	Sí
RF47	Despachar alerta push al mecánico ante cambio de estado	P47 – Ficha de Activo y Registro de Préstamo	Sí
RF48	Despachar alerta push preventiva al almacén por mora	P48 – Préstamo - Bloqueo por Mora Previa	Sí
RF49	Registrar traza inalterable de auditoría append-only	P49 – Registro de Devolución e Inspección	Sí
RF50	Gestionar centro de notificaciones leídas y no leídas	P50 – Devolución - Reporte de Extravío	Sí

Cobertura = (RF cubiertos / 150) x 100) = 100 %

CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE VISTAS DE USUARIO

5.1. Vista de usuario 1: SOLICITUD DE REPUESTOS

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
SOLICITUD NUM	**SOLICITUD NUM**	**SOLICITUD NUM**
FECHA EMISION	FECHA EMISION	**ITEM**
HORA EMISION	HORA EMISION	COD PARTE
DNI MECANICO	DNI MECANICO	NOMBRE REPUESTO
NOMBRE MECANICO	NOMBRE MECANICO	CANTIDAD_REPUESTO
ESPECIALIDAD MECANICO	ESPECIALIDAD MECANICO	
COD MAQUINA	COD MAQUINA	
MODELO MAQUINA	MODELO MAQUINA	
PRIORIDAD SOLICITUD	PRIORIDAD SOLICITUD	
JUSTIFICACION TECNICA	JUSTIFICACION TECNICA	
ITEM		
COD PARTE		
NOMBRE REPUESTO		
CANTIDAD REPUESTO		
FIRMA MECANICO		



MASTER DRILLING PERÚ S.A.
Área de Mantenimiento Mina

CÓDIGO: FOR-MNT-012

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLICITUD Nº: _____
Fecha de Emisión: ____ / ____ / 202_
Hora de Emisión: ____ : ____ hrs
DNI Mecánico: _____
Nombre Mecánico: _____
Especialidad Mecánico: _____
Cód. Máquina: _____
Modelo Máquina: _____
Prioridad Solicitud: [ ] Baja [ ] Media [ ] Alta

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

DETALLE DE REPUESTOS SOLICITADOS:

ITEM	COD_PARTE	NOMBRE_REPUESTO	CANTIDAD_REPUESTO

4. VALIDACIÓN Y FIRMAS

SOLICITADO POR
Firma del Mecánico
Nombre: _____
DNI: _____

AUTORIZADO POR
Firma Administrador
Nombre: _____
CIP: _____

DESPACHADO EN ALMACÉN
Firma Almacenero
Nombre: _____
Cód. Almacén: _____

PASO3
Segunda forma normal

SOLICITUD NUM	SOLICITUD NUM	COD PARTE
FECHA EMISION	ITEM	NOMBRE REPUESTO
HORA EMISION	COD PARTE	
DNI MECANICO	CANTIDAD_REPUESTO	
NOMBRE MECANICO		
ESPECIALIDAD MECANICO		
COD MAQUINA		
MODELO MAQUINA		
PRIORIDAD SOLICITUD		
JUSTIFICACION TECNICA		

PASO4
Tercera forma normal

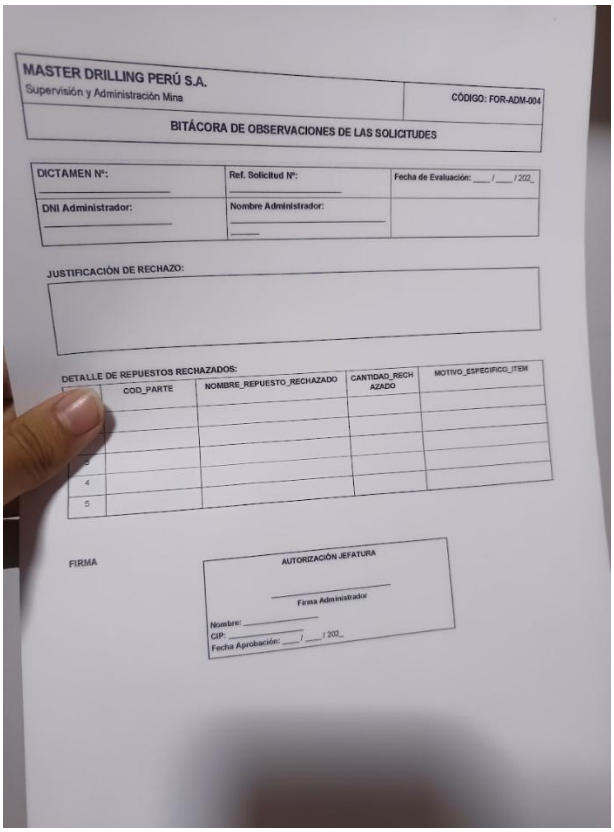
SOLICITUD		SOLICITUD DETALLE		MECANICO		MAQUINARIA	
SOLICITUD NUM - PK	pk	SOLICITUD NUM	pk	DNI MECANICO	pk	COD MAQUINARIA	pk
FECHA EMISION		ITEM	pk	NOMBRE MECANICO		MODELO MAQUINA	
HORA EMISION		COD PARTE		ESPECIALIDAD MECANICO			
PRIORIDAD SOLICITUD		CANTIDAD REPUESTO					
JUSTIFICACION TECNICA							
DNI MECANICO	fk						
COD MAQUINA	fk						

REPUESTOS	
COD PARTE	pk
NOMBRE REPUESTO	

5.3. Vista de usuario 2: BITACORA DE OBSERVACIONES DE LAS SOLICITUDES

PASO1 Datos NO normalizados
DICTAMEN_NUM
REF SOLICITUD NUM
FECHA EVALUACION
DNI ADMINISTRADOR
NOMBRE ADMINISTRADOR
JUSTIFICACION RECHAZO
ITEM
COD PARTE
NOMBRE REPUESTO RECHAZADO
CANTIDAD RECHAZADO
MOTIVO ESPECIFICO ITEM

PASO2 Primera forma normal	
DICTAMEN_NUM	**DICTAMEN_NUM**
REF SOLICITUD NUM	**ITEM**
FECHA EVALUACION	COD PARTE
DNI ADMINISTRADOR	NOMBRE REPUESTO RECHAZADO
NOMBRE ADMINISTRADOR	CANTIDAD REPUESTO RECHAZADO
JUSTIFICACION RECHAZO	MOTIVO ESPECIFICO ITEM



MASTER DRILLING PERÚ S.A.
Supervisión y Administración Mina

CÓDIGO: FOR-ADM-004

BITÁCORA DE OBSERVACIONES DE LAS SOLICITUDES

DICTAMEN Nº: _____
Ref. Solicitud Nº: _____
Fecha de Evaluación: ___/___/202_
DNI Administrador: _____
Nombre Administrador: _____

JUSTIFICACIÓN DE RECHAZO:

DETALLE DE REPUESTOS RECHAZADOS:

	COD_PARTE	NOMBRE_REPUESTO_RECHAZADO	CANTIDAD_RECHAZADO	MOTIVO_ESPECIFICO_ITEM
1				
2				
3				
4				
5				

FIRMA

AUTORIZACIÓN JEFATURA

_____
Firma Administrador

Nombre: _____
CIP: _____
Fecha Aprobación: ___/___/202_

PASO3
Segunda forma normal

DICTAMEN_NUM		**DICTAMEN_NUM**	pk	COD_PARTE	pk
REF_SOLICITUD_NUM		**ITEM**	pk	NOMBRE_REPUESTO_RECHAZAI	
FECHA_EVALUACION		COD_PARTE			
DNI_ADMINISTRADOR		CANTIDAD_RECHAZADO			
NOMBRE_ADMINISTRADOR		MOTIVO_ESPECIFICO_ITEM			
JUSTIFICACION_RECHAZO					

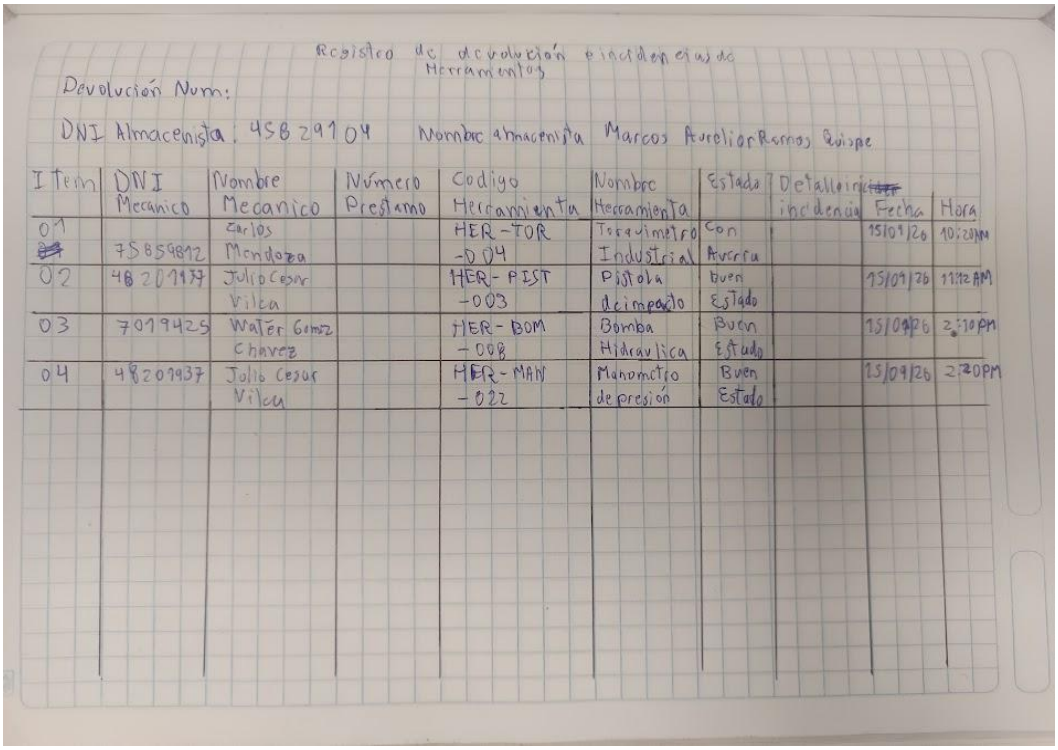
PASO4
Tercera forma normal

DICTAMEN		**DETALLE_RECHAZO**		**ADMINISTRADOR**	
DICTAMEN_NUM	pk	**DICTAMEN_NUM**	pk	**DNI_ADMINISTRADOR**	pk
REF_SOLICITUD_NUM	fk	**ITEM**	pk	NOMBRE_ADMINISTRADOR	
FECHA_EVALUACION		**COD_PARTE**	fk		
JUSTIFICACION_RECHAZO		CANTIDAD_RECHAZADO			
DNI_ADMINISTRADOR		MOTIVO_ESPECIFICO_ITEM			

REPUESTOS	
COD_PARTE	pk
NOMBRE_REPUESTO_RECHAZADO	

5.4. Vista de usuario 3: CUADERNO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS DE HERRAMIENTAS

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
PRESTAMO_NUM	**PRESTAMO_NUM**	**PRESTAMO_NUM**
FECHA PRESTAMO	FECHA PRESTAMO	**ITEM**
HORA SALIDA	HORA SALIDA	COD HERRAMIENTA
HORA RETORNO	DNI ALMACENISTA	NOMBRE HERRAMIENTA
DNI ALMACENISTA	NOMBRE ALMACENISTA	ESTADO HERRAMIENTA
NOMBRE ALMACENISTA	DNI MECANICO	
DNI MECANICO	NOMBRE MECANICO	
NOMBRE MECANICO		
ITEM		
COD HERRAMIENTA		
NOMBRE HERRAMIENTA		
ESTADO HERRAMIENTA		



Registro de devolución e incidencias de Herramientas

Devolución Num:

DNI Almacenista: 45829104 Nombre almacenista Marcos Aurelio Ramos Quispe

Item	DNI Mecanico	Nombre Mecanico	Número Prestamo	Codigo Herramienta	Nombre Herramienta	Estado	Detalle incidencia	Fecha	Hora
01	75859812	Carlos Mendoza		HER-TOR-004	Torquimetro Industrial	Con Averia		15/09/26	10:20AM
02	48201977	Julio Cesar Vilca		HER-PIST-003	Pistola de impacto	Buen Estado		15/09/26	11:12AM
03	70179425	Walter Gomez Chavez		HER-BOM-008	Bomba Hidraulica	Buen Estado		15/09/26	2:10PM
04	48201937	Julio Cesar Vilca		HER-MAN-022	Manometro de presion	Buen Estado		15/09/26	2:20PM

PASO3
Segunda forma normal

PRESTAMO_NUM		**PRESTAMO_NUM**	pk	**COD_HERRAMIENTA**	PK		
FECHA_PRESTAMO		**ITEM**	pk	NOMBRE_HERRAMIENTA			
HORA_SALIDA		COD_HERRAMIENTA					
DNI_ALMACENISTA		ESTADO_HERRAMIENTA					
NOMBRE_ALMACENISTA							
DNI_MECANICO							
NOMBRE_MECANICO							

PASO4
Tercera forma normal

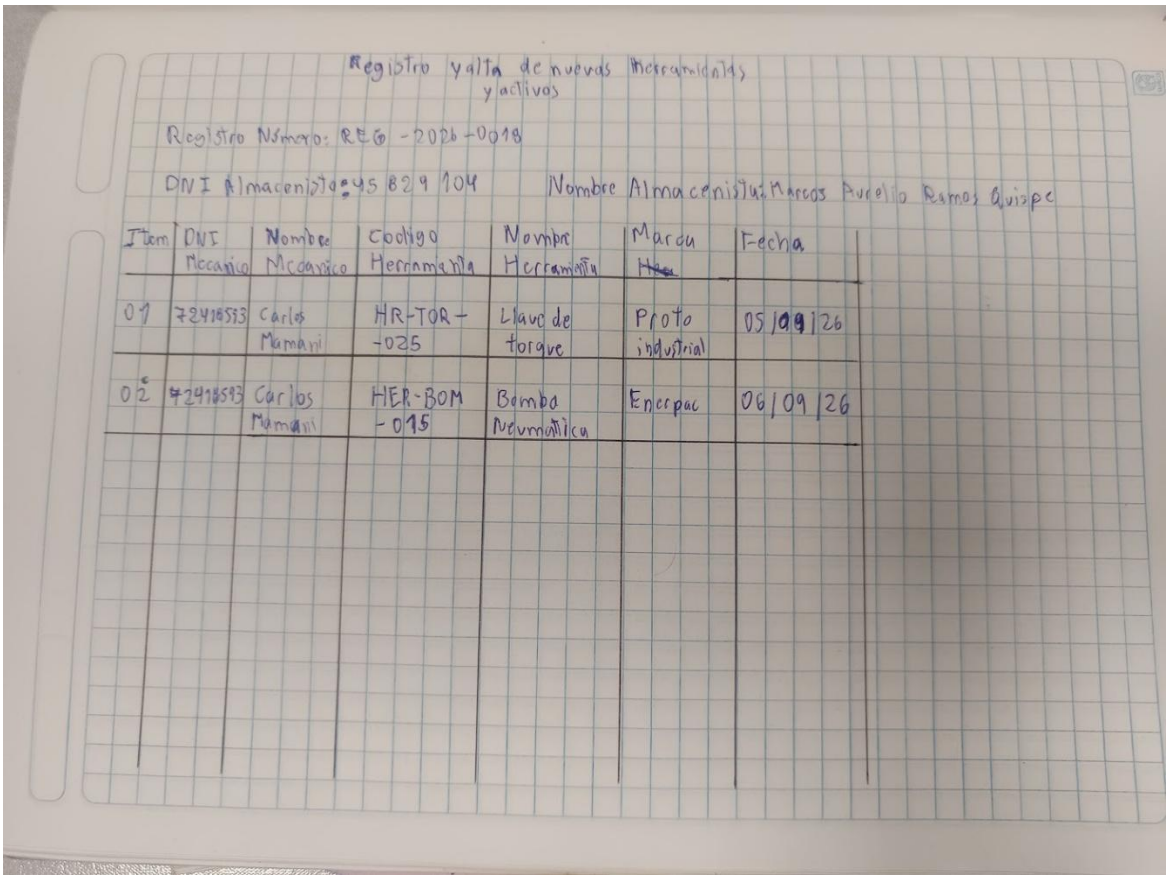
PRESTAMO		**PRESTAMO_DETALLE**		**ALMACENISTA**		**MECANICO**	
PRESTAMO_NUM	pk	**PRESTAMO_NUM**	pk	**DNI_ALMACENISTA**	pk	**DNI_MECANICO**	pk
FECHA_PRESTAMO		**ITEM**	pk	NOMBRE_ALMACENISTA		NOMBRE_MECANICO	
HORA_SALIDA		NOMBRE_HERRAMIENTA					
DNI_ALMACENISTA	fk	ESTADO_HERRAMIENTA					
DNI_MECANICO	fk	HORA_RETORNO					
		FIRMA_MECANICO					

REPUESTOS	
COD_PARTE	pk
NOMBRE_REPUESTO	

5.5. Vista de usuario 4: REGISTRO DE DEVOLUCIÓN E INCIDENCIAS

PASO1 Datos NO normalizados
DEVOLUCION_NUM
FECHA DEVOLUCION
HORA RETORNO
DNI ALMACENISTA
NOMBRE ALMACENISTA
DNI MECANICO
NOMBRE MECANICO
DETALLE_INCIDENCIA
ITEM
COD HERRAMIENTA
NOMBRE HERRAMIENTA
ESTADO HERRAMIENTA
PRESTAMO NUM

PASO2 Primera forma normal	
DEVOLUCION_NUM	**DEVOLUCION_NUM**
FECHA DEVOLUCION	**ITEM**
HORA RETORNO	COD HERRAMIENTA
DNI ALMACENISTA	NOMBRE HERRAMIENTA
NOMBRE ALMACENISTA	ESTADO HERRAMIENTA
DNI MECANICO	
NOMBRE MECANICO	
ITEM	
DETALLE INCIDENCIA	
PRESTAMO NUM	



Registro y alta de nuevas Herramientas y activos

Registro Número: REG -2026-0018

DNI Almacenista: 45829104 Nombre Almacenista: Marcos Aurelio Ramos Quispe

Item	DNI Mecanico	Nombre Mecanico	Codigo Herramienta	Nombre Herramienta	Marca	Fecha
01	72418593	Carlos Mamani	HR-TOR-025	Llave de torque	Proto industrial	05/09/26
02	72418593	Carlos Mamani	HER-BOM-015	Bomba Neumatica	Enerpac	06/09/26

PASO3
Segunda forma normal

DEVOLUCION_NUM		**DEVOLUCION_NUM**	pk	**COD HERRAMIENTA**	pk
FECHA DEVOLUCION		**ITEM**	pk	NOMBRE HERRAMIENTA	
HORA RETORNO		COD HERRAMIENTA	fk		
DNI ALMACENISTA		ESTADO HERRAMIENTA			
NOMBRE ALMACENISTA					
DNI MECANICO					
NOMBRE MECANICO					
ITEM					
DETALLE INCIDENCIA					
PRESTAMO NUM					

PASO4
Tercera forma normal

DEVOLUCION		**DEVOLUCION DETALLE**		**ALMACENISTA**	
DEVOLUCION_NUM	pk	**DEVOLUCION_NUM**	pk	**DNI ALMACENISTA**	pk
FECHA DEVOLUCION		**ITEM**	pk	NOMBRE ALMACENISTA	
HORA RETORNO		COD HERRAMIENTA			
DETALLE INCIDENCIA		ESTADO HERRAMIENTA			
PRESTAMO NUM	fk				
DNI ALMACENISTA	fk				
DNI MECANICO	fk				

HERRAMIENTA		**MECANICO**		
COD HERRAMIENTA	PK	**DNI MECANICO**	pk	
NOMBRE HERRAMIENTA		NOMBRE MECANICO		

Nota: Se coloca PRESTAMO NUM porque debe estar conectado al préstamo que se le hará e

5.6. Vista de usuario 5: FICHA DE REGISTRO DE NUEVAS HERRAMIENTAS

PASO1 Datos NO normalizados	PASO2 Primera forma normal	
REGISTRO_NUM	**REGISTRO_NUM**	**REGISTRO_NUM**
FECHA_INGRESO	FECHA_INGRESO	**ITEM**
DNI_ALMACENISTA	DNI_ALMACENISTA	COD_HERRAMIENTA
NOMBRE_ALMACENISTA	NOMBRE_ALMACENISTA	NOMBRE_HERRAMIENTA
ITEM		MARCA_HERRAMIENTA
COD_HERRAMIENTA		
NOMBRE_HERRAMIENTA		
MARCA_HERRAMIENTA		

MASTER DRILLING PERÚ S.A. Departamento de Almacén y Pañol	CÓDIGO: FOR-ALM-015
FICHA DE REGISTRO DE NUEVAS HERRAMIENTAS	

REGISTRO Nº: _____	**Fecha de Ingreso:** ____ / ____ / 202_
DNI Almacenista: _____	**Nombre Almacenista:** _____

DETALLE DE HERRAMIENTAS REGISTRADAS:

ITEM	COD_HERRAMIENTA	NOMBRE_HERRAMIENTA	MARCA_HERRAMIENTA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

RESPONSABLE DEL REGISTRO

REGISTRADO POR

_____

Firma y Sello del Almacenista

Nombre: _____

DNI: _____

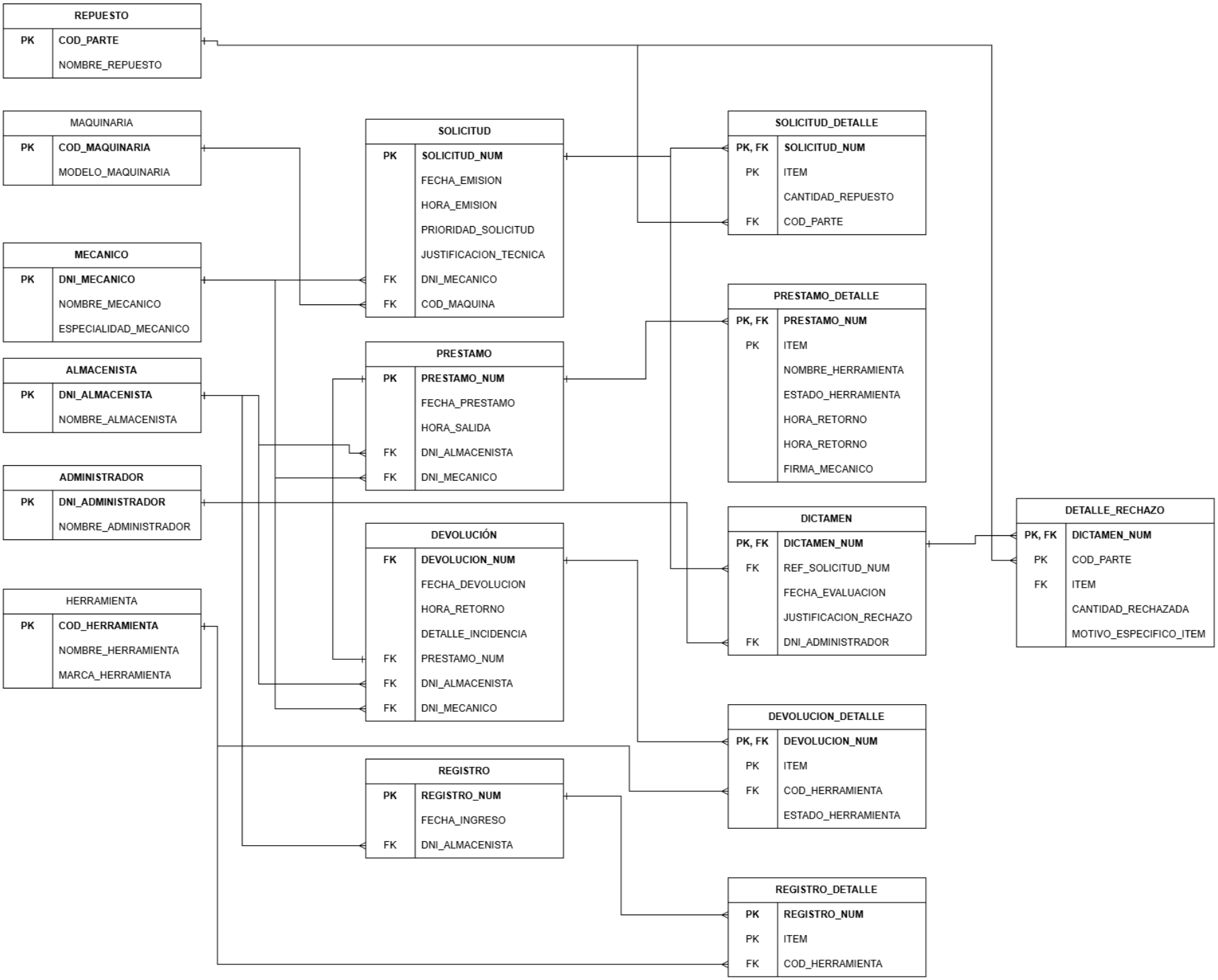
PASO3
Segunda forma normal

REGISTRO_NUM		**REGISTRO_NUM**	PK	**COD_HERRAMIENTA**	PK
FECHA_INGRESO		**ITEM**	PK	NOMBRE_HERRAMIENTA	
DNI_ALMACENISTA		COD_HERRAMIENTA	FK	MARCA_HERRAMIENTA	
NOMBRE_ALMACENISTA					

PASO4
Tercera forma normal

REGISTRO		**REGISTRO_DETALLE**		**ALMACENISTA**	
REGISTRO_NUM	pk	**REGISTRO_NUM**	pk	**DNI_ALMACENISTA**	pk
FECHA_INGRESO		**ITEM**	pk	NOMBRE_ALMACENISTA	
DNI_ALMACENISTA	fk	**COD_HERRAMIENTA**	FK		
HERRAMIENTA					
COD_HERRAMIENTA	PK				
NOMBRE_HERRAMIENTA					
MARCA_HERRAMIENTA					

5.7. Consolidación de tablas y diagrama E-R



5.8. Distribución de la sustentación

Integrante	Vista(s) que expone	Entidades identificadas
Sánchez Mamani, JeanPierre	Vista 1	SOLICITUD, SOLICITUD_DETALLE, MECANICO, MAQUINARIA, REPUESTOS
Retes Caycho, Kevin Fabricio	Vista 2	DICTAMEN, DETALLE_RECHAZO, ADMINISTRADOR, REPUESTOS
Gonzales Quevedo, Sarah Tifannty	Vista 3	PRESTAMO, PRESTAMO_DETALLE, ALMACENISTA, MECANICO, HERRAMIENTA
Retes Caycho, Kevin Fabricio	Vista 4	DEVOLUCION, DEVOLUCION_DETALLE, ALMACENISTA, MECANICO, HERRAMIENTA
Sánchez Mamani, JeanPierre	Vista 5	REGISTRO, REGISTRO_DETALLE, ALMACENISTA, HERRAMIENTA

REFERENCIAS

Comparably. (s. f.). *Misión, visión y valores de Master Drilling Group*. Recuperado de https://www.comparably.com/companies/master-drilling-group/mission

draw.io. (s. f.). *draw.io: Herramienta de diagramación en línea*. https://www.drawio.com/

Figma. (s. f.). *Figma: Plataforma colaborativa para diseño de interfaces*. https://www.figma.com/

Master Drilling Group. (s. f.). *Medio ambiente, aspectos sociales y gobernanza (ESG)*. Recuperado de https://masterdrilling.com/about/esg

TradingView. (s. f.). *Documentos corporativos y reportes de Master Drilling Group Ltd*. Recuperado de https://www.tradingview.com/symbols/JSE-MDI/documents/

ANEXO D. Enlaces a Modelos y Diagramas de Trabajo

- **Diagrama de Actividades:**

https://app.diagrams.net/#G1hwbNCa1blkKeZtdi2vpnR5EQ7m9uN-gK#%7B"

- **Modelo Entidad - Relación (E-R):**

https://app.diagrams.net/#G138XHcGqMDEjUvFybui2PciUsGqAVdrtm#%7B"

- **Modelo Físico de Base de Datos:**

https://app.diagrams.net/#G12H0tmrP-SNXLxjPDxv8qN7-3ux2JWnXJ#%7B"

- **Diagrama de Clases UML:**

https://app.diagrams.net/?libs=general;uml#G1ZKzgG3tMlX2pCx12FL44ZjUsOXGWwlKw#%7B"

ANEXOS

- Anexo A. Diagrama de Gantt (archivo.xlsx)
- Anexo B. Diagrama de procesos (archivo.xlsx)
- Anexo C. Diagramas de actividades, clases y secuencia (archivos.drawio)
- Anexo D. Enlace al prototipo y script o archivo del modelo E-R

2.2. Cronograma de actividades - Diagrama de Gantt (Excel)

ACTIVIDADES	AC									
	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8
Definición de la Problemática										
Realización de los 3 lienzos Lean Canvas										
Realización de los 3 lienzos PMBOK										
Realización de flujo de eventos para RF										
Realización de pantallas en base a RF										
Detallando puntos del Avance de Proyecto Final 1										
Realización de la auditoria de requerimientos										
Realización del diagrama de actividades										
Realización del diagrama de secuencia de cada requerimiento										
Realización del diseño de UX/UI										
Realización de la normalización de las vistas										

TIEMPO DE DURACIÓN																	
GOSTO																	
20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	1/9	2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9

SEPTIEMBRE																	
9/9	10/9	11/9	12/9	13/9	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	23/9	24/9	25/9	26/9	27/9

				Octubre
28/9	29/9	30/9	1/10	2/10

	Tarea
PROCESO DE SOLICITUD DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1. Inspección técnica y búsqueda de repuestos
	2. Identificación y validación del solicitante
	3. Elaboración de solicitud
	4. Evaluación y autorización administrativa
	5. Verificación de stock y gestión de compras
	6. Control de herramientas de almacén

Pasos
1.1 Mecánico evalúa la maquinaria en el taller y diagnostica avería.
1.2 Mecánico busca y escribe repuestos requeridos.
1.3 Mecánico evalúa compatibilidad de repuesto según su maquinaria.
2.1 Mecánico escribe sus datos personales y firma en la ficha de solicitud física
2.2 Mecánico rellena las secciones del formulario según su cargo.
2.3 Mecánico acude a administración ante presencia de errores.
2.4 Mecánico concluye su tramite de solicitud.
3.1 Mecánico agrupa los repuestos requeridos en la lista física.
3.2 Mecánico anota cantidades y nivel de urgencia del pedido.
3.3 Mecánico vincula el requerimiento al código de la máquina afectada.
3.4 Mecánico redacta y envia justificación técnica de la falla detectada.
4.1 Administrador recibe solicitudes en su escritorio
4.2 Administrador evalúa a detalle la solicitud.
4.3 Administrador sella y firma la aprobación total o parcial de la solicitud.
4.4 Administrador rechaza la solicitud escribiando a mano el motivo.
5.1 Administrador solicita inspección de almacén para comprobar stock solicitado.
5.2 Administrador busca en agenda contacto de proveedor para repuestos sin stock.
5.3 Administrador se contacta con proveedor y registra manualmente la orden.
5.4 Administrador consulta archivos antiguos para armar reporte de consumo.
6.1 Almacenista consulta inventario en estantes y clasifica herramientas por tipo.
6.2 Almacenista registra nuevas herramientas adquiridas con sus datos.
6.3 Almacenista despacha herramienta a mecánico anotando su entrega en cuaderno.
6.4 Almacenista recibe herramienta devuelta, inspecciona estado y anota retorno.
6.5 Almacenista supervisa herramientas con tiempo vencido y reporta pérdidas.

Requerimiento Cruzado
Manual
RF09, RF10
RF11, RF12
RF01, RF05, RF07
RF02, RF08
RF04, RF06
RF03, RF19
RF13
RF14
RF15
RF16, RF17, RF18
RF21, RF46, , RF50
RF22
RF20, RF23, RF26, RF47, RF49
RF20, RF24, RF25, RF47, RF49
RF20, RF33
RF27
RF28
RF19, RF29, RF30, RF31, RF32
RF33, RF45
RF44
RF34, RF35, RF36, RF37, RF49
RF38, RF39, RF40, RF49
RF41, RF42, RF43, RF48

DIAGRAMA DE SECUENCIAS — RF017: ENVÍO SOLICITUD A ADMINISTRACIÓN | EVENTO EXITOSO

Patrón: Actor → Interfaz → Control → Entidad | Flujo Principal Completo (16 Pasos)

